第七章 振荡器

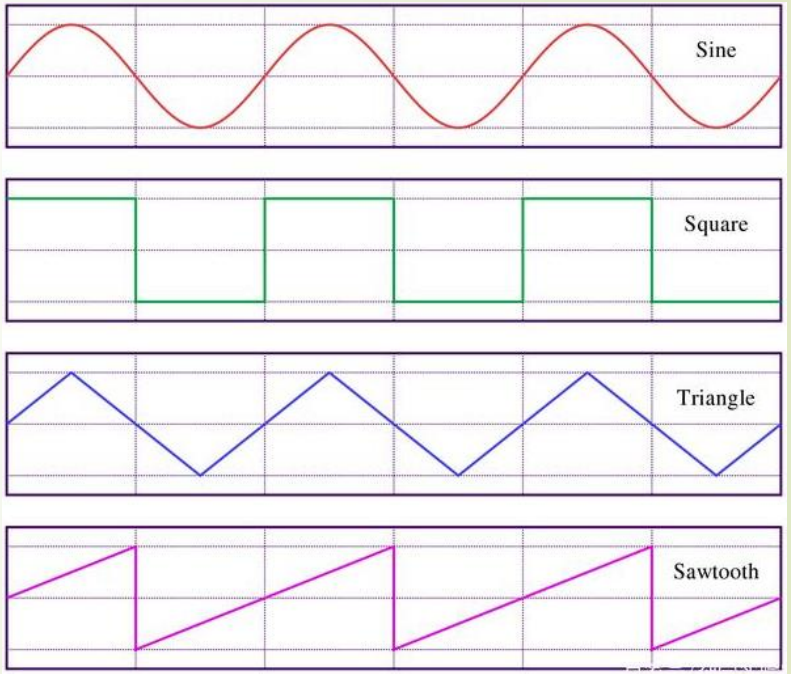
7.1 振荡器基础

7.2 振荡器电路设计

7.3 压控振荡器

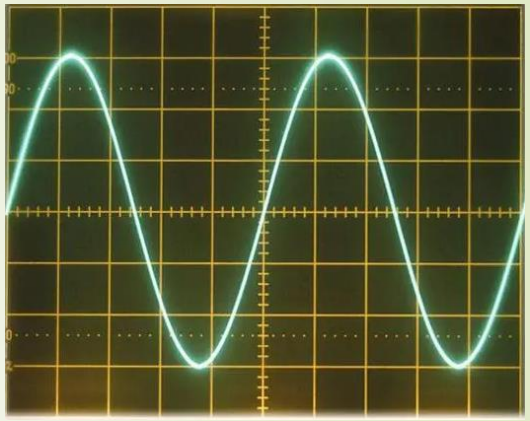






浙江大学 信电系 技术与系统研究所 宋牟平

振荡器功能：不需要输入信号控制就能自动的将**直流电源的能量**转变为特定频率和振幅的**交变能量**的电路



振荡器的指标：
- **频率**——频率的准确度与稳定度
- **振幅**——振幅的大小与稳定性
- **波形**及波形的失真
- **输出功率**——能带动一定阻抗的负载

振荡器的分类
- 按电路原理分
  - **反馈型振荡器**
  - **负阻型振荡器**
- 按输出波形分——**正弦波、方波、三角波等**



本章主要内容
- 反馈型正弦波振荡器电路原理及性能
- 电压控制频率**振荡器（VCO）原理**

7.1 振荡器基础

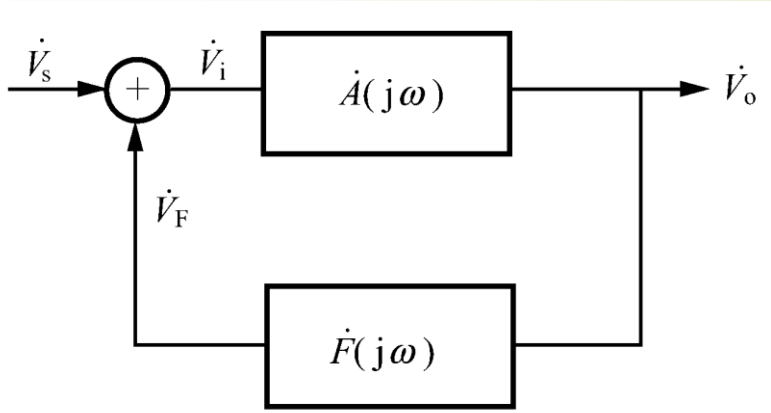
7.1.1 反馈型振荡器

1. 基本组成

反馈型振荡器——基于放大与反馈的机理

带反馈的放大电路

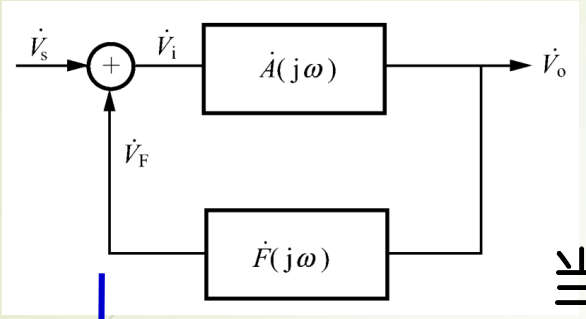
$$\begin{cases} \dot{V}_o = \dot{A}(j\omega)\dot{V}_i \\ \dot{V}_F = \dot{F}(j\omega)\dot{V}_o \\ \dot{V}_i = \dot{V}_s + \dot{V}_F \end{cases}$$



反馈放大器的增益：

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{A}}{1 - \dot{A}\dot{F}}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平



$$\dot{A}_f = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{A}}{1-\dot{A}\dot{F}}$$

说明什么？不需要输入信号（$\dot{V}_S = 0$）就有输出

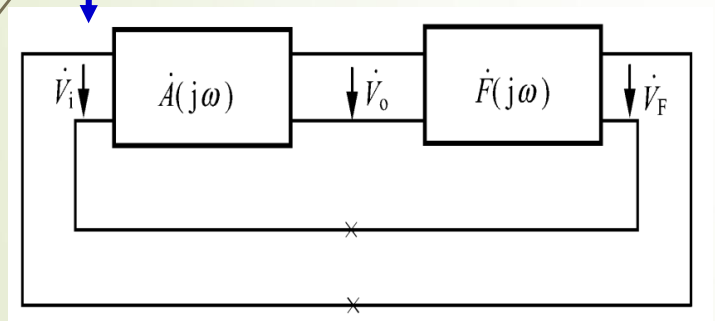
当 $\dot{A}\dot{F} = 1$ 时 $\dot{A}_f = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} \to \infty$

振荡器

反馈型振荡器基本组成——闭环回路

放大器　　反馈支路

$$\dot{V}_S = 0 \longrightarrow \dot{V}_i = \dot{V}_F$$



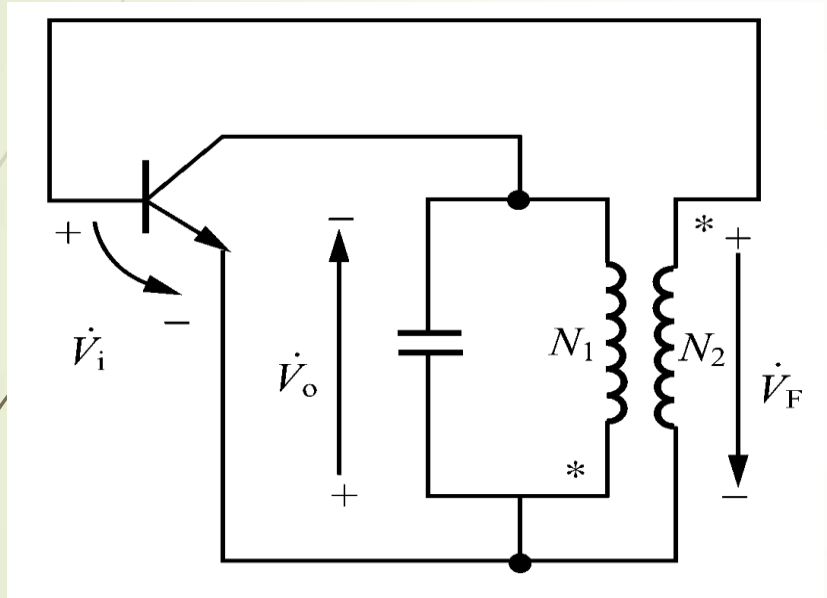
如何保证单一频率的正弦波？

闭环回路中必须有一选频回路

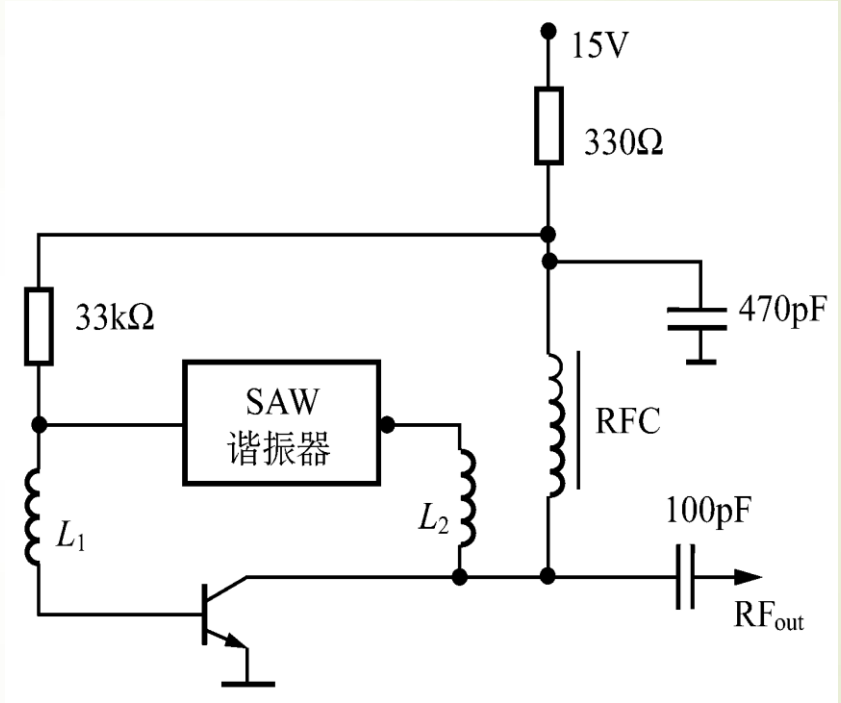
或选频放大器　　或选频反馈

只能在频率 ω_{osc} 上满足 $\dot{A}(j\omega_{osc})\cdot\dot{F}(j\omega_{osc}) = 1$

带选频放大器的
反馈型正弦波振荡器



带选频反馈支路的
反馈型正弦波振荡器

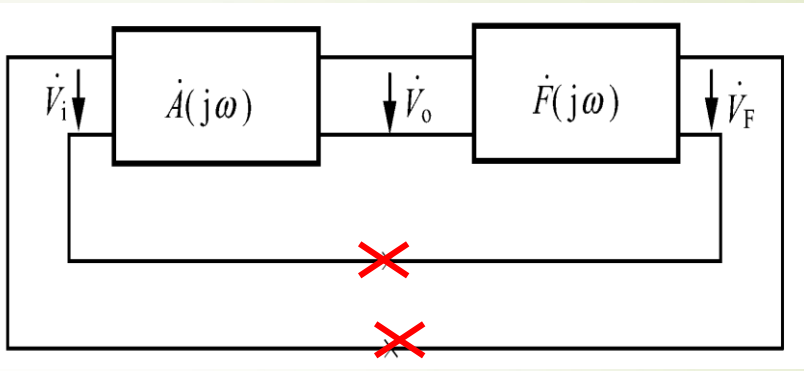


构成振荡器的三个条件
- 平衡条件
- 起振条件
- 稳定条件

2. 平衡条件

反馈振荡器的环路增益为：

$$\dot{T}(j\omega)=\frac{\dot{V}_F}{\dot{V}_i}=\dot{A}(j\omega)\cdot\dot{F}(j\omega)$$



振荡平衡时，在频率 ω_{osc} 处有：$\dot{T}(j\omega_{osc})=1$ ——平衡条件

振幅平衡条件：$\left|\dot{T}(j\omega_{osc})\right|=\left|\dot{A}(j\omega_{osc})\cdot\dot{F}(j\omega_{osc})\right|=1$

环路增益的模为1

相位平衡条件：$\varphi_{\dot{T}(j\omega_{osc})}=\varphi_{\dot{A}(j\omega_{osc})}+\varphi_{\dot{F}(j\omega_{osc})}=2n\pi$ (n=0, 1, 2……)

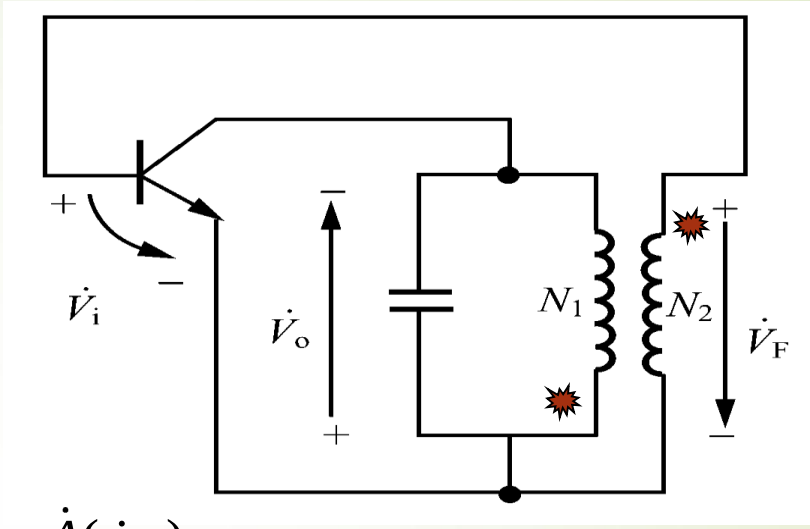
环路增益的相移为0，即 $\dot{V}_F$ 与 $\dot{V}_i$ 同相，满足正反馈条件

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

相位平衡条件分析

① 如何保证正反馈？

变压器的同名端必须正确

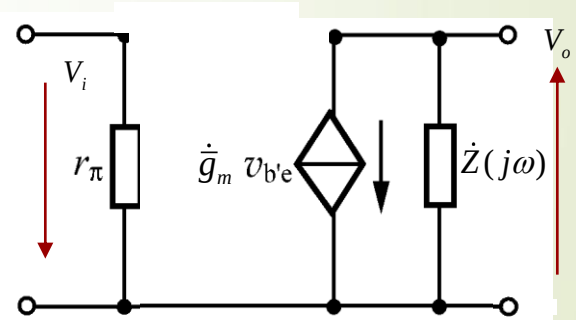


② 相位平衡条件的应用 ？

——可用来求振荡器的振荡频率

为求相移 $\varphi_{\dot{T}(j\omega)}$ ⟶ 求 $\dot{T}(j\omega)$ → $\dot{A}(j\omega)$，$\dot{F}(j\omega)$

放大器的增益为：$\dot{A}(j\omega)=\dfrac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\dot{g}_m\dot{Z}(j\omega)$



反馈系数为：$\dot{F}(j\omega)=\dfrac{\dot{V}_F}{\dot{V}_o}=n \qquad n=\dfrac{N_2}{N_1}$

振荡器的环路增益 $\dot{T}(j\omega)=\dot{A}(j\omega)\cdot\dot{F}(j\omega)=\dot{g}_m\dot{Z}(j\omega)\cdot\dot{F}$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

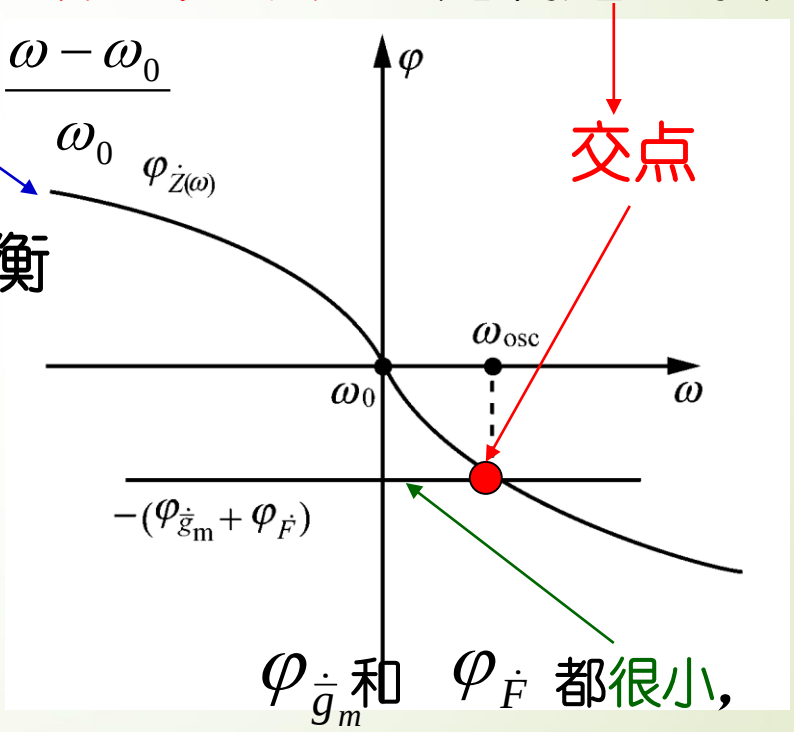
由环路增益表达式 $\dot{T}(j\omega)=\dot{A}(j\omega)\cdot\dot{F}(j\omega)=\dot{g}_m\dot{Z}(j\omega)\cdot\dot{F}$

环路总相移应满足： $\varphi_{\dot{T}(j\omega)}=\varphi_{\dot{g}_m}+\varphi_{\dot{z}(j\omega)}+\varphi_{\dot{F}}=0$

放大器跨导相移　　LC谐振回路相移　　反馈网络相移

即： $\varphi_{\dot{z}(j\omega)}=?-(\varphi_{\dot{g}_m}+\varphi_{\dot{F}})$　　什么频率值时能满足此条件？

LC回路相频特性 $\varphi_{\dot{z}(j\omega)}\approx -arctg2Q\dfrac{\omega-\omega_0}{\omega_0}$



交点—— $\varphi_{\dot{T}(j\omega)}=0$ ——相位平衡

相位平衡点的频率值 ω

即振荡频率 ω_{osc}

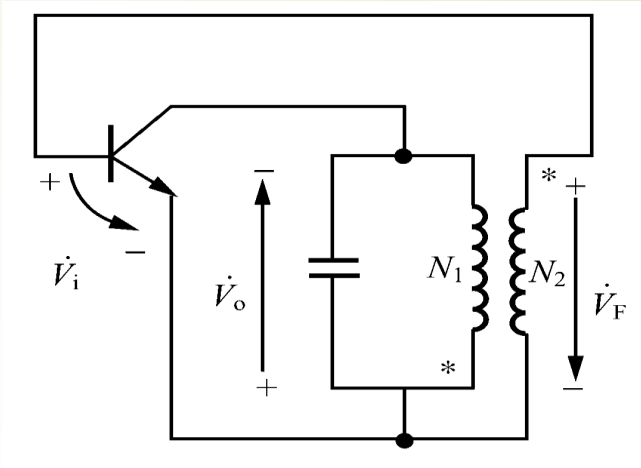
问题：为什么 $\omega_{osc}\neq\omega_0$ ？

什么时候 $\omega_{osc}=\omega_0$

而且几乎不随 ω 而变化

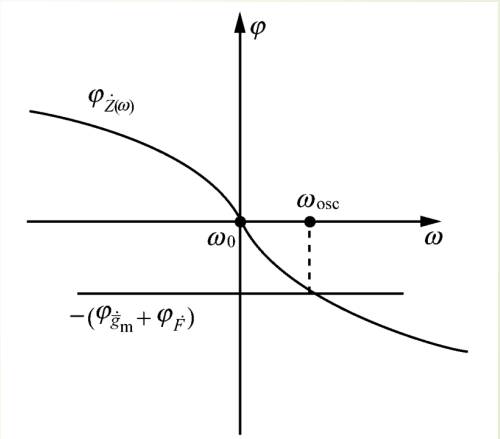
当管子的特征频率选得合适时：$\varphi_{\dot{g}_m} = 0$

本电路反馈系数 $\dot{F}$ 是变压器的匝数比 n，$\longrightarrow \varphi_{\dot{F}} = 0$



$$\varphi_{\dot{T}(j\omega)} = \varphi_{\dot{g}_m} + \varphi_{\dot{z}(j\omega)} + \varphi_{\dot{F}}$$

$$\varphi_{\dot{T}} \approx \varphi_{\dot{Z}} \Rightarrow \omega_{osc} = \omega_0$$



结论：

① 相位平衡条件 —决定了→ 振荡频率

振荡频率近似等于选频回路的中心频率

② 环路增益的相频特性 —主要取决于→ 选频回路的相频特性

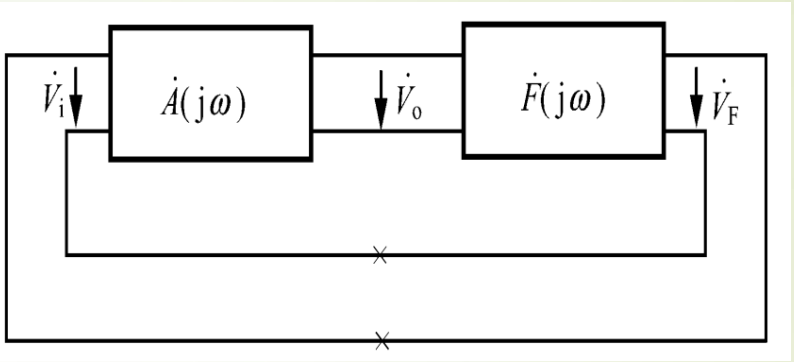
回路Q越大，相频特性的斜率越陡，选频、滤波特性越好

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

3. 起振条件

振荡如何产生？

为了保证输出信号从无到有幅度不断增长，要求：



反馈电压 V_F

输入电压 V_i

同相，且 $V_F > V_i$

（1）振幅条件

$$\left|\dot{T}(j\omega)\right| = \left|\frac{\dot{V}_F}{\dot{V}_i}\right| = \left|\dot{A}(j\omega)\right| \cdot \left|\dot{F}(j\omega)\right| > 1$$

环路增益**T = AF**大于**1**

增益越大越易起振

（2）相位条件

$$\varphi_{\dot{T}(j\omega)} = \varphi_{\dot{A}(j\omega)} + \varphi_{\dot{F}(j\omega)} = 0$$

环路增益的**相位为0**

满足正反馈条件

振荡器的**起振过程**分析？振荡如何从无 ⟶ 平衡？

① 起振时放大器的工作条件和状态

放大器 ——小信号、线性工作状态，高增益A，

可用晶体管交流小信号等效电路计算增益

必须设置合适的工作点

② 起振过程中放大器工作状态的变化

环路增益T > 1，v_i ↑↑

放大器 → 小信号 → 大信号 → 不能用小信号等效电路

放大器 → 线性 → 非线性 → 出现谐波，输出波形失真

为保证正弦波振荡，必须要选频回路

③ 从起振的AF > 1 ——?→ 平衡时的 AF = 1

环路中一定有一个非线性器件

参数随信号大小变化而变化

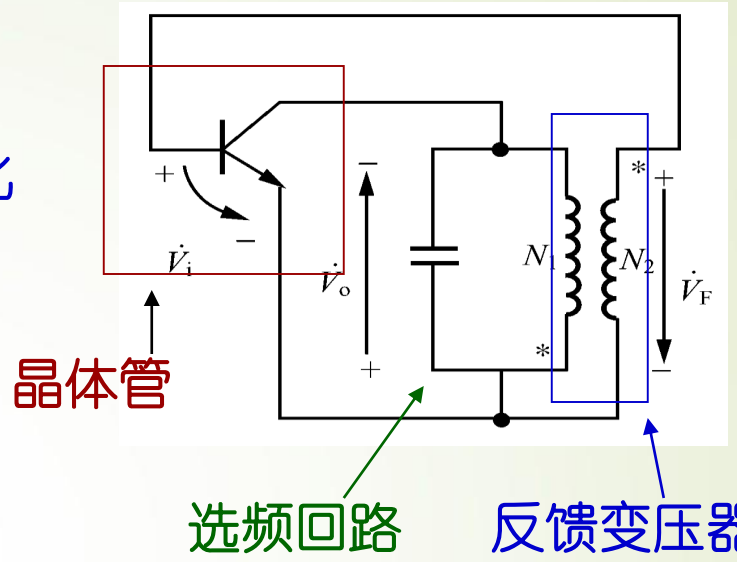
非线性器件是晶体管

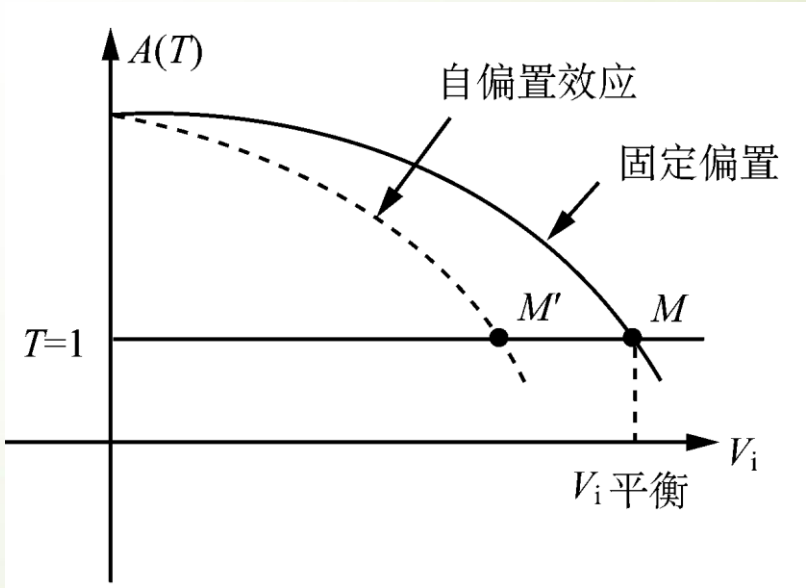
大信号非线性 ⟶ 增益压缩 ⟶ A 下降

T=AF 下降 ⟶ AF =1 平衡

注意：

区分起振和平衡时放大器的不同状态





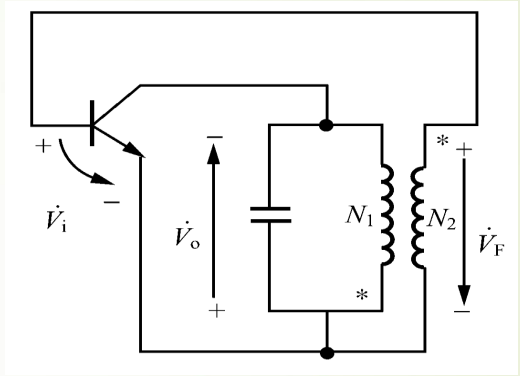
④ 晶体管大信号工作给振荡器带来的问题及解决方法

大信号工作 → 饱和/截至 → 非线性 → 出现谐波 → 需选频滤波

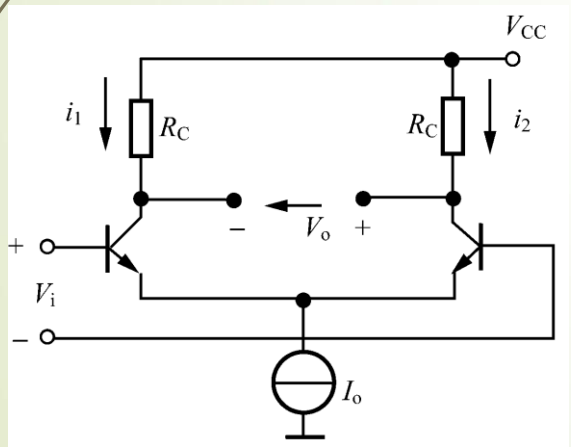
饱和/截至 → 晶体管输出阻抗影响选频回路Q值

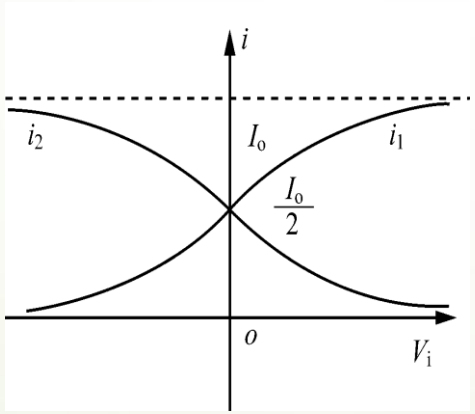
采取措施 → 减少晶体管的非线性

采取措施 → 保证AF>1 → AF=1的过渡



措施1. 用差分放大器代替单管放大器



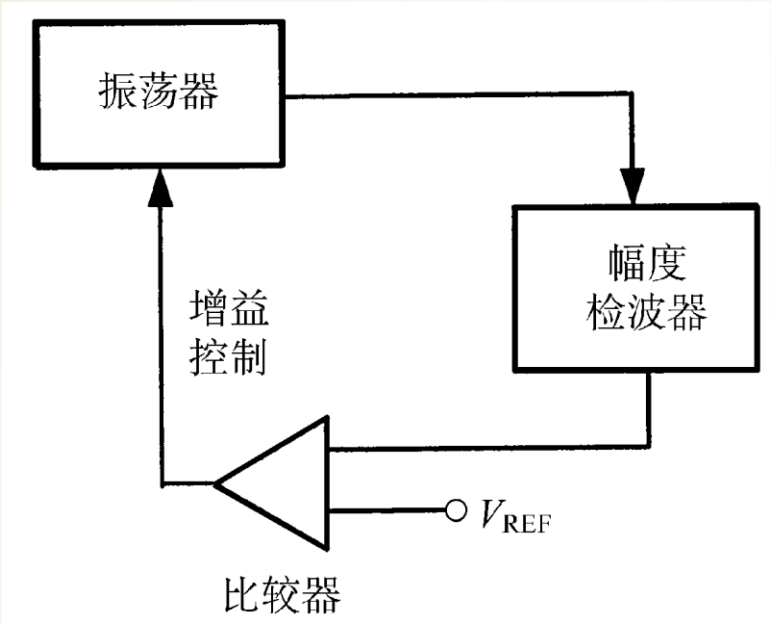


伏安特性——双曲正切函数

V_i ↑，电流 → 常数

放大器增益下降
但晶体管没有饱和

措施2. 闭环增益自动控制

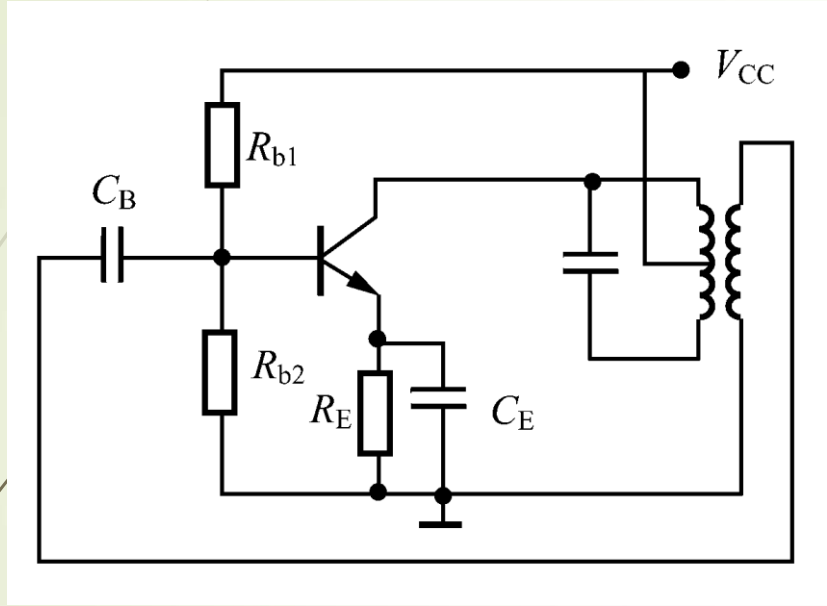


特点：外电路检测幅度，控制增益，使晶体管不达饱和

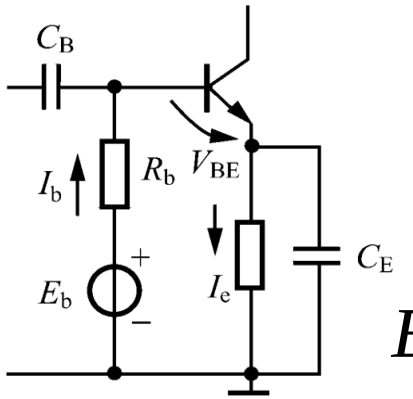
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

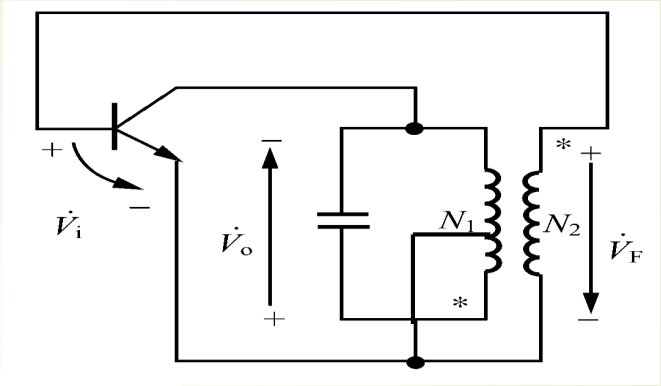
措施3. 采用偏置电路的负反馈

带选频放大器和变压器反馈的振荡器



带偏置的完整电路





交流通路

$$E_b = \frac{V_{cc}}{R_{b1}+R_{b2}} R_{b2}$$

$$R_b = \frac{R_{b1}R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}$$

直流偏置电阻 R_{b1}、R_{b2}、R_E

交流旁路电容 C_E

隔直流电容 C_B

静态工作点 Q 处的偏置电压是

$$V_{BEQ} = E_b - I_{bQ}R_b - I_{eQ}R_e$$

起振时——小信号、A类、线性、增益大

起振后，$V_i \uparrow\uparrow$ ⟶ 晶体管进入非线性区

⟶ 电流i_e 、i_b正负半周不对称

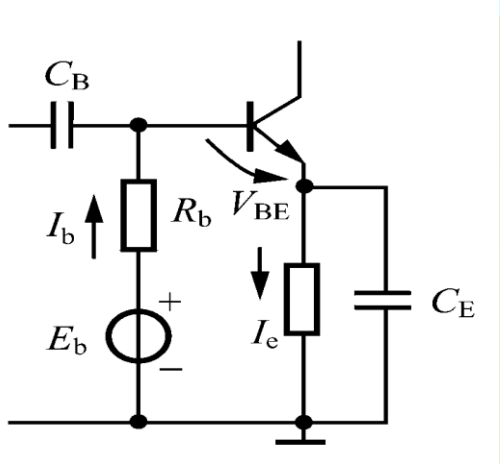
⟶ 平均分量 $I_{e=} > I_{eQ}$ $I_{b=} > I_{bQ}$

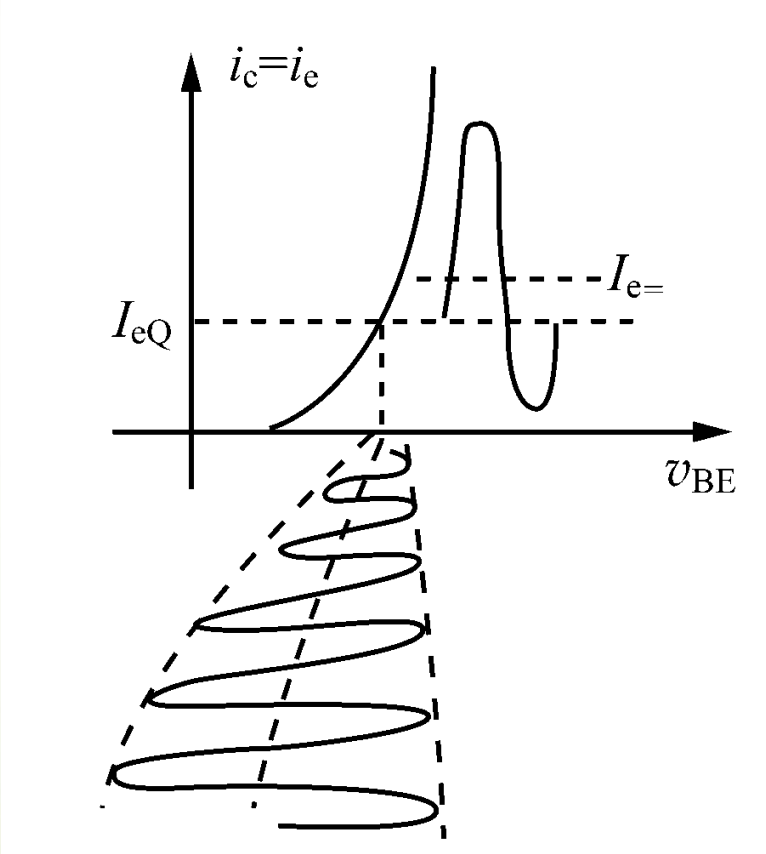
⟶ ($V_{BE} = E_b - I_{b=}R_b - I_{e=}R_e$ ↓↓)

结果：工作点左移——管子趋于截至

——增益A下降——AF=1平衡

——称为自偏置效应





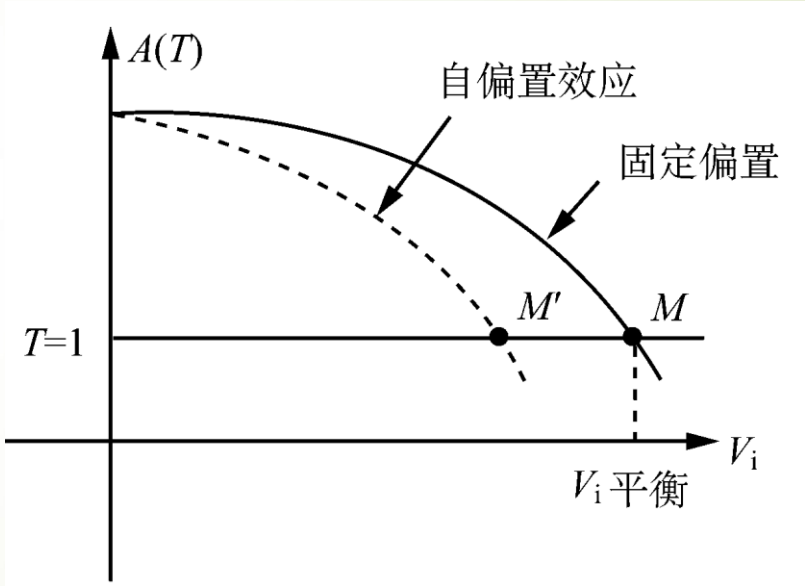
带自偏置效应的振荡器的特点

① 起振过程有直流负反馈

② 利用管子趋于截至而不是饱和使增益下降

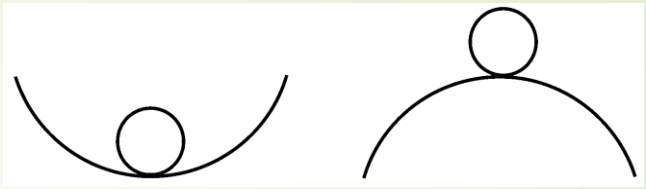
使选频回路Q不受影响——选频特性好

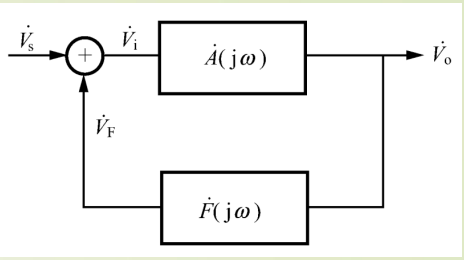
③ 振荡器的环路增益T随V_i的变化曲线比等偏置电路更陡



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

4. 稳定条件





振荡器的平衡 → **不稳定？** / **稳定？**

稳定——经过外界扰动，系统能自动恢复（靠近）到原平衡位置

(1) 振幅稳定条件

初始平衡时，输入 V_i，环路增益 $T=1$，反馈 $V_F = T \cdot V_i = V_i$

扰动使 $V_i \uparrow \rightarrow V_i'$，离开平衡点。则 $V_F' = T \cdot V_i'$

经过一个循环 → $V_i'' = V_F' = T \cdot V_i'$ 若

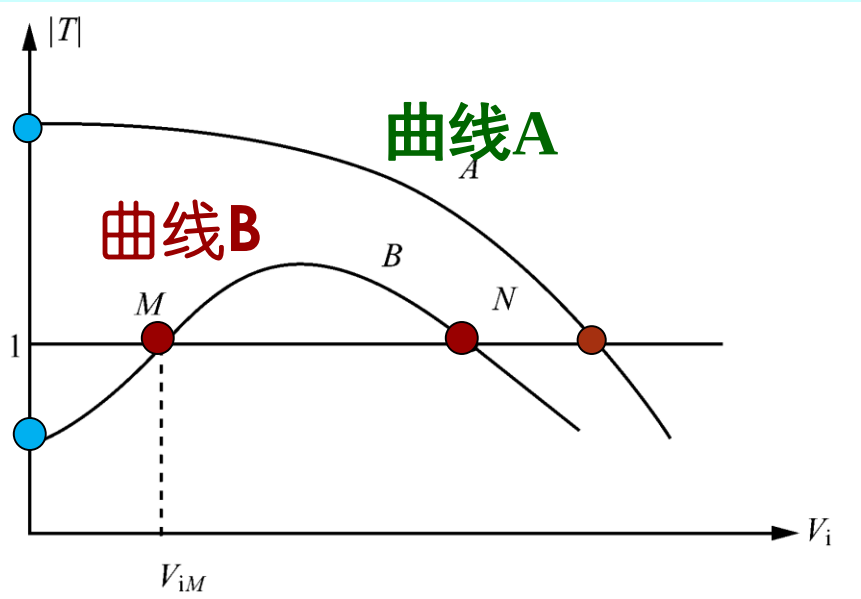
- $V_i'' < V_i'$ —— 稳定
- $V_i'' > V_i'$ —— 不稳定

$$\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}} < 0$$

结论：为使振幅稳定，振荡器的**振荡特性曲线** $T \sim V_i$ 在平衡点处必须是负斜率的，且曲线越陡，稳定性越好。

振幅稳定条件分析

振荡曲线 $T \sim V_i$



曲线A

- 起始点 $T>1$ ——自动起振——→ 软激励
- 平衡点 $T=1$ 且 $\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}}<0$ ——稳定

曲线B

- 起始点 $T<1$ —— 不能起振 ——→ 硬激励
- 平衡点M： $T=1$ 但 $\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}}>0$ 不稳定
- 平衡点N： $T=1$ 且 $\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}}<0$ 稳定

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

(2) 相位稳定条件

讨论相位稳定前应明确两点：

（1）正弦振荡 $v(t)=V_m\cos\omega\cdot t$　　频率和相位的关系

$$\omega=\frac{d\phi}{dt}$$

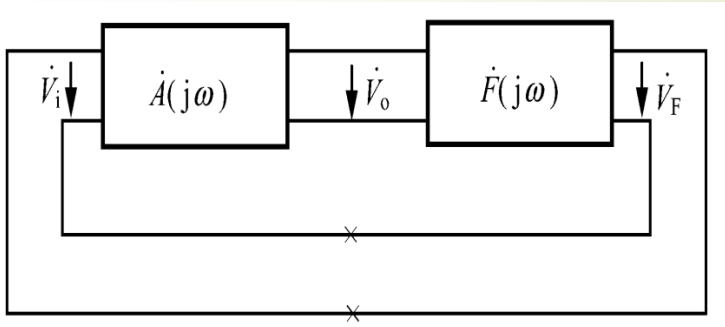
相位超前，频率必然上升

相位迟后，必然是频率下降

振荡器的相位稳定条件也就是振荡器的频率稳定条件

（2）振荡器的相位平衡条件含义：

$$\varphi_{\dot{T}(j\omega_{osc})}=\varphi_{\dot{A}(j\omega_{osc})}+\varphi_{\dot{F}(j\omega_{osc})}=2n\pi$$



在频率 ω_{osc} 处，经过一个循环，

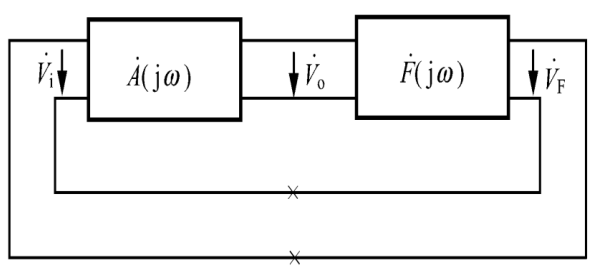
反馈振荡器的$\dot{V}_F$与$\dot{V}_i$相位相差2π （或0）

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

初始平衡时 → 振荡频率 ω_{osc}

初始平衡时 → 输入 V_i 循环一周，$\dot{V}_F$ 与 $\dot{V}_i$ 同相（或2π）

外界扰动使频率 ω_{osc} ↑ ⟶ ω'_{osc}



此时，输入 V_i 循环一周，如果系统使

$\dot{V}_F$ 相位比 $\dot{V}_i$ 超前 ⟶ 即 $\varphi_T > 2\pi$ ⟶ 新的频率 $\omega''_{osc} = \dfrac{d\varphi_T}{dt} > \omega'_{osc}$ → 不稳定

$\dot{V}_F$ 相位比 $\dot{V}_i$ 滞后 ⟶ 即 $\varphi_T < 2\pi$ ⟶ 新的频率 $\omega''_{osc} = \dfrac{d\varphi_T}{dt} < \omega'_{osc}$ → 稳定

$$\left.\frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega}\right|_{\text{平衡点}} < 0$$

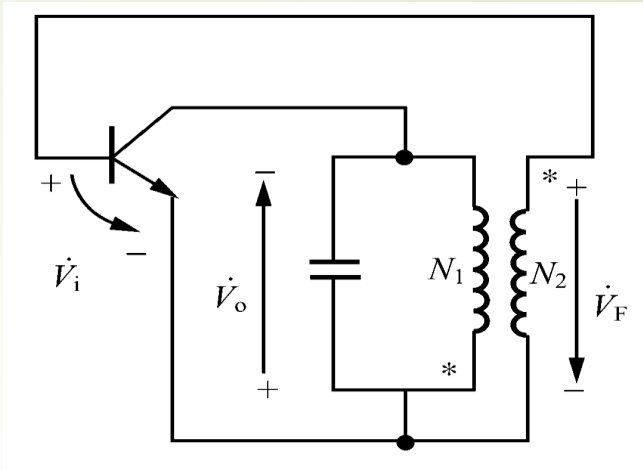
结论：为使相位稳定，振荡器的环路增益的相位-频率特性

$\varphi_T \sim \omega$ 在平衡点处必须是负斜率的。

相位稳定条件分析

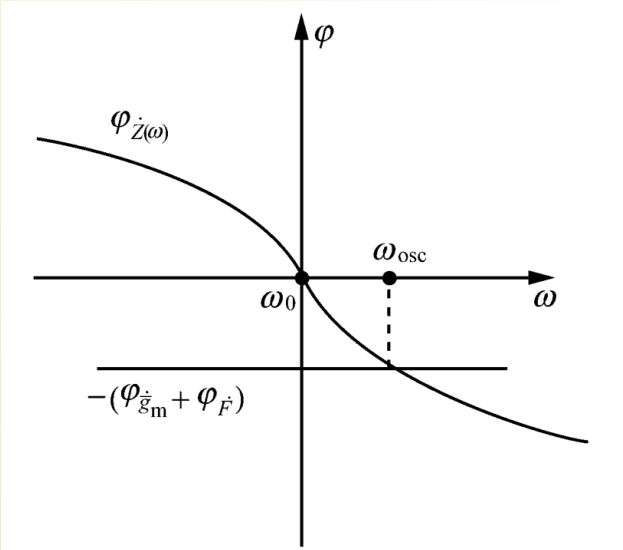
环路增益的相位：$\varphi_T = \varphi_{g_m} + \varphi_F + \varphi_Z$

$$\frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega} = \frac{\partial \varphi_{g_m}}{\partial \omega} + \frac{\partial \varphi_F}{\partial \omega} + \frac{\partial \varphi_z}{\partial \omega} \approx \frac{\partial \varphi_z}{\partial \omega}$$



因为 φ_{g_m}和 φ_F 几乎不随频率而变

并联谐振回路的相频特性 $\varphi_z = -arctg 2Q_e \dfrac{\omega - \omega_0}{\omega_0}$



曲线 $\varphi_Z \sim \omega$ 是负斜率的，

所以，振荡器是相位稳定的

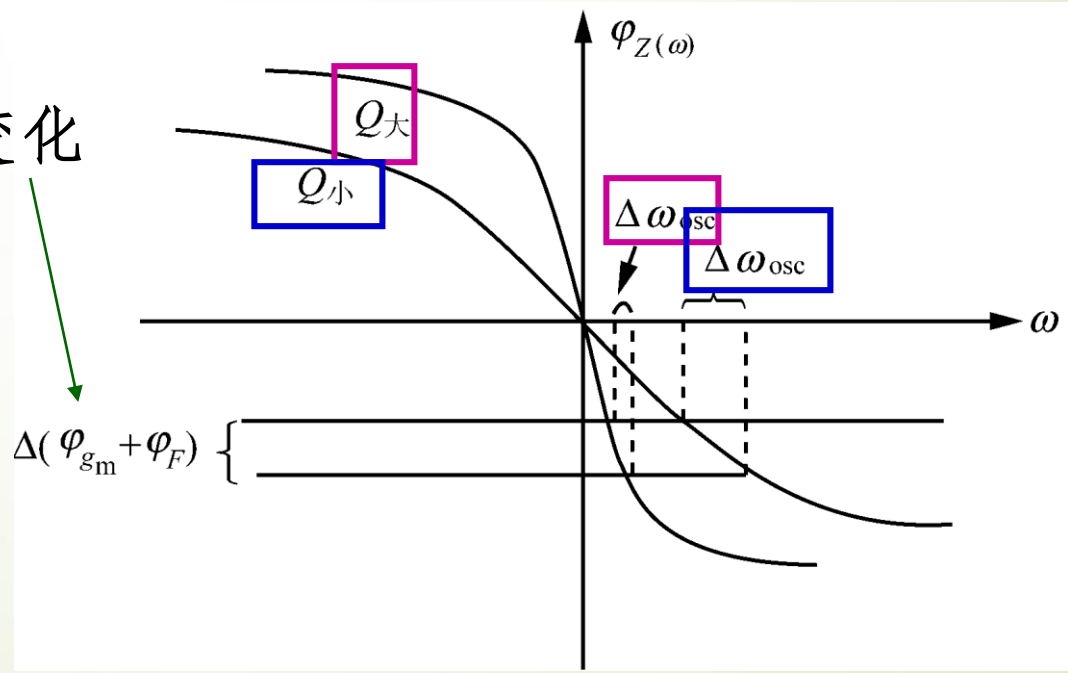
相位稳定性——频率稳定性的优劣

相频曲线 $\varphi_T \sim \omega$ 越陡，即 $\left|\frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega}\right|$ 越大，稳定性越好

$$\left.\frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega}\right|_{\omega_0} \approx \left.\frac{\partial \varphi_z}{\partial \omega}\right|_{\omega_0} = \frac{\partial}{\partial \omega}\left(-arctg 2Q_e \frac{\omega-\omega_0}{\omega_0}\right) = -\frac{2Q_e}{\omega_0}$$

结论：选频回路的 Q 值越高，振荡器的频率稳定性越好

外界扰动使电路参数变化



小结：

分析反馈型振荡器时，首先要抓住以下几个要点：

(1) 包含一个合适 偏置的可变增益放大器。

(2) 闭合环路是正反馈

(3) 有选频回路

(4) 环路增益T的幅频-相频特性为负斜率

保证了：振荡电路的合理性

进一步计算：

(1) 环路增益 $T(j\omega)$ ——→ 是否大于1？

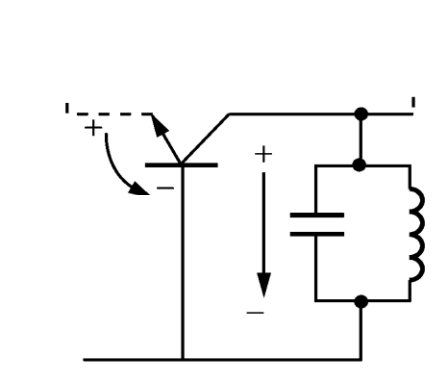
(2) 按照相位平衡条件计算振荡频率。

7.2 振荡电路设计

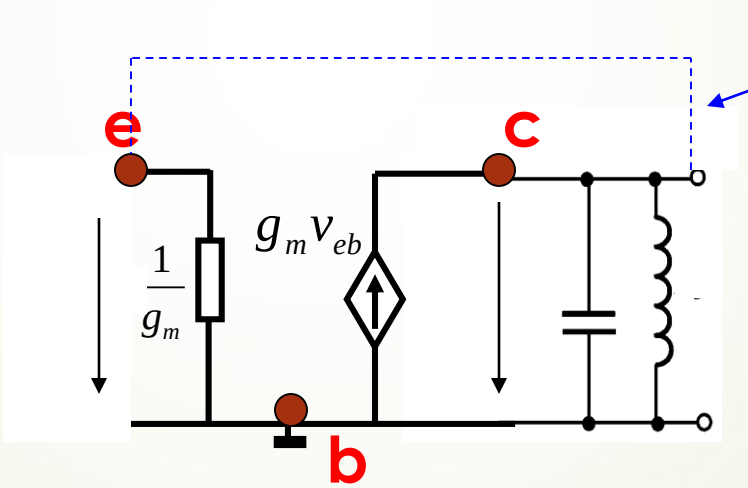
7.2.1 三点式振荡器

构成反馈型振荡器的三个部分
- 晶体管放大器
- 反馈网络
- 选频网络 ——LC谐振回路

(1) 反馈电压的提取 ——必须保证正反馈



共基放大器



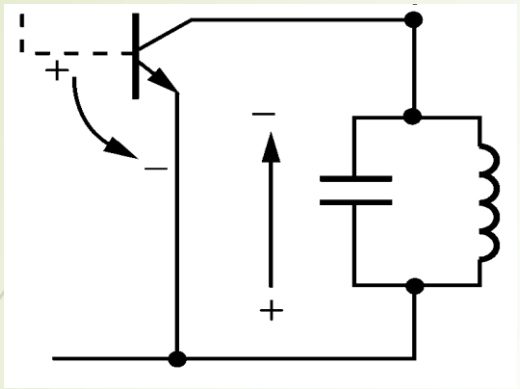
共基——同相放大器

g_m 实数

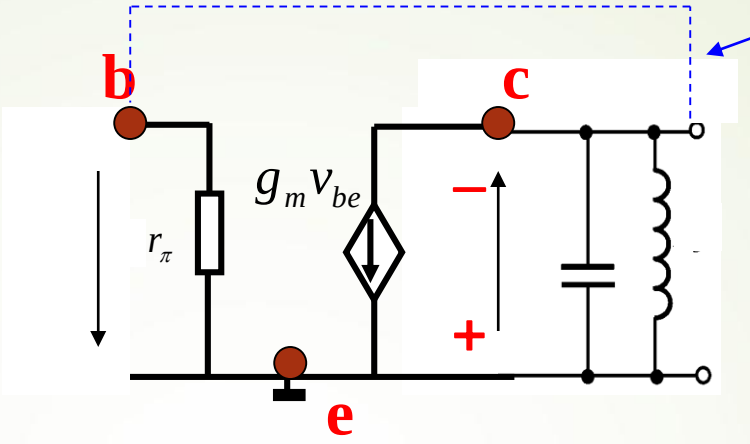
LC回路谐振

纯电阻

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平



共射放大器



共射——反相放大器

g_m 实数

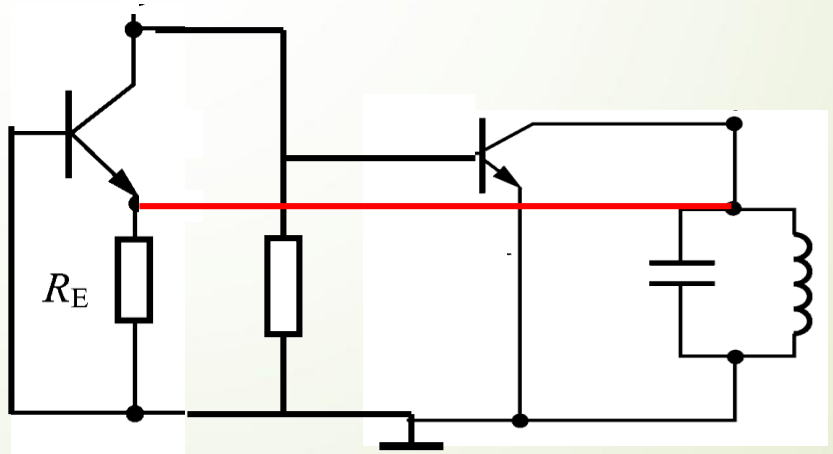
LC回路谐振

纯电阻

必须注意反馈电压提取，以保证正反馈

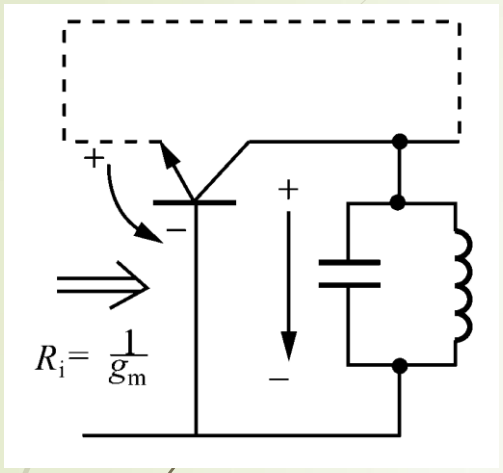
思考题：

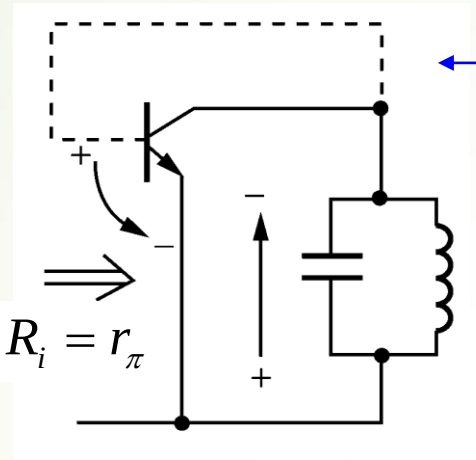
该闭合环路是正反馈
还是负反馈？



（2）对 LC 回路 Q 值的影响

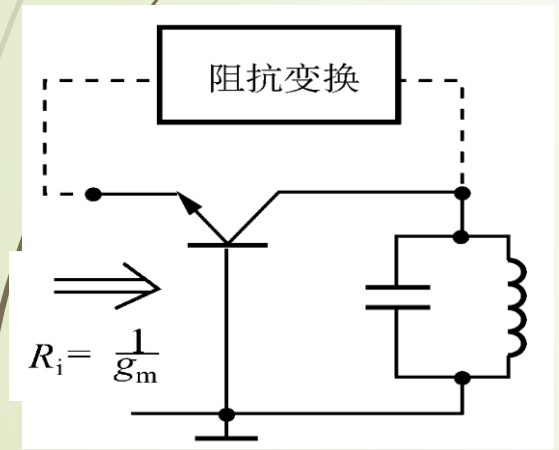
保证选频回路Q值高的必要性——提高频率稳定度

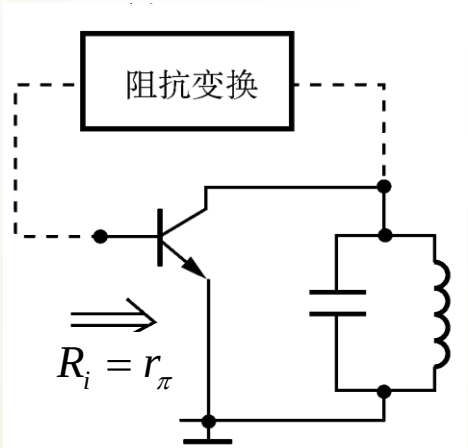




反馈支路将晶体管放大器的输入阻抗直接并联在回路两端

问题：降低回路Q





解决方法：

阻抗变换后接入回路

阻抗变换方法

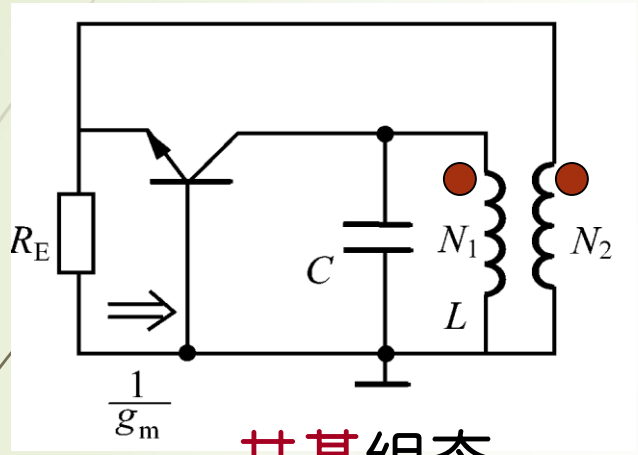
① 变压器——互感耦合LC振荡器

② 部分接入——三点式LC振荡器

互感 LC 振荡器

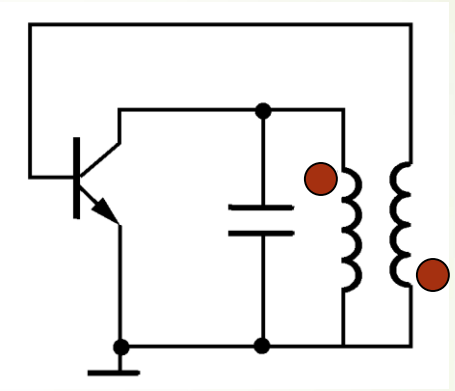
电路构成特点：① 用变压器进行阻抗变换，以保证高Q

② 注意变压器同名端，以保证正反馈



共基组态

变压器同名端同边



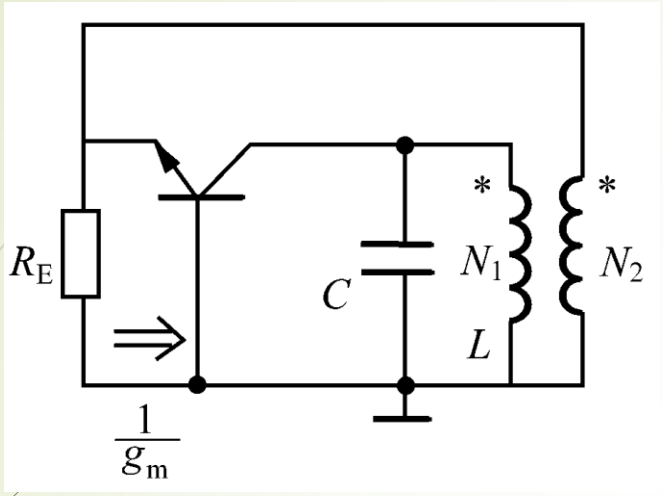
共射组态

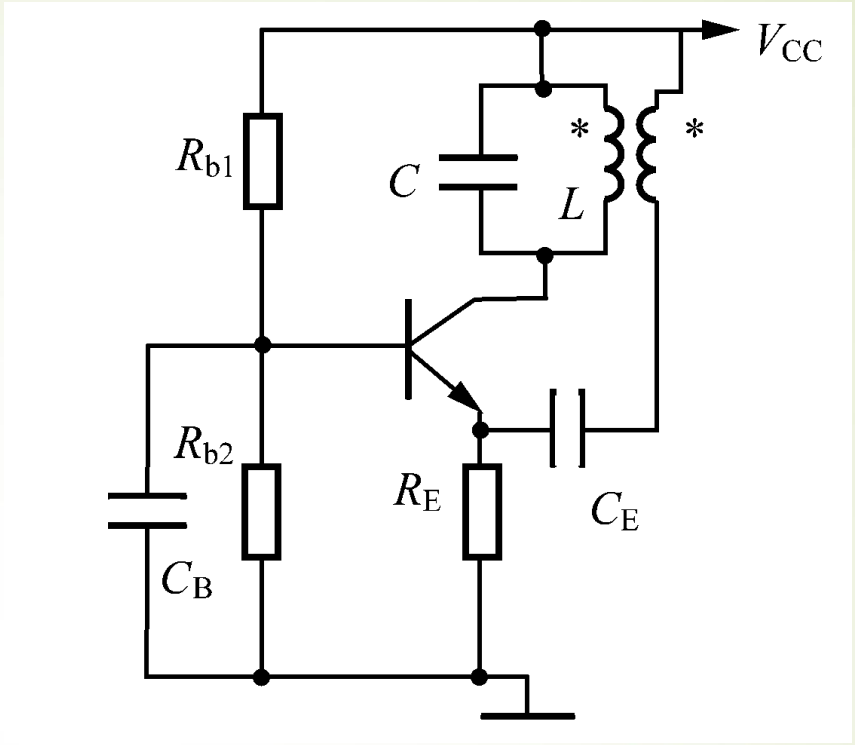
变压器同名端异边

阻抗变换 $R_i' = (\frac{N_1}{N_2})^2 R_i \quad (N_1 > N_2)$

振荡频率 $\omega_{osc} \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

添加直流偏置





思路：

① NPN管，为保证工作于放大区，集电极直流电位最高，基极次之，发射极最低。

② 采用基极电阻 R_{b1} 、R_{b2} 分压偏置，R_E直流负反馈。

③ 线圈直流短路，电容直流开路，电源是交流地。

④ 大电容实现交流短路和隔直流

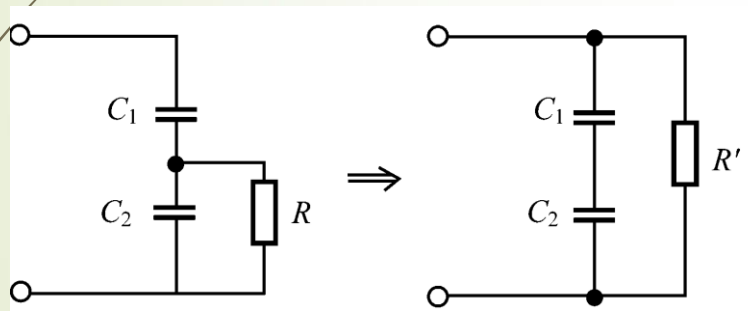
三点式 振荡器

电路构成特点：① 用电抗部分接入进行阻抗变换，以保证高Q

② 注意电抗元件的放置，以保证正反馈

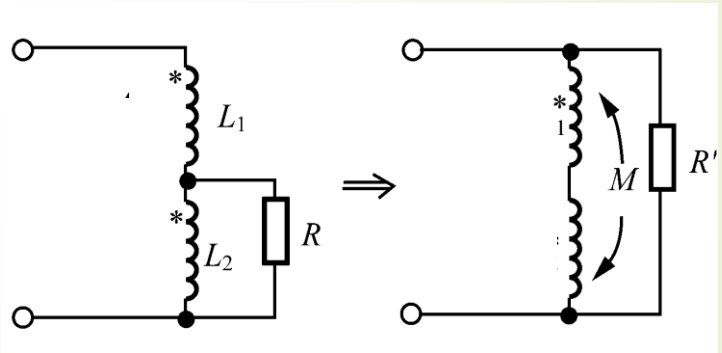
电抗元件部分接入进行阻抗变换形式：

电容部分接入

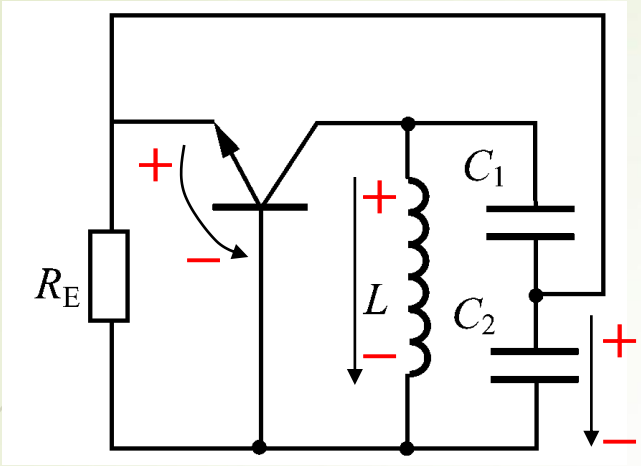


$$P_c = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \qquad R' = \frac{R}{P_c^2}$$

电感部分接入



$$P_L = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \qquad R' = \frac{R}{P_L^2}$$



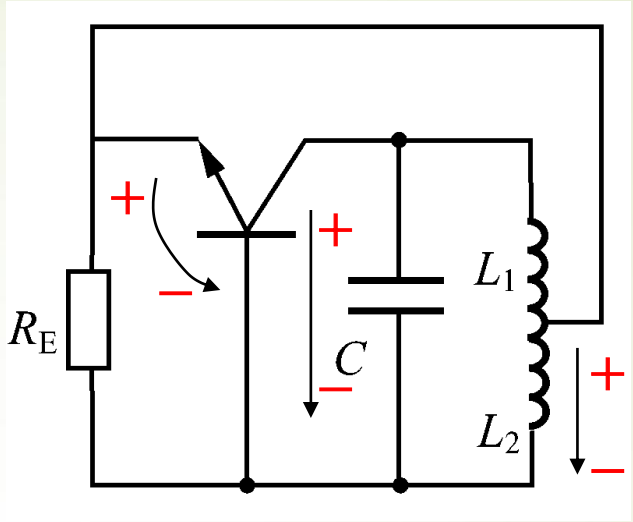
共基组态——同相放大器

回路谐振——纯电阻

电容 C_1 C_2 相同性质电抗

反馈电压与输入同相

振荡频率 $$\omega_{osc}=\frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$$



振荡频率 $$\omega_{osc}=\frac{1}{\sqrt{C(L_1+L_2)}}$$

共基组态三点式特征：

① 反馈电压取自相同电抗元件

② 阻抗变换：

$$R'=\frac{R_i}{P^2}$$

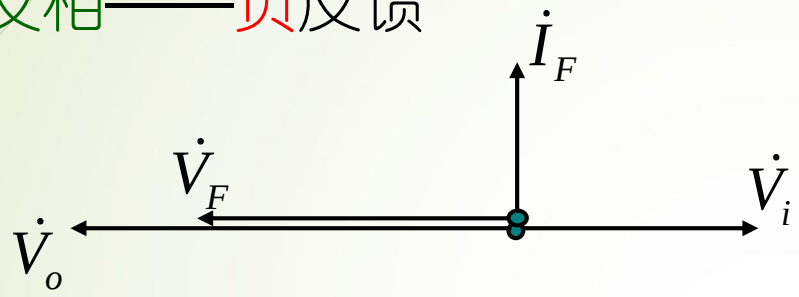
$$R_i=R_E\,//\,\frac{1}{g_m}$$

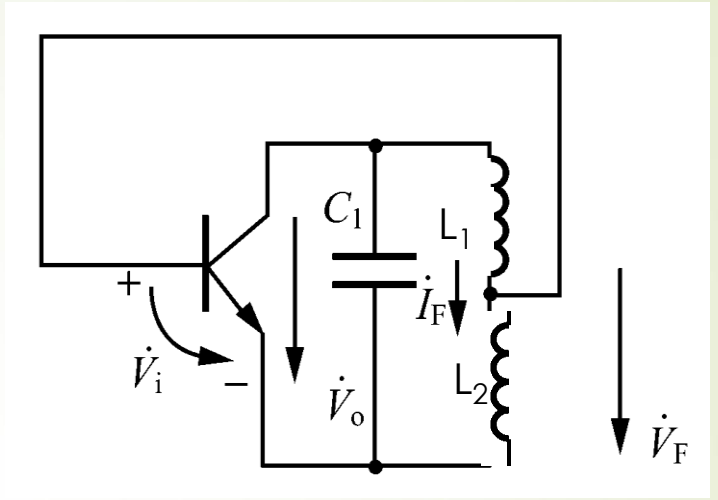
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

共射组态三点式 分析

从相同电抗元件抽头反馈

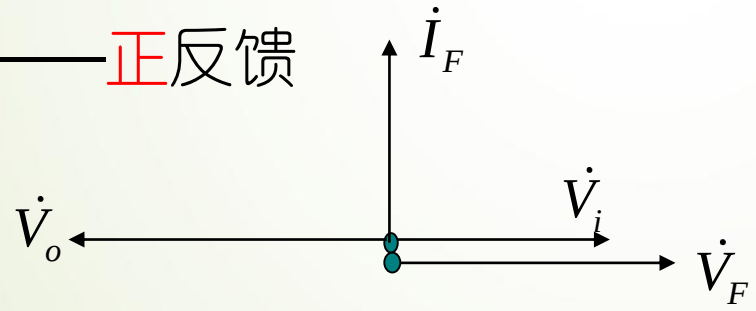
反相——负反馈

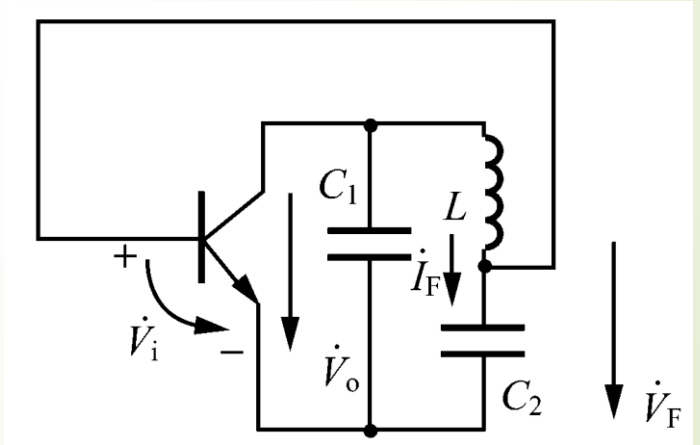




从不同电抗元件抽头反馈

同相——正反馈





问题：应如何放置电抗元件？

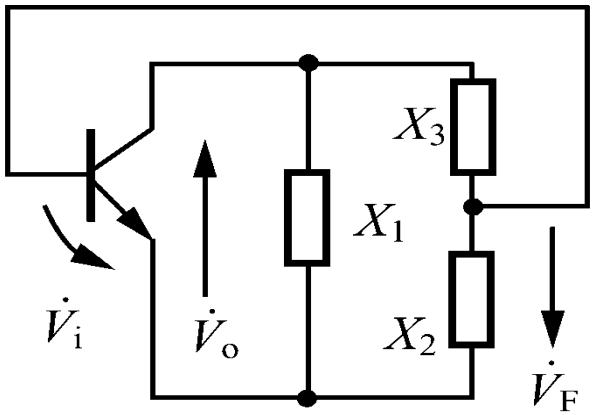
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

构成三点式振荡器的一般规则

晶体管和三个纯电抗元件 $X_1 X_2 X_3$ 构成振荡器

忽略晶体管极间电容、跨导的相移
以及晶体管输入阻抗对回路的影响

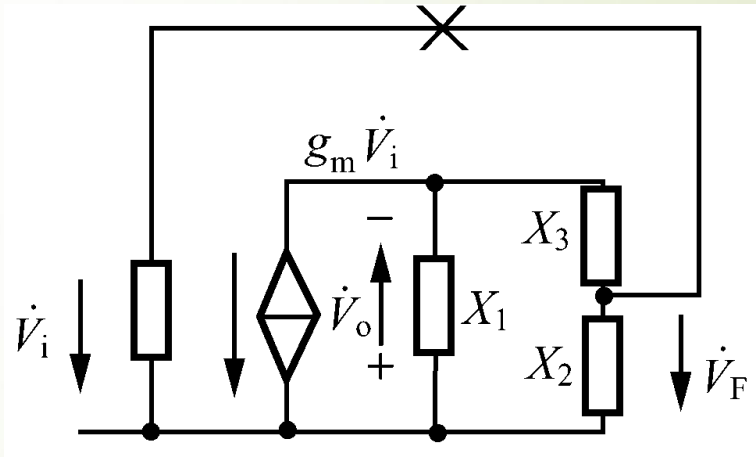
推导：满足正反馈条件时，三个电抗元件如何放置？



解：代入晶体管等效电路，在 X 断开，

由于振荡频率为回路中心频率，所以

$$V_o = g_m R_P V_i$$



R_P 是回路谐振阻抗，且 $X_1 + X_2 + X_3 = 0$

则：$V_F = \dfrac{-V_o}{X_2 + X_3} \cdot X_2 = g_m R_P \cdot \dfrac{X_2}{X_1} \cdot V_i$

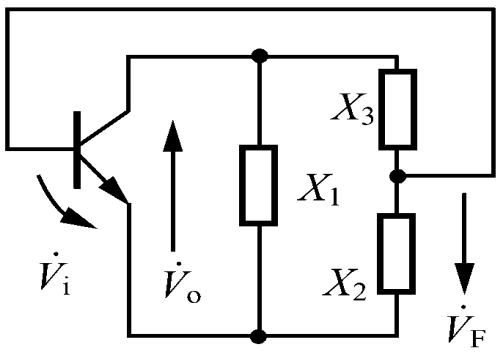
结论：为保证 V_F 与 V_i 同相，电抗 X_2 与 X_1 必须同性质

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

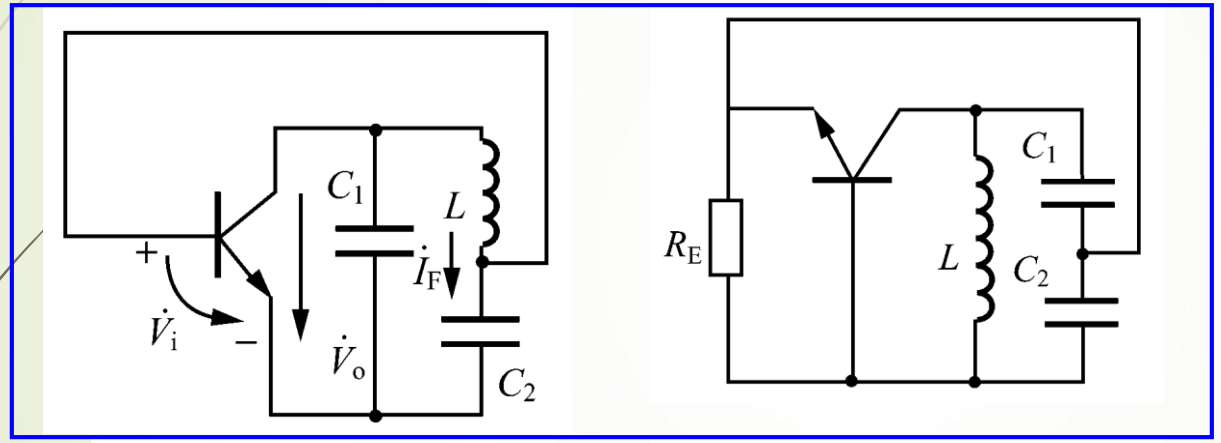
构成三点式振荡器的一般规则

与发射极相联的两个电抗元件必须同性质，

而另一个电抗元件为异性。



共射组态　　共基组态



电容三点式
LC振荡器

电感三点式
LC振荡器

2. 三点式振荡器性能分析

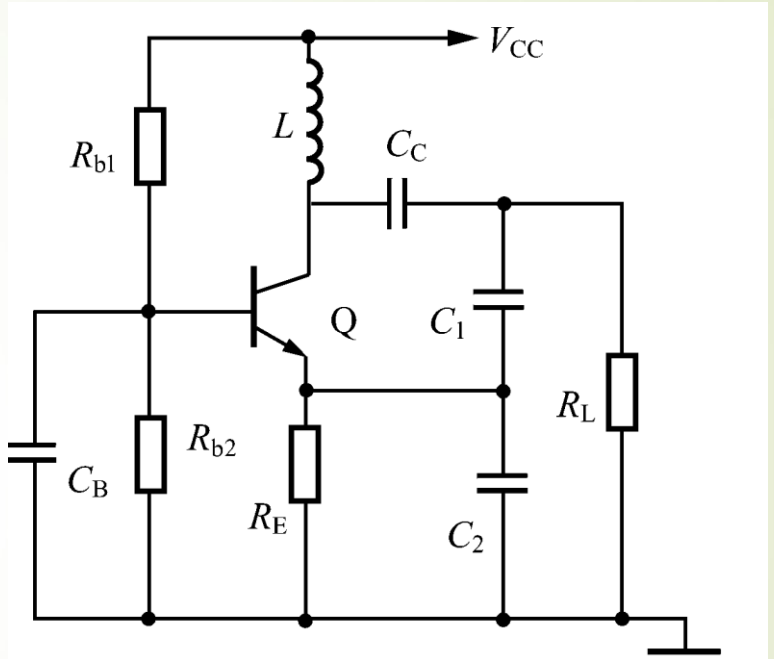
计算环路增益、分析为满足起振条件对电路参数的要求

（1）分析直流偏置

NPN管，电源 V_{CC} 为正，

偏置电阻 R_{b1}、R_{b2}、R_E ，R_L 为负载

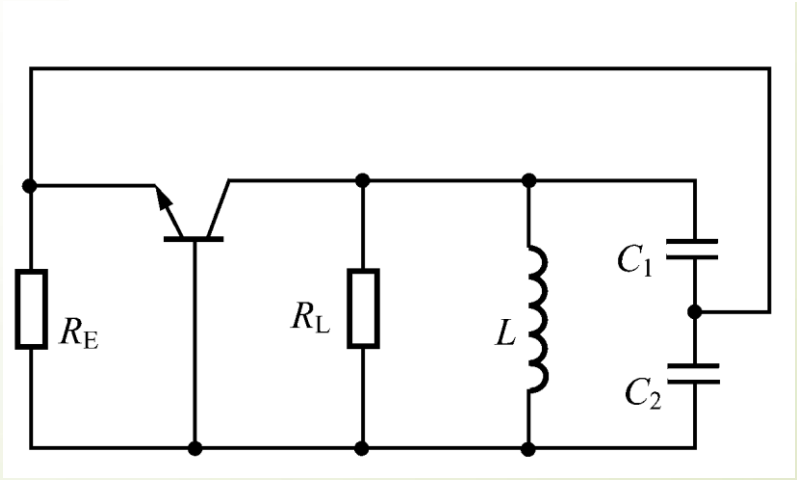
C_B 交流旁路、C_C 隔直流。



（2）画交流通路图

原则：直流电源交流地

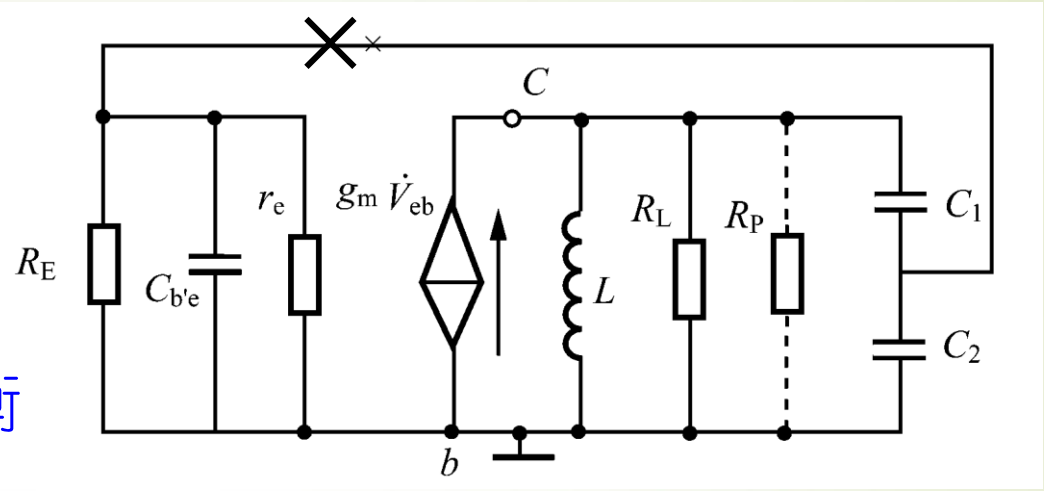
大电容交流短路



(3) 代入晶体管交流小信号等效电路

(4) 将环路在 X 断开

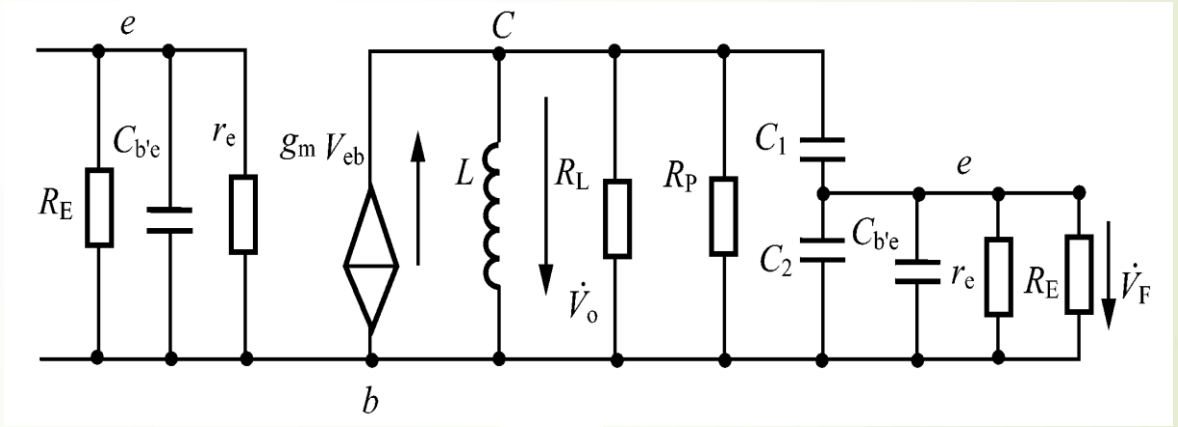
并考虑输入阻抗的影响



(5) 计算振荡频率

① 振荡频率根据相位平衡条件得出（略）

② 振荡频率近似等于回路中心频率

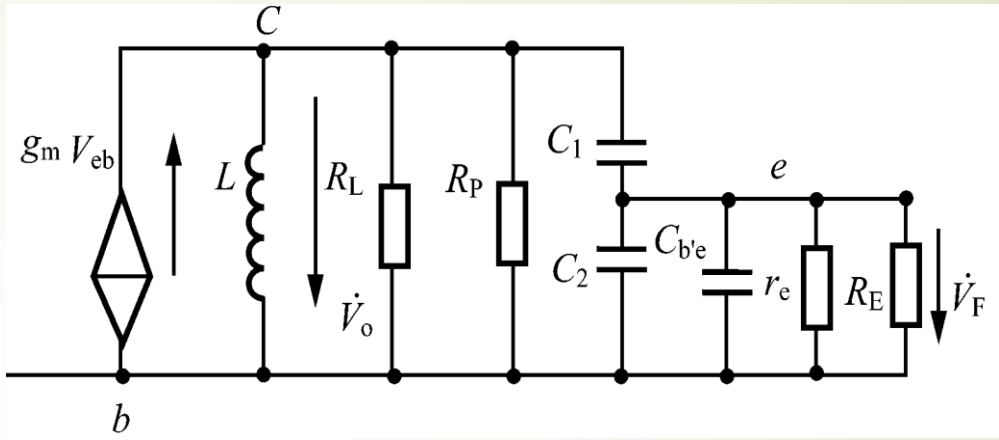


$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'}}}$$

$$C_2' = C_2 + C_{b'e}$$

（6）分析振幅起振条件——T = AF >1

① 计算放大器负载



输入电导 $g_i = \frac{1}{r_e} + \frac{1}{R_E} \approx \frac{1}{r_e} = g_m$

回路接入系数 $P_{eb} = \frac{C_1}{C_1 + C_2'}$

等效输入电导 $g_i' = P_{eb}^2 \times g_i \approx (\frac{C_1}{C_1 + C_2'})^2 g_i$ （设部分接入支路为高Q）

放大器负载电导 $g_L'' = g_L' + g_i' = g_L' + P_{eb}^2 g_i$ 其中 $g_L' = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_P}$

② 计算放大器增益 $A = \frac{V_o}{V_{eb}} = \frac{g_m}{g_L''} = \frac{g_m}{g_L' + P_{eb}^2 g_i}$

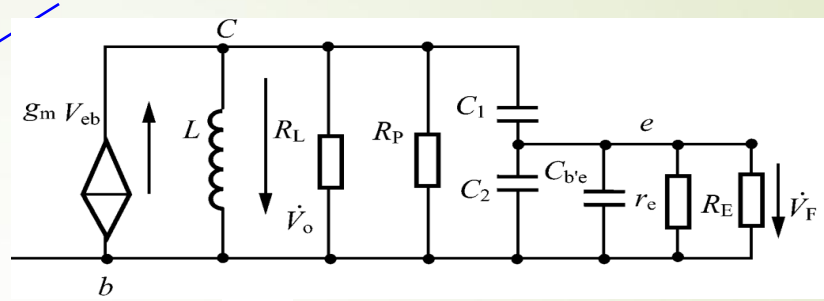
③ 计算反馈系数 $F = \frac{V_F}{V_o} \approx P_{eb} = \frac{C_1}{C_1 + C_2'}$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

④ 计算环路增益 T

满足起振条件

$$T(\omega_{osc}) = AF = \frac{g_m}{g'_L + P_{eb}^2 g_i} P_{eb} > 1$$



起振条件对电路参数的要求:

提高 增益A → 增大 g_m；减小 g'_L g'_i

增大反馈系数 $F \approx P_{eb}$

矛盾:

① 由于 $g_i \approx g_m$ ，g_m 不能太大 ——合理选择工作点

② 反馈系数 F 太大 → 由于 $g'_i = P_{eb}^2 \times g_i$ 使增益减小

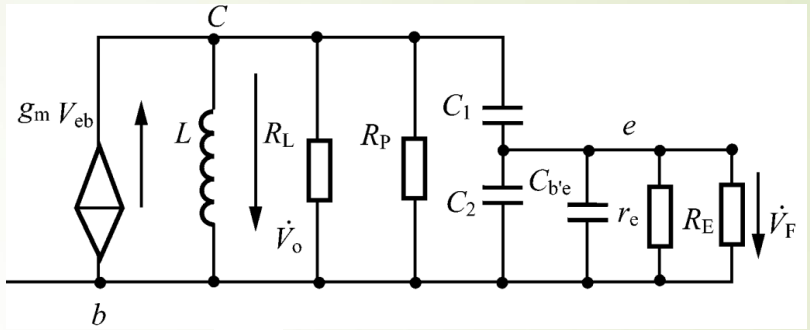
② 反馈系数 F 太大 → 增大接入系数，使回路Q降低

② 反馈系数 F 太大 → 合理选择反馈系数

3. 实际考虑

考虑晶体管各参数及回路损耗的影响

并按照相位平衡条件计算振荡频率



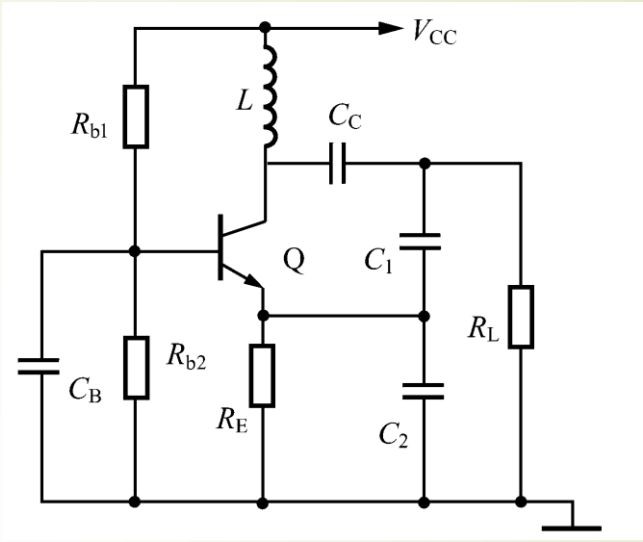
回路总电容 $C = \dfrac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'}$ 回路中心频率 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

振荡频率 $\omega_{osc} = \sqrt{\dfrac{1}{LC} + \dfrac{g_i g_L'}{C_1 C_2'}} = \omega_0 \sqrt{1 + \dfrac{g_i g_L'}{\omega_0^2 C_1 C_2'}}$

由于高Q $\omega_0^2 C_1 C_2' >> g_i g_L' \longrightarrow \omega_{osc} \approx \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

振荡频率近似等于回路中心频率

例7.2.1：设计图示的考毕兹振荡器。



已知：晶体管在共射状态时的参数为

$$C_{b'e} \approx 0 \quad r_{b'e} = 1200\,\Omega \quad \beta = 30$$

线圈电感L=0.1μH，空载品质因数 $Q_0 = 100$

取回路电容 $C_1 = C_2$ ，回路的固有谐振频率：

$f_0 = 50\,\text{MHz}$ ，$R_E = 1\,\text{k}\Omega$，$R_L = \infty$

求：（1）振荡器的振荡频率 ω_{osc}。

（2）为保证顺利起振。回路的Q_0 不能低于多少？

解：（1）用公式 $\omega_{osc} = \sqrt{\dfrac{1}{LC} + \dfrac{g_i g'_L}{C_1 C'_2}}$ 求振荡频率。

首先计算共基等效电路参数：由 $g_m r_{b'e} = \beta \longrightarrow g_m = \dfrac{\beta}{r_{b'e}} = \dfrac{30}{1200} = 0.025\,\text{S}$

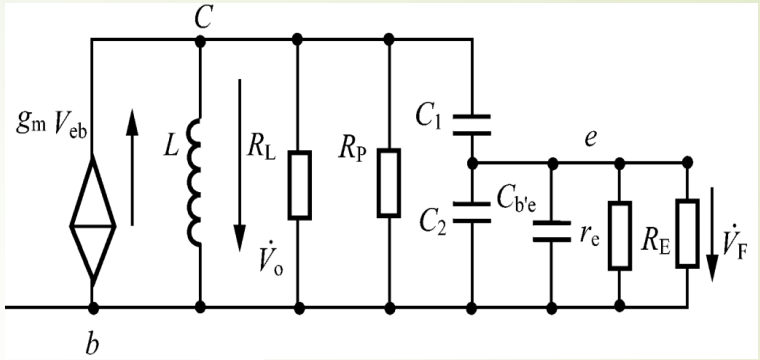
共基输入电阻 $r_e = \dfrac{1}{g_m} = \dfrac{1}{0.025} = 40\Omega$

因为 $r_e \ll R_E$ ，所以放大器输入电导$g_i = \dfrac{1}{r_e} + \dfrac{1}{R_E} \approx \dfrac{1}{r_e} = g_m = 0.025S$

LC回路的谐振阻抗为

$$R_P = \rho Q_0 = \omega_0 L \times Q_0$$

$$= 2\pi \times 50 \times 10^6 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 100 = 3.14 \times 10^3 \Omega$$



由于 $R_L = \infty$

不考虑输入阻抗影响时的负载为 $g'_L = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_P} = 3.18 \times 10^{-4}$

由已知条件求得回路总电容 $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 50 \times 10^6)^2 \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx 100PF$

由于 $C_1 = C_2$ ，所以 $C_1 = C_2 = 200\,PF$

振荡频率为 $\omega_{osc} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{g'_L\, g_i}{\omega_0^2 C_1 C_2}}$

代入数据 → $\omega_{osc} = 1.001\omega_0 \approx \omega_0$

（2）由振幅起振条件分析回路 Q_0

振荡器起振的振幅条件应满足：

$$T(\omega_{osc})=\frac{g_m}{g'_L+P_{eb}^2 g_i}\cdot P_{eb}>1 \longrightarrow P_{eb}g_m-P_{eb}^2 g_i>g'_L$$

已知 $C_1=C_2$ ，所以 $P_{eb}=\frac{1}{2}$ 代入数据，可求得：

满足振幅起振条件的最大的 $g'_L \longrightarrow g'_{L\max}=0.00625\ S$

由于 $g'_L=\frac{1}{R_L}+\frac{1}{R_P}=\frac{1}{R_P}$ ，对应并联谐振回路的最低谐振阻抗为

$$R_{P\min}=\frac{1}{g'_{L\max}}=160\Omega$$

因此，为保证振幅起振条件，LC 回路的最小空载 Q 为：

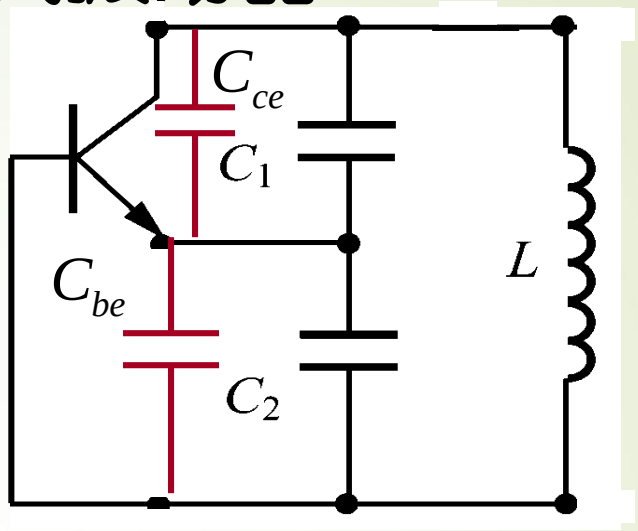
$$Q_{0\min}=\frac{R_{P\min}}{\omega_0 L}=5.1$$

4. 改进型电容三点式振荡器

考虑极间电容后

$$C_1' = C_1 + C_{ce}$$

$$C_2' = C_2 + C_{be}$$



振荡频率为:

$$\omega'_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1'C_2'}{C_1'+C_2'}}} < \omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$$

为提高振荡频率，必须减小 C_1 C_2

问题:

减小 C_1 C_2 ，必然扩大了极间电容对振荡频率的影响

——使频率稳定性变差

改进型电容三点式典型电路——克拉泼振荡器

电路分析：　　NPN管，电源V_{CC} 为正，

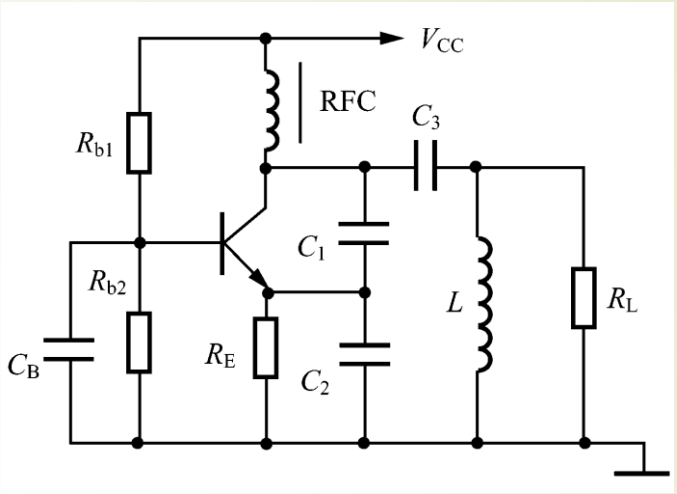
①直流偏置　R_{b1} 、R_{b2} 、R_E 、R_L 负载

②旁路电容　C_B

③高频扼流圈 RFC

④ 选频回路　C_1、C_2、C_3、L

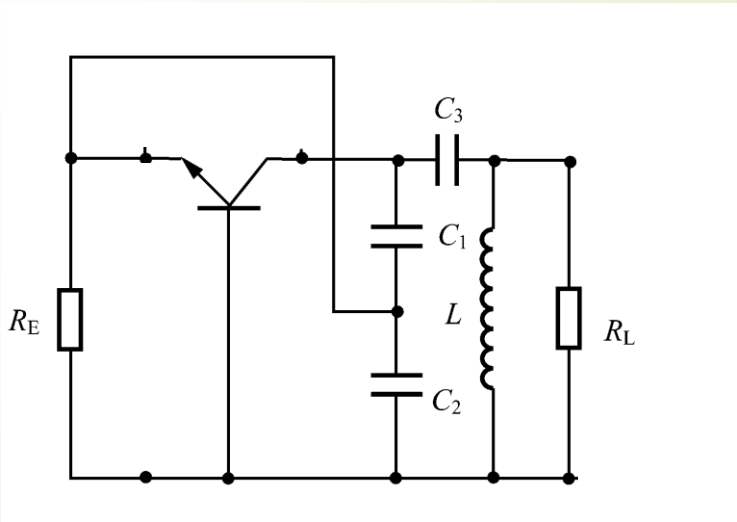
⑤改进点——回路中串一小电容　C_3，（ $C_3 << C_1$、 $C_3 << C_2$ ）



交流通路图

回路总电容　$C_\Sigma = C_1 // C_2 // C_3 \approx C_3$

振荡频率　$\omega_{osc} = \dfrac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}} \approx \dfrac{1}{\sqrt{LC_3}}$

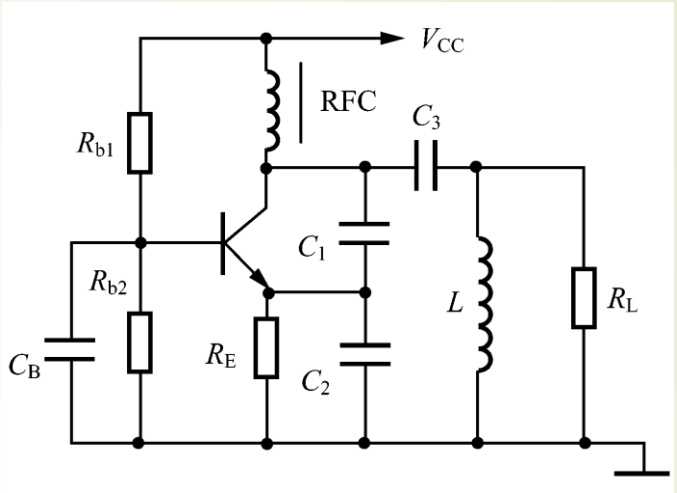


改进型电容三点式振荡器的优点

① 提高振荡频率

回路总电容为三电容串联，

振荡频率取决于小电容 C_3



② 减小极间电容影响，提高频率稳定性

用增大电容 C_1、C_2 来减小极间电容的影响，

但并不降低振荡频率

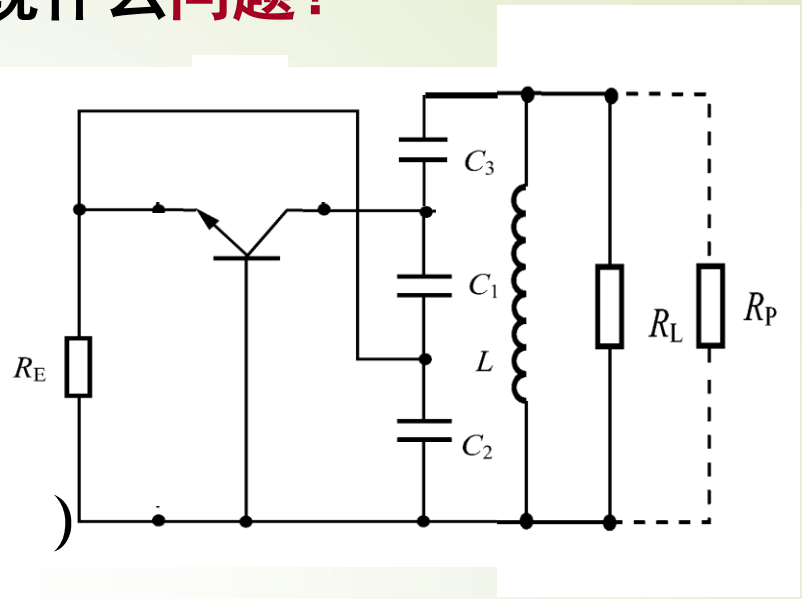
为提高频率而一味减小 C_3 ，会出现什么问题？

回路的总的谐振阻抗（在电感两端）

$$R'_P = R_P // R_L$$

晶体管 cb 对回路的接入系数是

$$P_{cb} = \frac{C_3}{C_{12} + C_3} \quad (\text{其中 } C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2})$$



共基放大器 cb 端的负载为：$R''_P = (\frac{C_3}{C_{12} + C_3})^2 R'_P$

C_3 减小——接入系数 P_{cb} 减小 —— 负载R''_P 减小

——→ 放大器的增益 $A = g_m R''_P$ 减小 —— 环路增益 T 减小

最后 —— 停振

克拉泼电路改进——西勒电路

目的：有效的调整频率，而不影响环路增益，防止停振

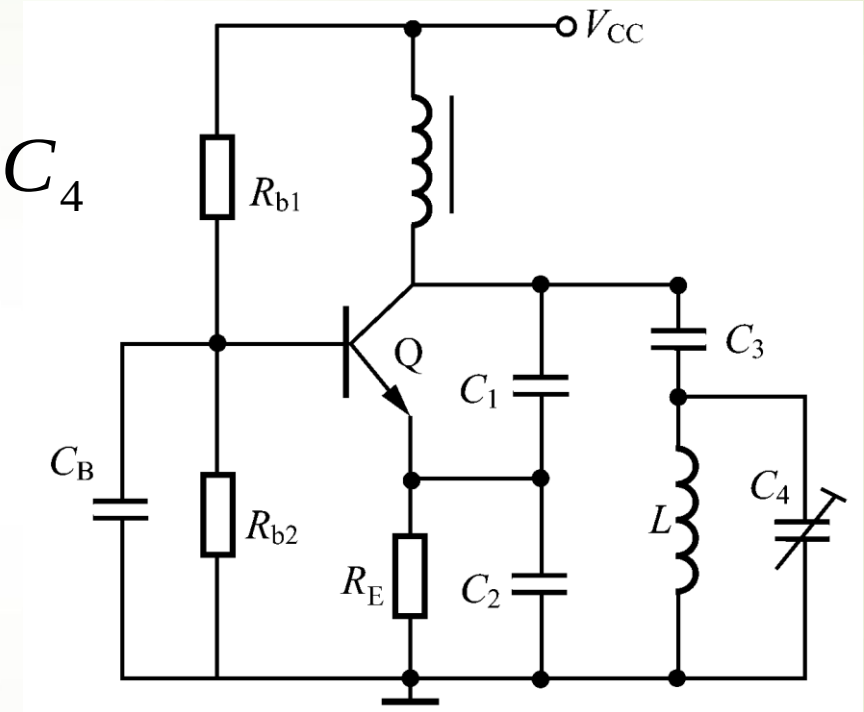
电路特点：

在电感 L 的两端并联一个电容 C_4

回路的总电容为 $C_\Sigma \approx C_3 + C_4$

振荡频率：

$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{\sqrt{L(C_3 + C_4)}}$$



调整频率方法：调整 C_4

优点：调整 C_4 时，不改变共基放大器输出端的接入系数

LC 振荡器小结：

1. 常用的三种形式：
   - 互感耦合 LC 振荡器
   - 三点式 LC 振荡器
   - 负阻 LC 振荡器型

2. 构成三点式振荡器的基本原则是：
   与发射机（源极）相联的两个电抗性质相同，第三个电抗为相反性质。

3. LC振荡器起振时环路增益的计算与小信号放大器的分析完全相同。

4. 振荡器的振荡频率近似等于 LC 回路的中心频率。

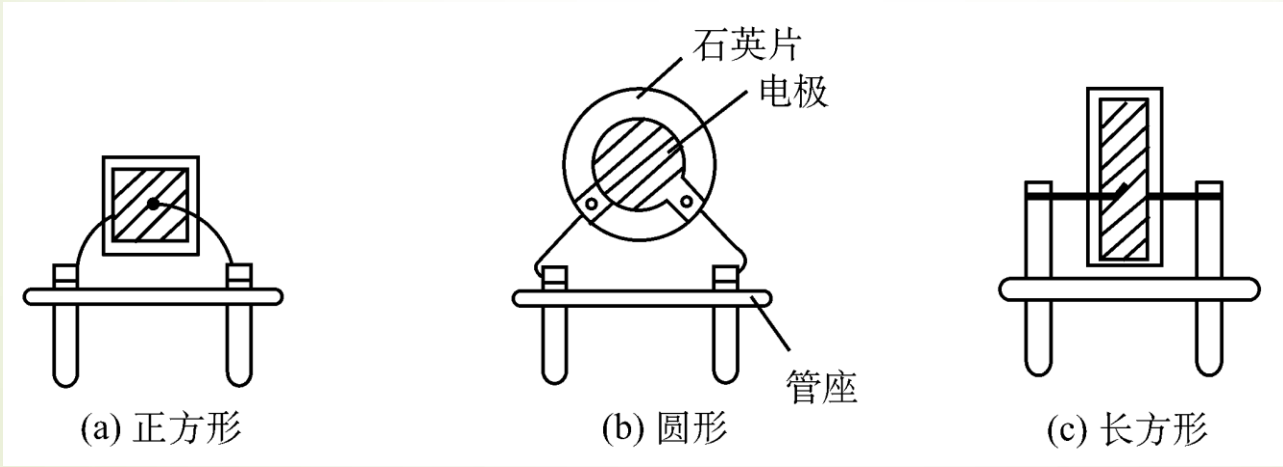
7.2.2 石英晶体振荡器

石英晶体特性概述

石英晶体是 SiO_2 结晶材料，具有非常稳定的物理特性

石英晶体片 ——→ 石英晶体谐振器

石英晶体谐振器内部结构







浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

石英晶体片的基本特性

（1）温度特性

不同的切割方式，石英晶体具有不同的温度特性

GT和AT型切割的晶体，在很宽温度范围内的温度系数趋于零

（2）固有频率 ——机械振动频率

与晶体片的尺寸密切有关，晶体片越薄，其固有振动频率越高。

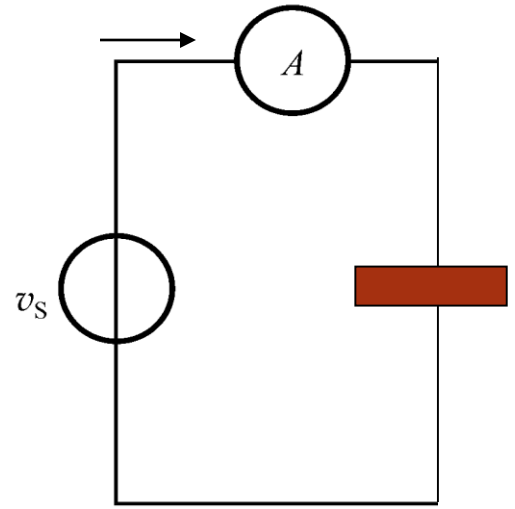
（3）压电效应

石英晶体片受外力或形变 —正压电效应→ 晶体片两面感应出电荷

在石英片的两面加电场 —逆压电效应→ 石英晶体片会形变

应用：在石英晶体片两端加交变电场 ⟶ 产生交变电流

绝缘体 ⟶ 导体



问题：交变电流大小与什么有关？

何时电流最大？

当外加交变电压的频率

与石英晶体片的固有振动频率一致时

——共振，电流最大

推论：工作频率越高，要求晶体片越薄

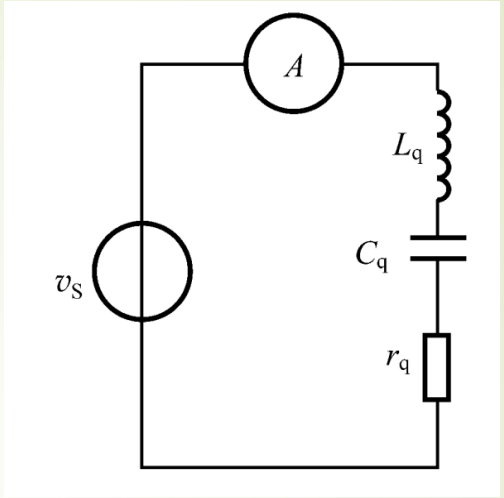
（4）等效电路 ——串联谐振回路

特殊的参数值

C_q 非常小 $10^{-2}PF$

L_q 极大几十毫亨以上

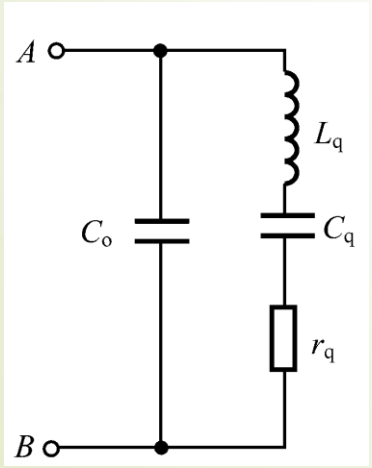
r_q 几十欧

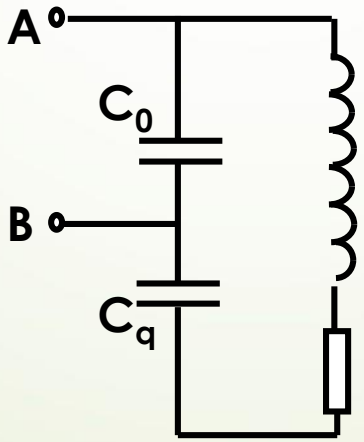


$$Q_q = \frac{\omega_q L_q}{r_q} = \frac{1}{r_q}\sqrt{\frac{L_q}{C_q}}$$ ——极高，大于 10^4 以上

实际晶体谐振器等效电路

—— C_0 （几个pF）





问题：外电路对晶体Q值的影响？

外电路对晶体回路的接入系数为：

$$P = \frac{C_q}{C_0 + C_q}$$

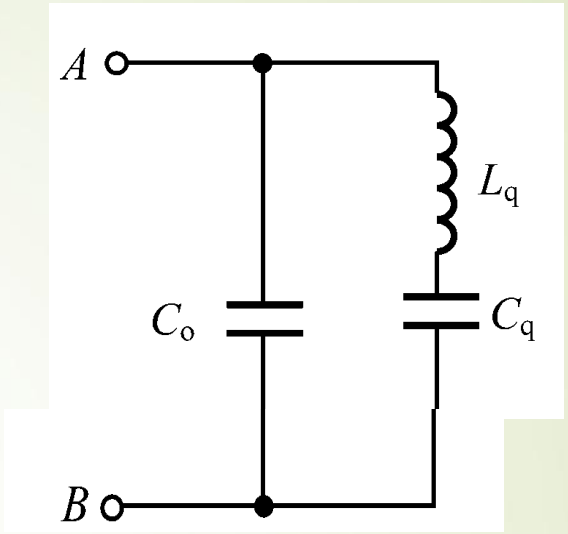
——极小，小于10^{-3} 以上

结论：外电路对晶体Q影响很小

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

（5）谐振频率与电抗特性(忽略电阻 r_q)

两个谐振点
- L_q C_q ——串联谐振
- L_q C_q C_0 ——并联谐振



串联谐振频率:

$$f_q = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{L_q C_q}}$$

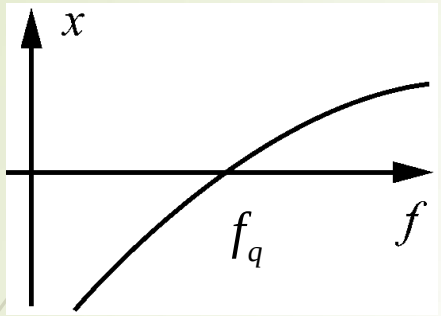
并联谐振频率:

$$f_P = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{L_q \dfrac{C_q C_0}{C_q + C_0}}} = f_q\left(\frac{C_q + C_0}{C_0}\right)^{\frac{1}{2}} \approx f_q\left(1 + \frac{C_q}{2C_0}\right)$$

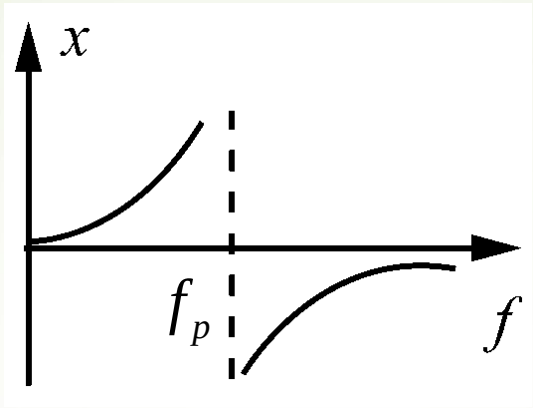
$\dfrac{C_q}{2C_0}$ 很小

$f_p > f_q$ 且 f_p 极靠近 f_q

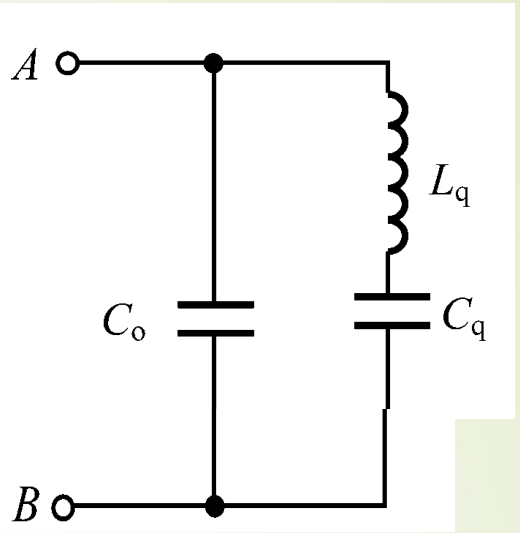
晶体谐振器的电抗特性

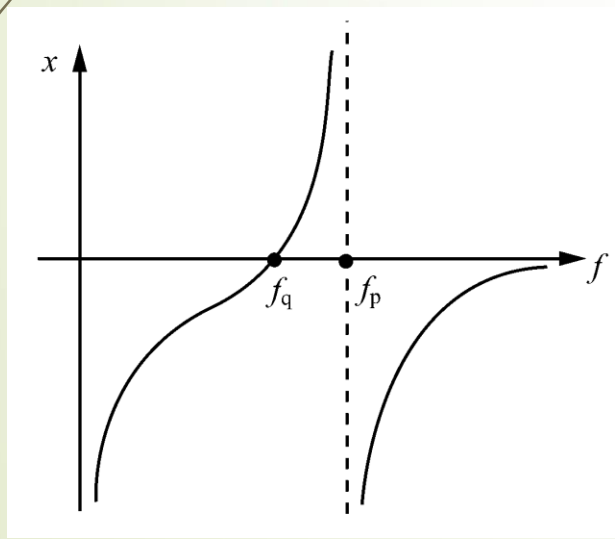


串联特性



并联特性





特点：

① 在串联谐振点 f_q 处呈短路

② 在 f_q 与 f_p 之间呈感性

——等效电感变化极陡峭

③ 其余部分呈容性

（6）泛音特性

石英晶体片的振动具有多谐性
- 基频振动
- 奇次谐波振动——泛音

应用：

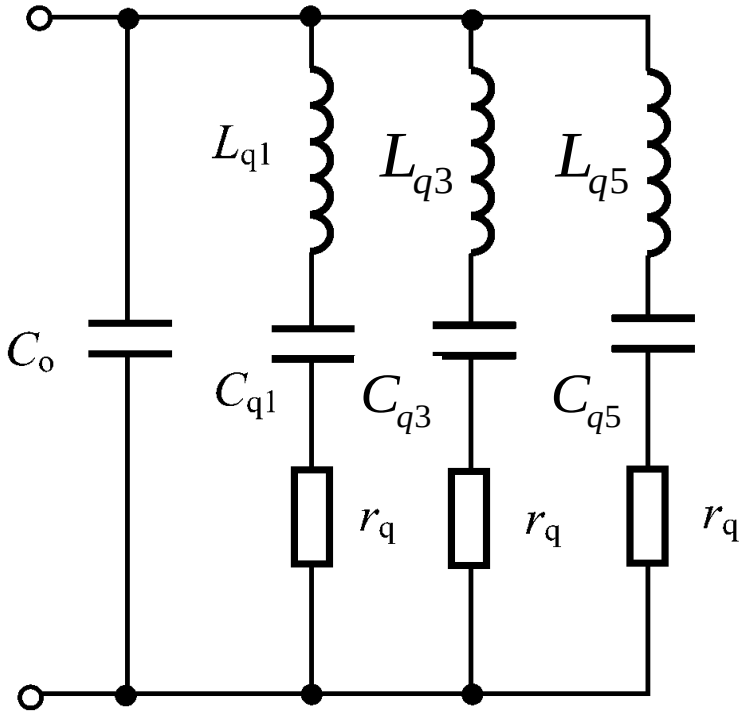
采用特定的切割方式加强某次泛音，

克服了工作频率很高时，

要求石英晶体片极薄

而容易损坏的缺点

晶体谐振器分类
- 基音晶体
- 泛音晶体



等效电路

石英晶体振荡电路

石英晶体用于振荡器的最大优点——Q值极高，外电路影响小

振荡器频率稳定性高

电路分类——按石英晶体在电路中的作用分：

晶体做短路用——串连型晶体振荡器——工作频率在 f_q 附近

晶体做电感用——并联型晶体振荡器——工作频率在 f_q ~ f_p 间

1.并联型晶振电路

电路构成特征：将电容三点式LC振荡器中的电感用晶体代替

问题：晶体为什么一定呈电感？

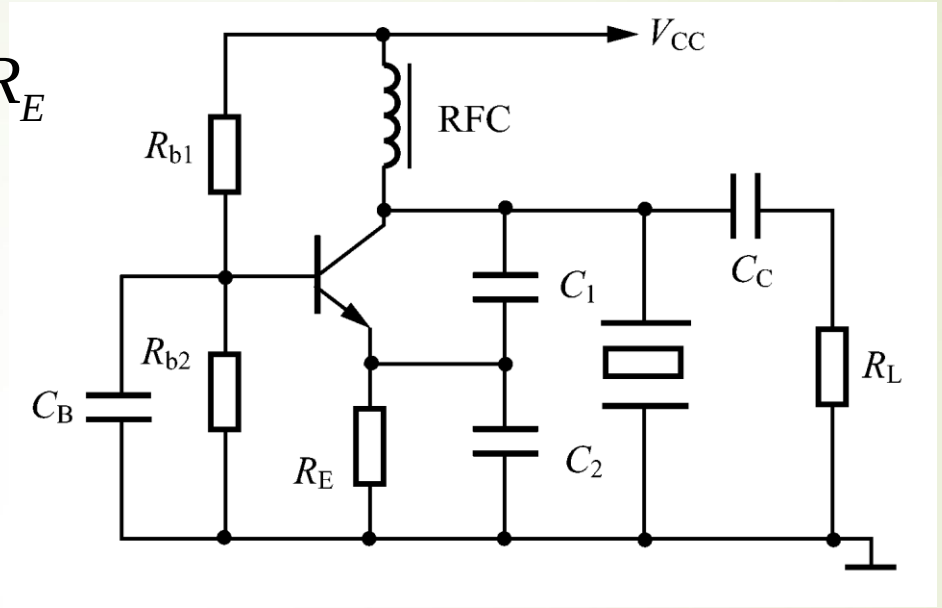
振荡频率是多少？

（1）基音晶体振荡电路

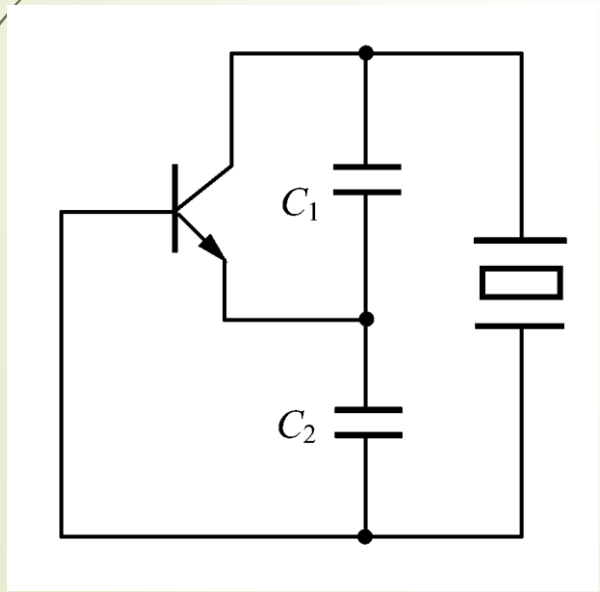
直流偏置电阻：R_{b1}、R_{b2}、R_E

扼流圈 RFC

交流旁路电容 C_B、C_C



交流通路图



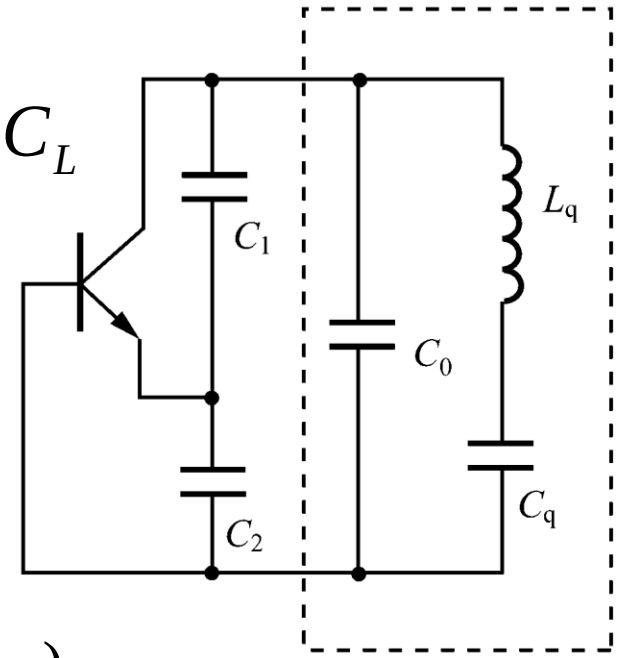
推导：① 晶体呈什么性质电抗？是否符合起振条件？

② 振荡器的频率多大？

代入晶体等效电路

晶体外部的总电容——称晶体的负载电容 C_L

$$C_L = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad （C_1、C_2 的串联）$$

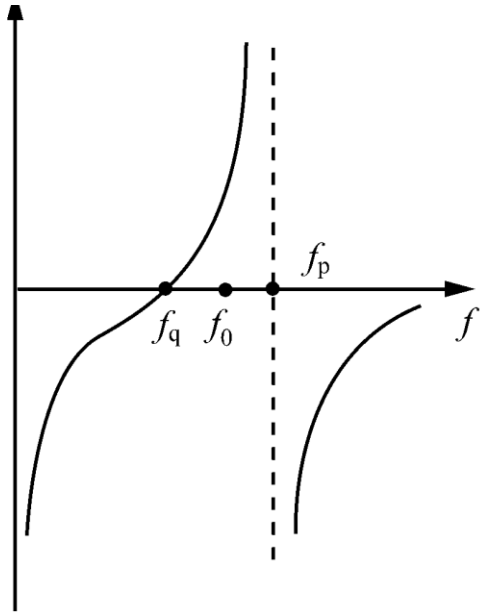


并联回路谐振频率：

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_q \dfrac{C_q(C_0 + C_L)}{C_q + (C_0 + C_L)}}} \approx f_q\left(1 + \frac{1}{2} \times \frac{C_q}{C_0 + C_L}\right)$$

$$f_P \approx f_q\left(1 + \frac{C_q}{2C_0}\right)$$

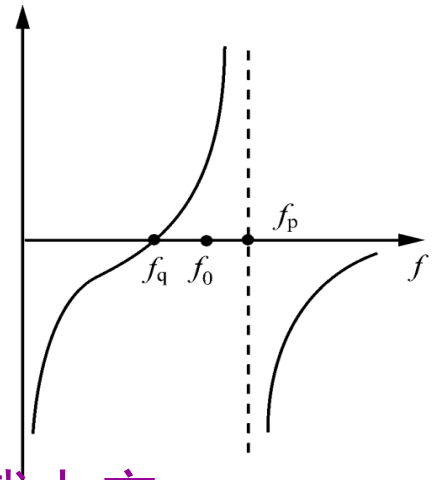
$$f_q < f_o < f_p$$

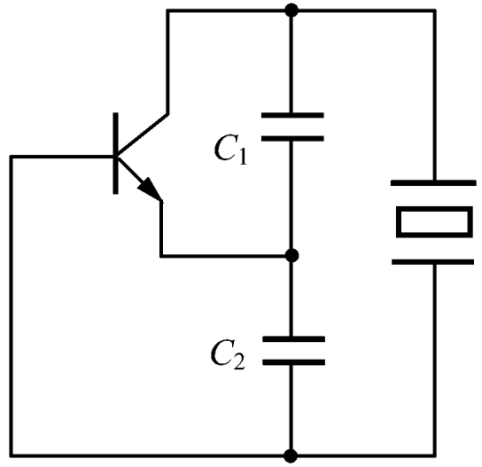


$$f_q < f_o = f_q(1+\frac{1}{2}\times\frac{C_q}{C_0+C_L}) < f_p$$ ——说明以下三点

① 晶体呈感性

——满足三点式构成规则





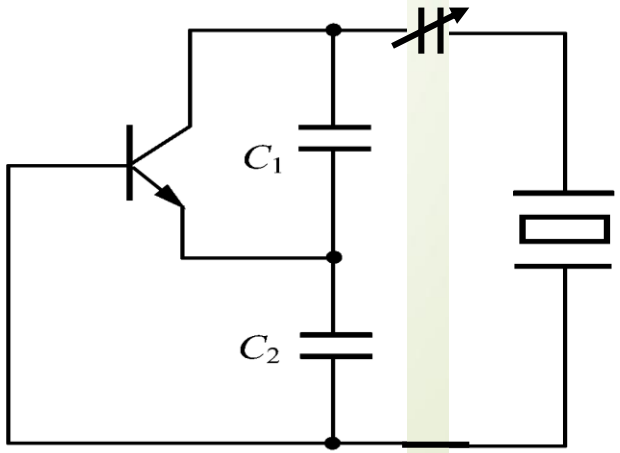
② $f_{osc} = f_o$

振荡频率取决于晶体和负载电容

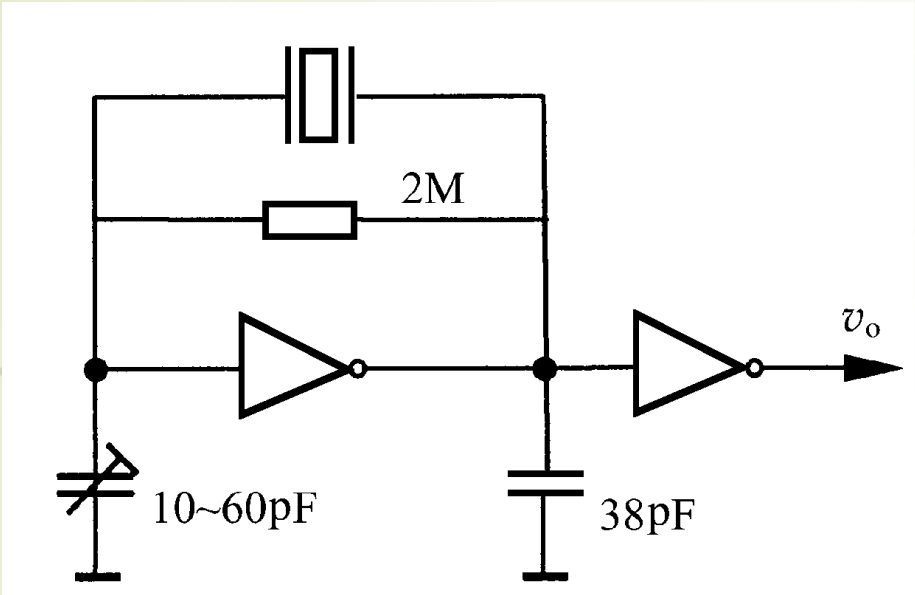
③ 改变C_L值，振荡频率

可在 f_q 和 f_p 之间进行微调，

但可调范围极小



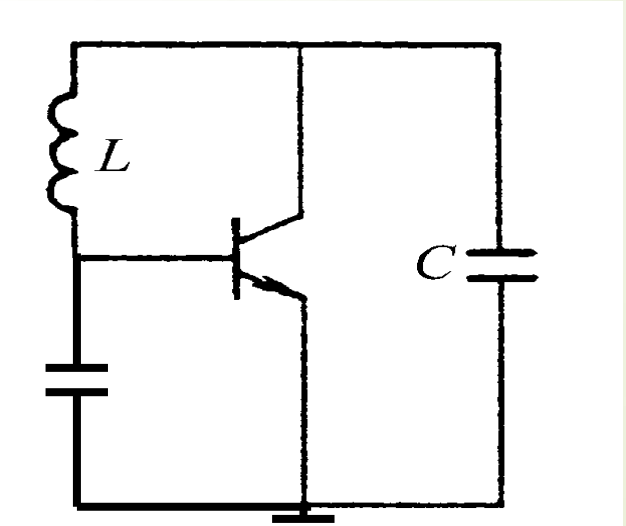
实用并联型基音晶体振荡电路



电路分析：

反相器相当于共射反相放大器

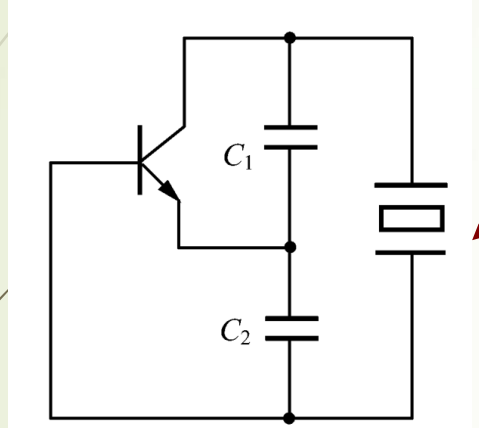
晶体做电感用



（2）泛音晶体振荡电路 ——目的：提高振荡频率

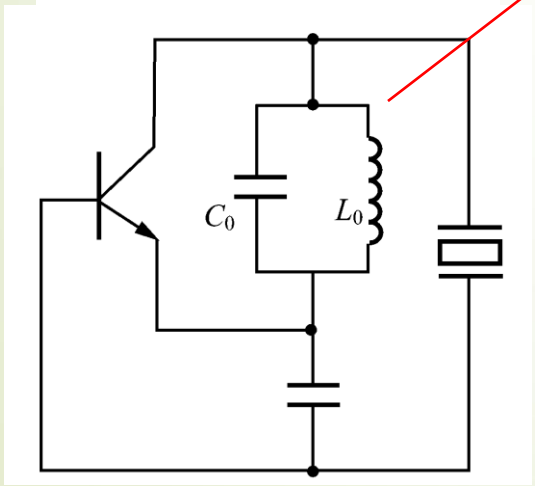
泛音晶体特征：基音、各次泛音均有振荡，次数越低振荡越强

泛音晶体振荡电路要求：确保振荡器的振荡频率在该次泛音上

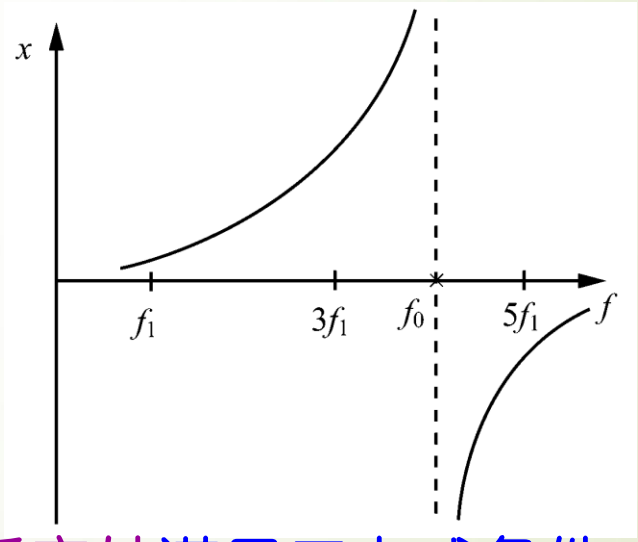


设：晶体为5次泛音，如何确保？

将电容改为回路



回路中心频率选取原则

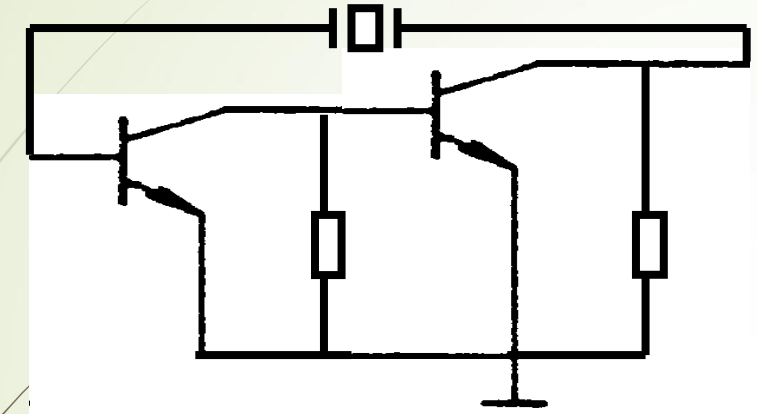


结果：

回路确保在5次泛音处满足三点式条件，基音和三次泛音均不满足

2. 串联型晶振电路

晶体工作特征：振荡频率在 f_q 附近，晶体等效为短路

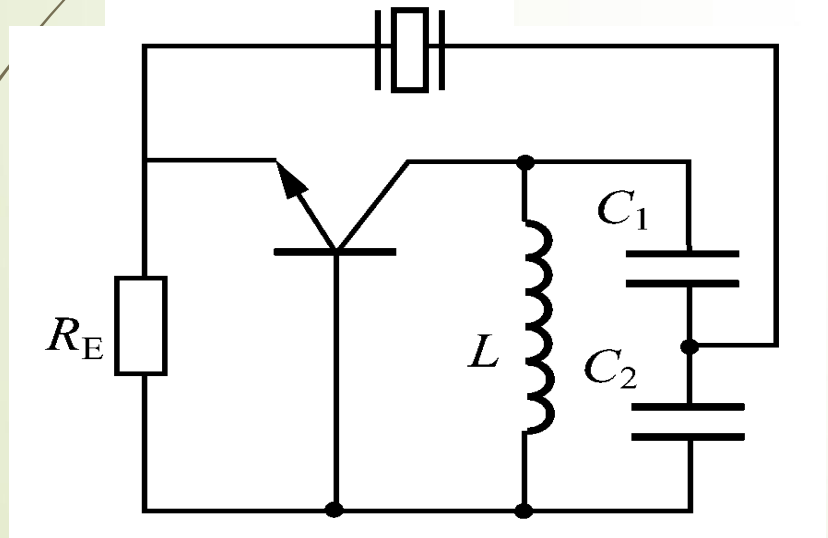


电路分析：

两级共射放大器——同相

若晶体呈短路——正反馈最强

振荡频率——使晶体呈短路的频率点 f_q



三点式振荡器

在反馈支路上添加晶体

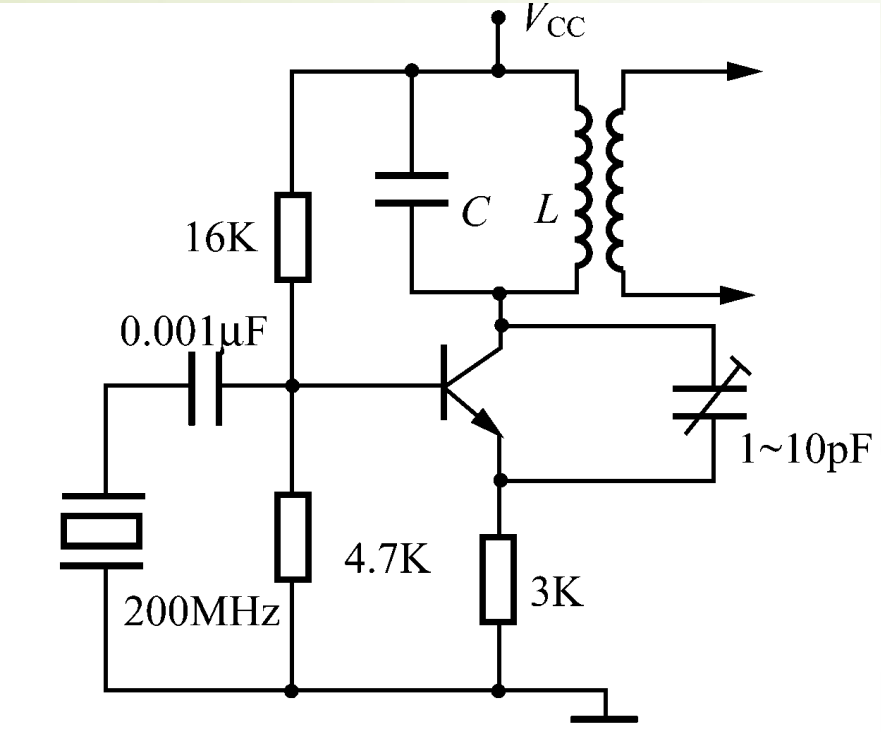
晶体呈短路时，正反馈最强

振荡频率——近似为 f_q

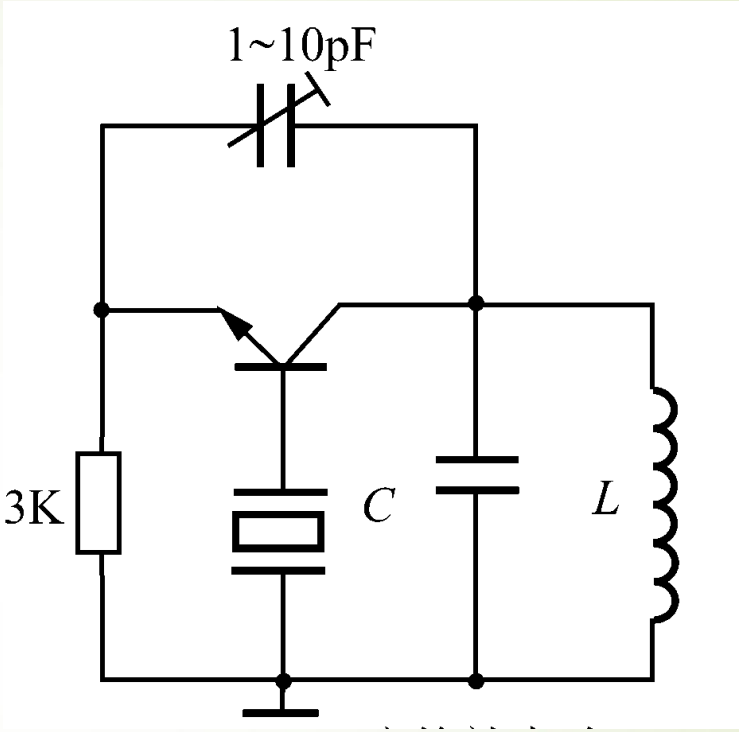
优点：提高频率稳定度

串联型晶振电路特点——晶体在反馈支路上

串联型晶振实用电路



交流通路图



电路特点：

① 晶体短路时，共基放大器增益最大

→ 环路增益最大，满足振幅起振条件

② 振荡频率由晶体与环路相位平衡条件共同决定

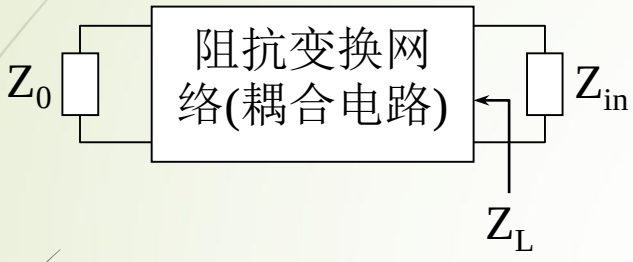
晶体振荡器小结：

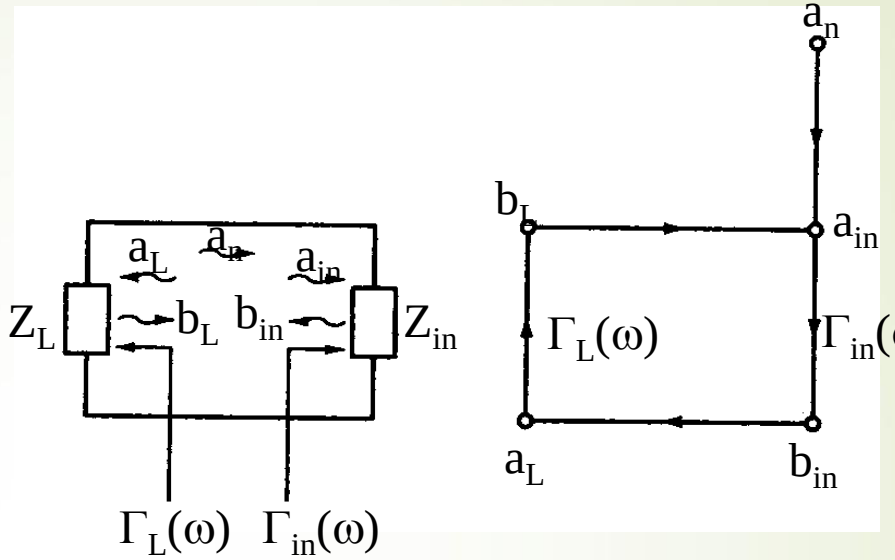
1. 石英晶体特性 → 极稳定的物理特性；极高的Q值；接入系数极小 → 石英晶体振荡器具有很高的频率稳定性。

2. 石英晶体振荡电路 → 并联型——晶体做电感；串联型——晶体做短路

3. 泛音晶体应加特殊电路确保振荡在该次泛音频率上

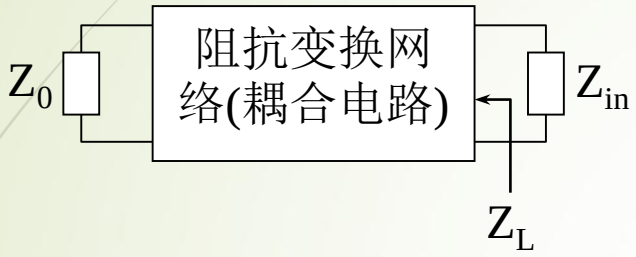
单端负阻振荡器及信号流图

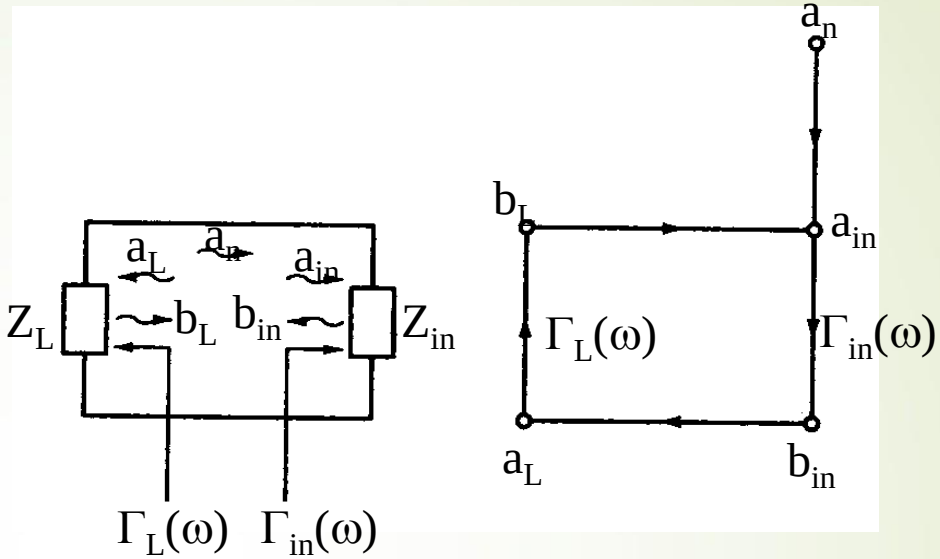




- Z_0是负载，一般为50Ω，
- Z_{in}是提供负阻器件的输入阻抗。
- Z_L则是从负阻器件向负载向方看进去的输入阻抗，也就是Z_0经阻抗变换网络变换后的阻抗。
- $\Gamma_L(\omega)$表示负载反射系数，是频率ω的函数，
- $\Gamma_{in}(\omega)$表示有源器件输入反射系数。既是频率ω的函数，也是电流幅度A的函数。
- 入射波a_n表示电路中产生的一个小噪声信号。

单端负阻振荡器振荡条件





根据信号流图，可以写出

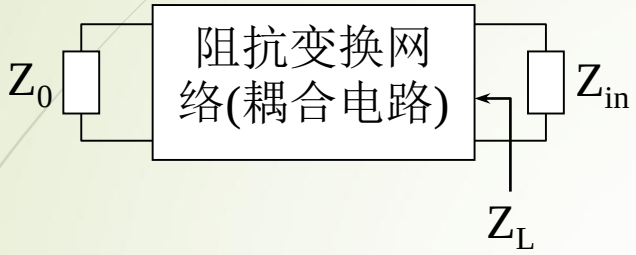
$$a_L = \frac{a_n \Gamma_{in}(\omega)}{1 - \Gamma_{in}(\omega)\Gamma_L(\omega)}$$

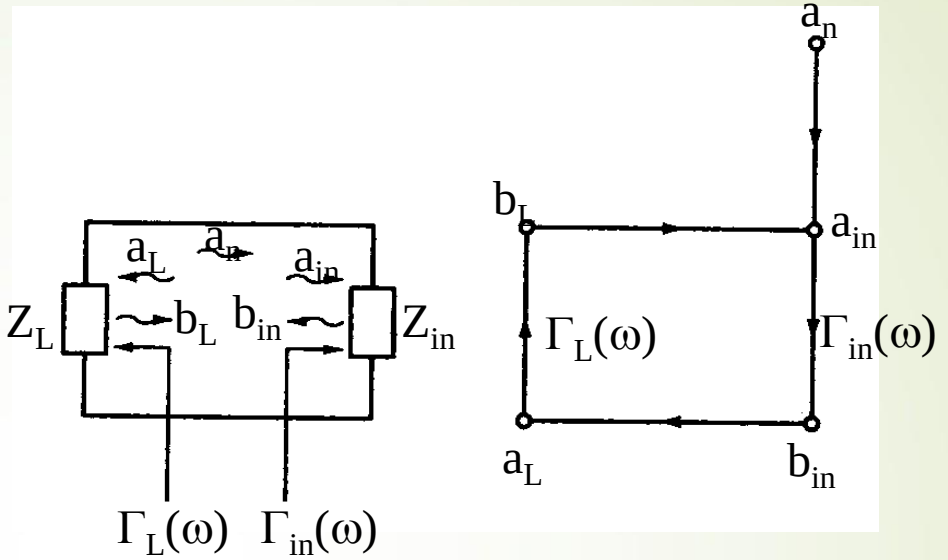
只要函数

$$\Gamma_{in}(\omega)\Gamma_L(\omega) = 1$$

a_L 趋于无穷大，表示没有信号输入，只是由于噪声的存在，也有功率输出，这就是说产生振荡。

单端负阻振荡器振荡条件





振荡条件:

$$\Gamma_{in}(\omega)\Gamma_L(\omega)=1$$

因为$\Gamma_{in}(A,\omega)=\dfrac{Z_{in}(A,\omega)-Z_0}{Z_{in}(A,\omega)+Z_0}$，$\Gamma_L(\omega)=\dfrac{Z_L(\omega)-Z_0}{Z_L(\omega)+Z_0}$

$$\rightarrow Z_{in}(A,\omega)+Z_L(\omega)=0$$

而$Z_{in}(A,\omega)=R_{in}(A,\omega)+jX_{in}(A,\omega)$，$Z_L(\omega)=R_L(\omega)+jX_L(\omega)$

所以从$Z_{in}(A,\omega)+Z_L(\omega)=0\rightarrow$振荡条件$\begin{cases}R_{in}(A,\omega)+R_L(\omega)=0\\X_{in}(A,\omega)+X_L(\omega)=0\end{cases}$

单端负阻振荡器起振条件分析

振荡条件：

$$R_{in}(A,\omega)+R_L(\omega)=0 \quad (1) \qquad X_{in}(A,\omega)+X_L(\omega)=0 \quad (2)$$

$R_L(\omega)>0$，要使等式(1)成立，要求 $R_{in}(A,\omega)$在某些频率范围内$\omega_1<\omega<\omega_2$为负，即

$$R_{in}(A,\omega)<0$$

起振时振幅 A 很小，要求

$$\left|R_{in}(0,\omega)\right|>R_L(\omega)$$

这样由噪声激发的一个很小的电压或电流振荡会不断增长。

由于非线性效应，随振幅 A 的增大，$\left|R_{in}(A,\omega)\right|$不断减小，当环路总电阻为零时，电流或电压的幅度最终达到一个稳定值（即 $A=A_0$），此时负载损耗的功率正好等于源提供的功率，环路总增益等于 1，即$\left|R_{in}(A_0,\omega)\right|_{稳定时}=R_L(\omega)$

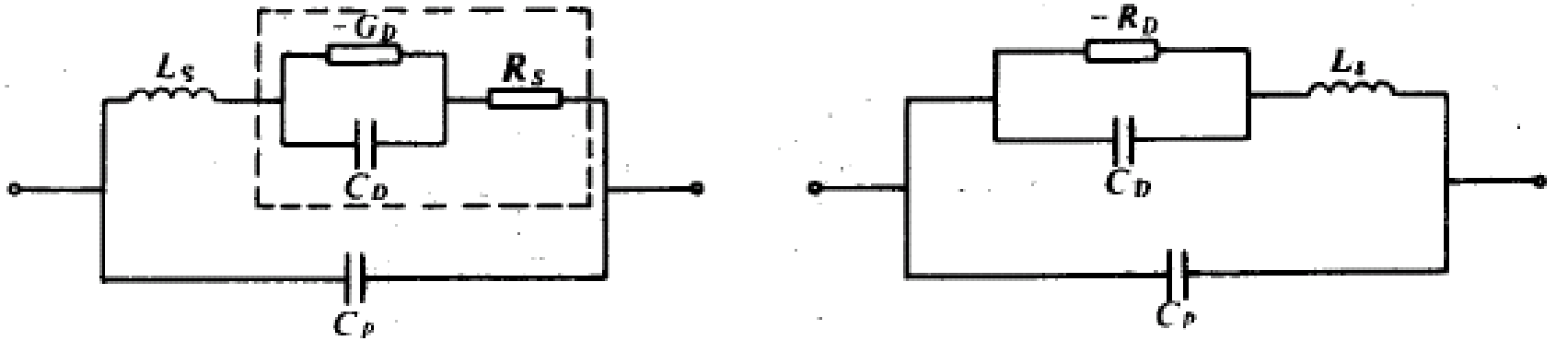
振荡器设计时一般取 $R_L(\omega)=\frac{1}{3}\left|R_{in}(0,\omega)\right|$

式 $X_{in}(A,\omega)+X_L(\omega)=0$ 决定了振荡器的振荡频率ω_0，

基于二极管的单端口负阻振荡器

- 1.在20GHz以上，二极管负阻振荡器应用较多。
- 2.**雪崩管振荡器**和**体效应管振荡器**的振荡频率已高达几百千兆赫，但雪崩管振荡器的噪声大，这是它的不足。
- 3.体效应管振荡器的输出功率没有雪崩管振荡器大，但噪声性能好。

二极管负阻等效电路



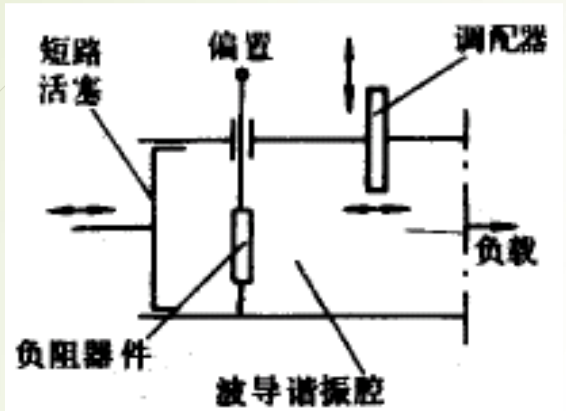
(a)雪崩二极管；　　(b)耿氏二极管

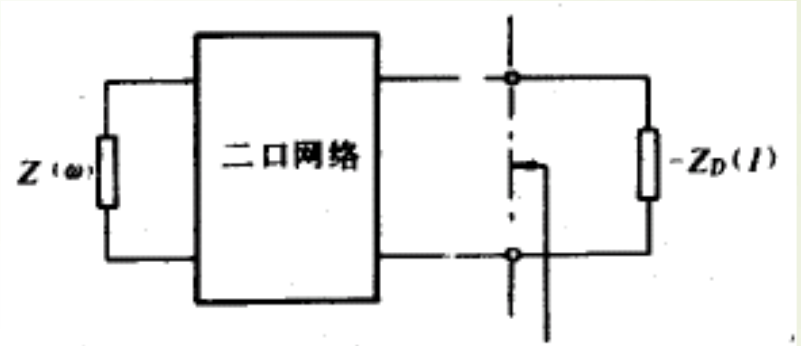
- **雪崩二极管**和**耿氏二极管**是负阻器件，它们的等效电路应包含一个负电阻。

- 图 (a)是雪崩二极管等效电路，其中虚线框内表示的是管芯等效电路，$-G_D$是负电导，它与二极管上的直流电压和交流电压幅度呈非线性关系，C_D是等效电容，近似为一常量，R_s是非线性电阻，L_s是引线电感，C_p是管壳电容，它们都是封装引入的封装参数。

- 图 (b)是耿氏二极管等效电路，管芯等效成负电阻$-R_D$和电容C_D的并联，封装参数用引线电感L_s和管壳电容C_p等效。

基于二极管的单端口负阻振荡器等效电路





(a) 微波二极管振荡器示意图　(b) 负阻振荡器的一般等效电路

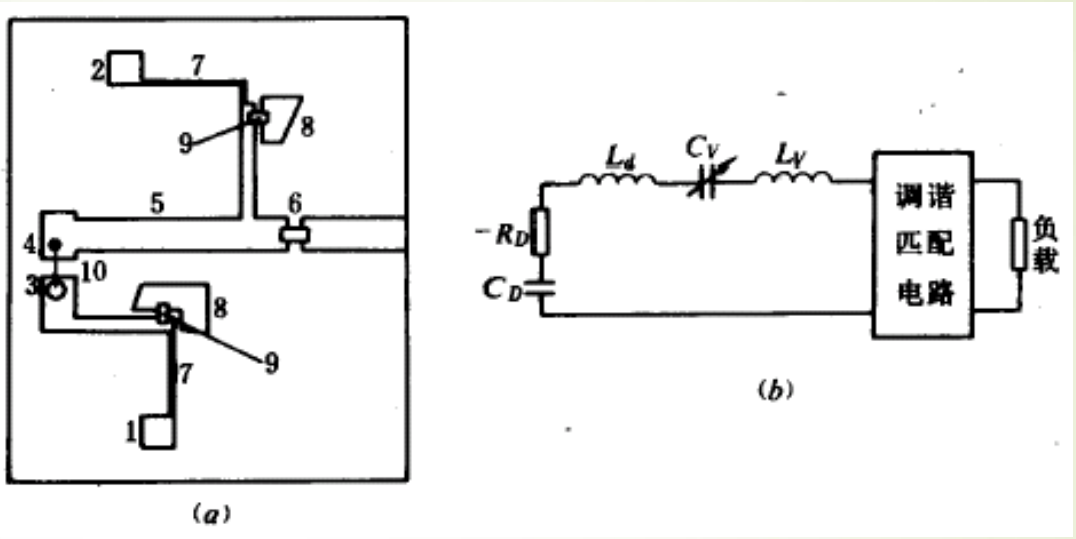
图(a)是负阻二极管构成的微波振荡器示意图。振荡器是由一个波导谐振腔构成，负阻器件放置在腔内，腔的终端安装一个可调的短路活塞，输出端口有一个调配器，接至负载。在实际电路中，微波振荡器的结构不一定是波导，还可以是微带线、同轴腔和鳍线等各种形式。

图(b) 等效电路表示。用一个二端口网络表示谐振电路，它位于负载 $Z(\omega)$ 与负阻器件 $-Z_D(I)$ 之间；外电路在负阻器件端口的等效阻抗是 $Z(\omega)$，它的实部包括电路损耗及负载电阻两部分。等效电路中的负阻器件阻抗仅仅是振荡幅度的函数，表示为

$$-Z_D(I) = -R_D(I) + jX_D(I)$$

微带型负阻振荡器

图(a)是微带型体效应管振荡器。**变容管**4串接在**体效应管**3和谐振线5之间，作串联调谐，1端是体效应管偏置输入端，2端是电调谐元件变容管偏置输入端，

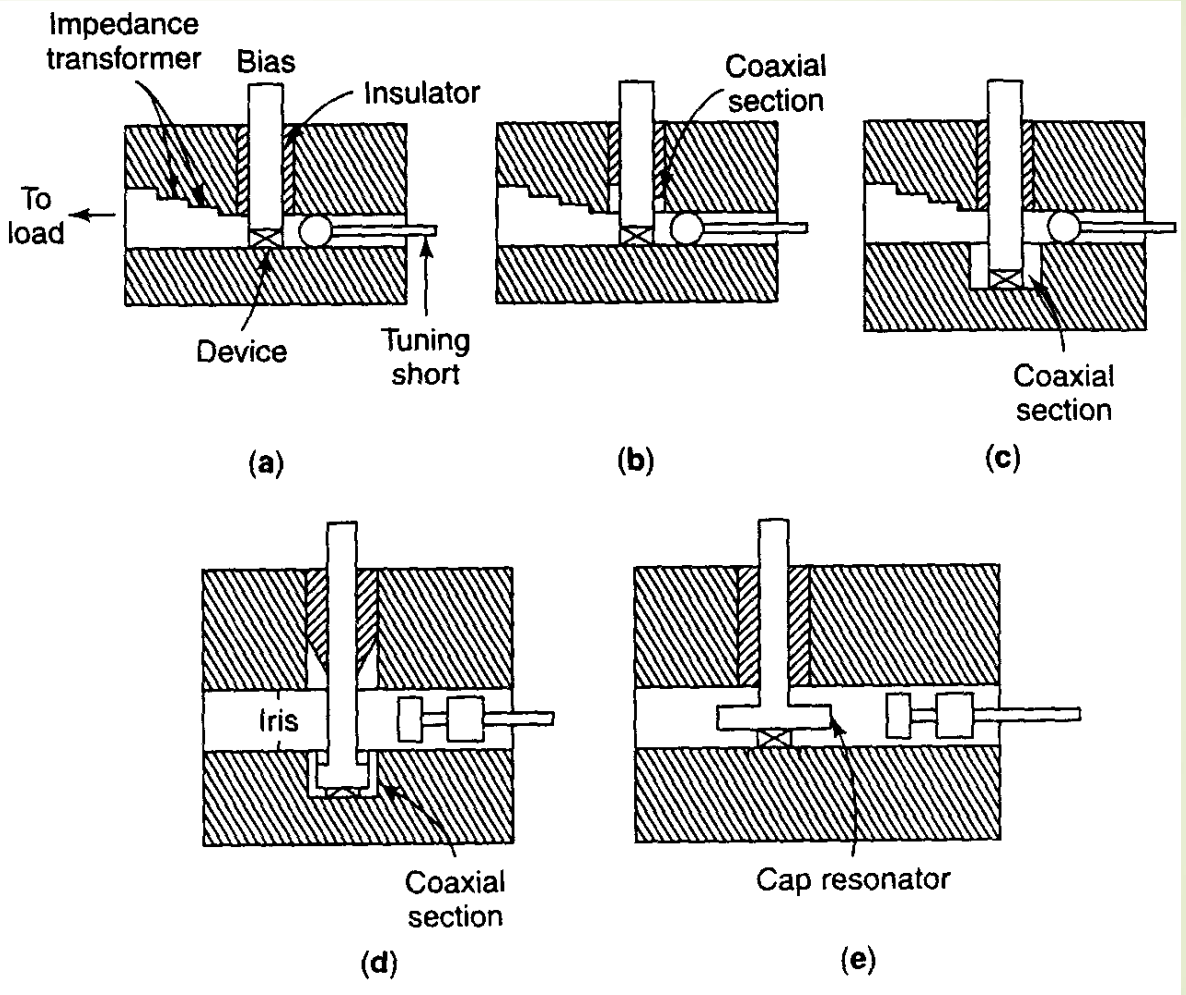


（a）微带电路结构（b）等效电路。

- 6是隔直电容，7是偏置线，8是接地块，9是旁路电容，10是变容管与体效应管的连线。图 (b)是该振荡器的等效电路。
- 微带型体效应管振荡器结构简单，便于设计，制作方便，但损耗大，频率稳定度差，且不便于机械调谐，只适用于微波频率较低的小功率振荡器。

波导型耿氏二极管振荡器

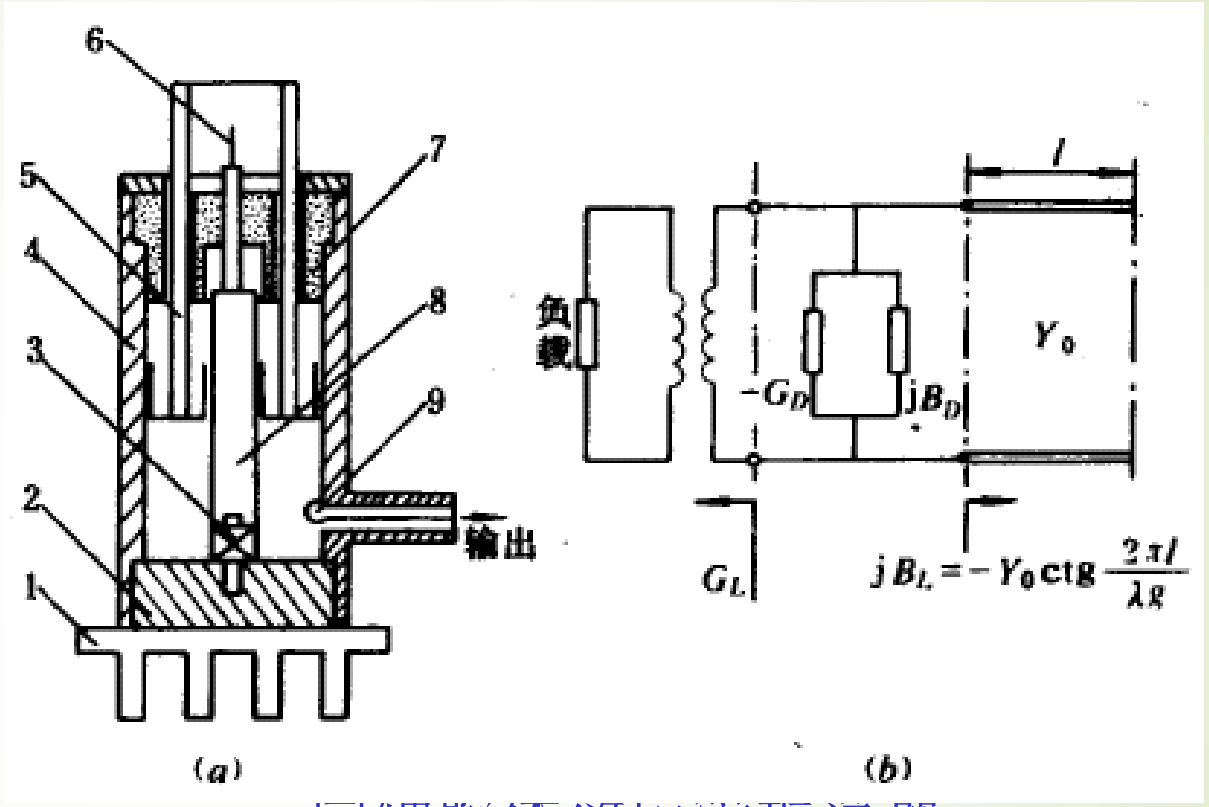
- 封装的耿氏二极管安装在专用的底座上，便于散热，见图。改变短路活塞位置可实现频率的机械调谐。图a,b,c输出波导高度多级过渡以实现波导高阻抗（几百欧到耿氏管低阻抗的变换图d,e通过谐振膜片、Cap谐振器解决阻抗变换问题。



波导型耿氏二极管振荡器

同轴型耿氏二极管振荡器

- 图 (a)是同轴腔体效应管振荡器电路结构示意图。体效应管3安装在同轴腔底部管座2上，管座底部装有散热块1，体效应管负端接同轴腔外导体4，正偏置6接入同轴腔内导体8，同轴腔内外导体之间用聚四氟乙烯介质套筒7隔开，机械调谐采用扼流式不接触型活塞5，射频功率通过期合环9输出。图 (b)是该振荡器的等效电路。



同轴腔体效应管振荡器

(a)电路结构；(b)等效电路。

同轴腔体效应管振荡器容易实现机械调谐，调谐范围较宽，损耗比微带型要低，所以频率稳定度高于微带型振荡器，在C波段以下常采用同轴腔结构。

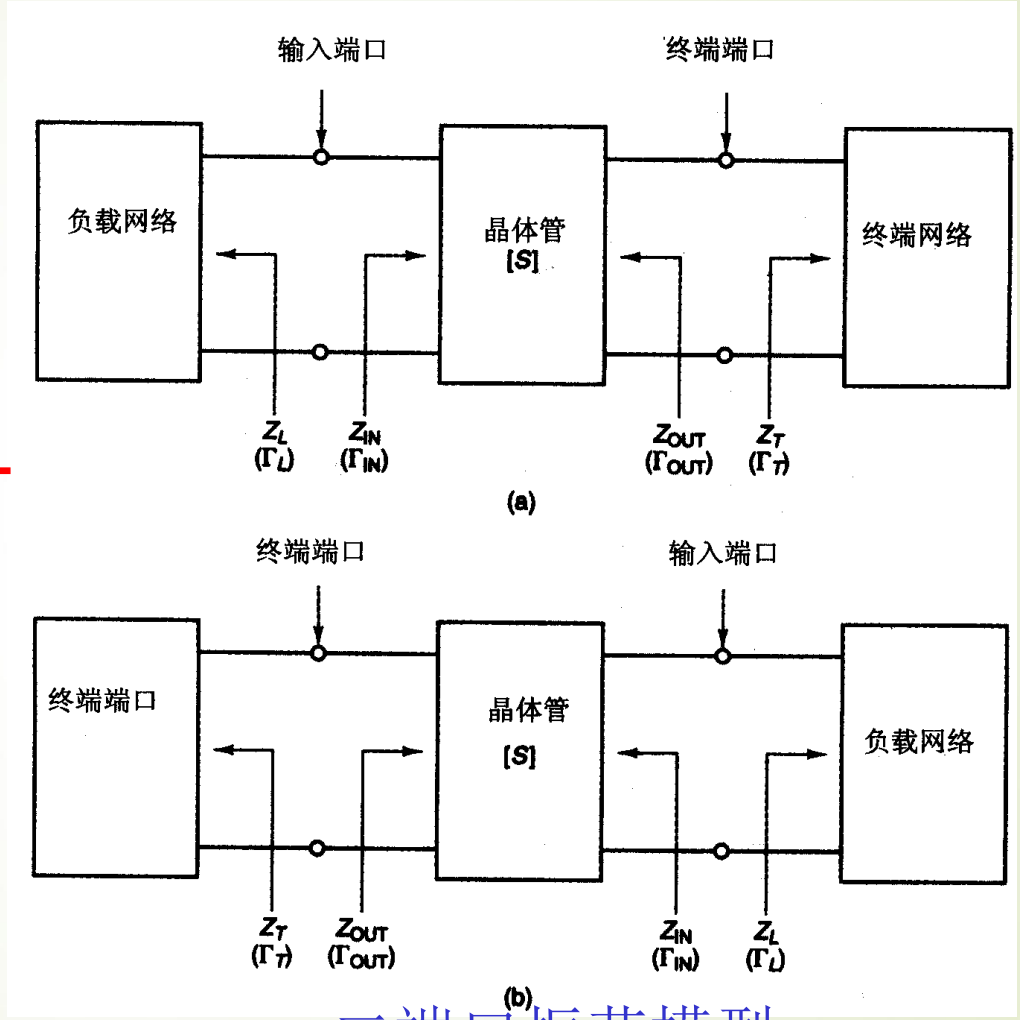
基于晶体三极管的二端口负阻振荡器

Z_T 为终端网络的阻抗，负载匹配网络连接在输入端口，与图中单端口负阻振荡器所用符号一致。

当作为晶体管的二端口网络处于潜在不稳时，适当的 Z_T 使得二端口网络起到一个单端口负阻器件的作用，输入阻抗 Z_{in} 的实部为负。

R_L 的数值为

$$R_L \approx \left|R_{in}(0,\omega)\right|/3 。$$



二端口振荡模型

输入端口引起振荡，终端端口也会产生振荡

根据对单端口负阻振荡器分析，如果 $\Gamma_{in}\Gamma_L=1$

输入端口振荡，而 $\Gamma_{in}=S_{11}+\dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_T}{1-S_{22}\Gamma_T}$

所以 $\Gamma_L=\dfrac{1}{\Gamma_{in}}=\dfrac{1-S_{22}\Gamma_T}{S_{11}-\Delta\Gamma_T}$

或者 $\Gamma_T=\dfrac{1-S_{11}\Gamma_L}{S_{22}-\Delta\Gamma_L}$

同样由式 $\Gamma_{out}=S_{22}+\dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{11}\Gamma_L}$

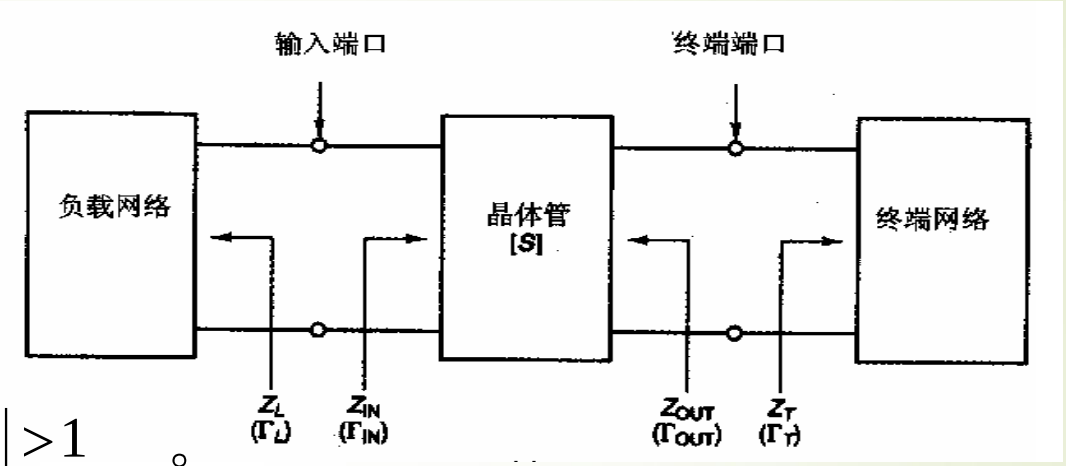
得到 $\Gamma_{out}=\dfrac{S_{22}-\Delta\Gamma_L}{1-S_{11}\Gamma_L}$

由此可以得出 $\Gamma_{out}\Gamma_T=1$

表示终端端口也在振荡。

二端口负阻振荡器设计的初步程序

- (1) 选用在振荡频率为ω0处是潜在不稳定的晶体管。**|k|<1**



- (2) 设计终端网络使其$|\Gamma_{in}|>1$ 。
- 因为 $|\Gamma_L|<1$，而根据 $\Gamma_{in}\Gamma_L=1$ ，所以|Γin|必须大于1。这也等效于输入阻抗Zin的实部为负。如果|Γin|不够大，可以采用串联或并联反馈增大|Γin|。

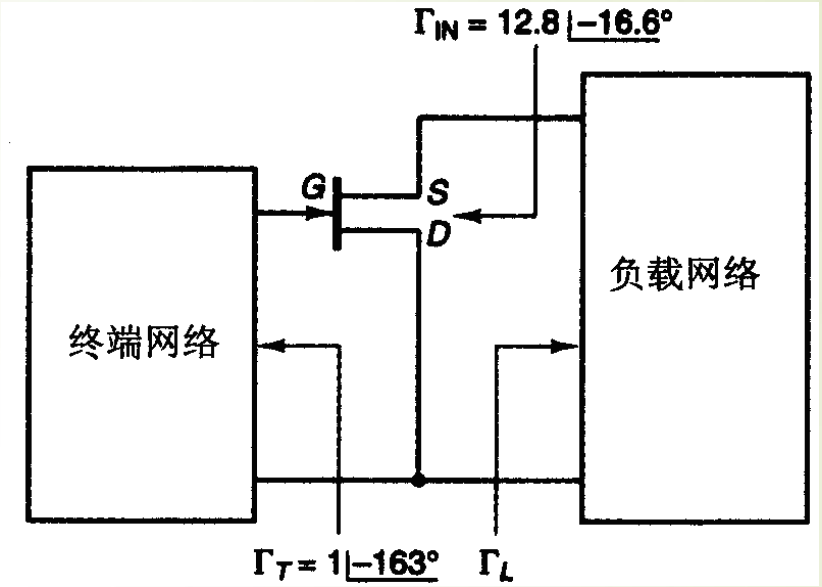
- (3) 设计负载网络使其与Zin谐振，并且满足起始振荡条件，也就是令

$$R_L=\frac{|R_{in}(0,\omega)|}{3} \qquad x_L(\omega_0)=-X_{in}(\omega_0)$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

晶体三极管振荡器设计举例

- 【例9-7】设计一个8*GHz*的*GaAs FET*振荡器。晶体管8*GHz*的*S*参数如下：
- *S*11=0.98∠163°
- *S*21=0.675∠–161°
- *S*12=0.39∠–54°
- *S*22=0.465∠120°



- 解：

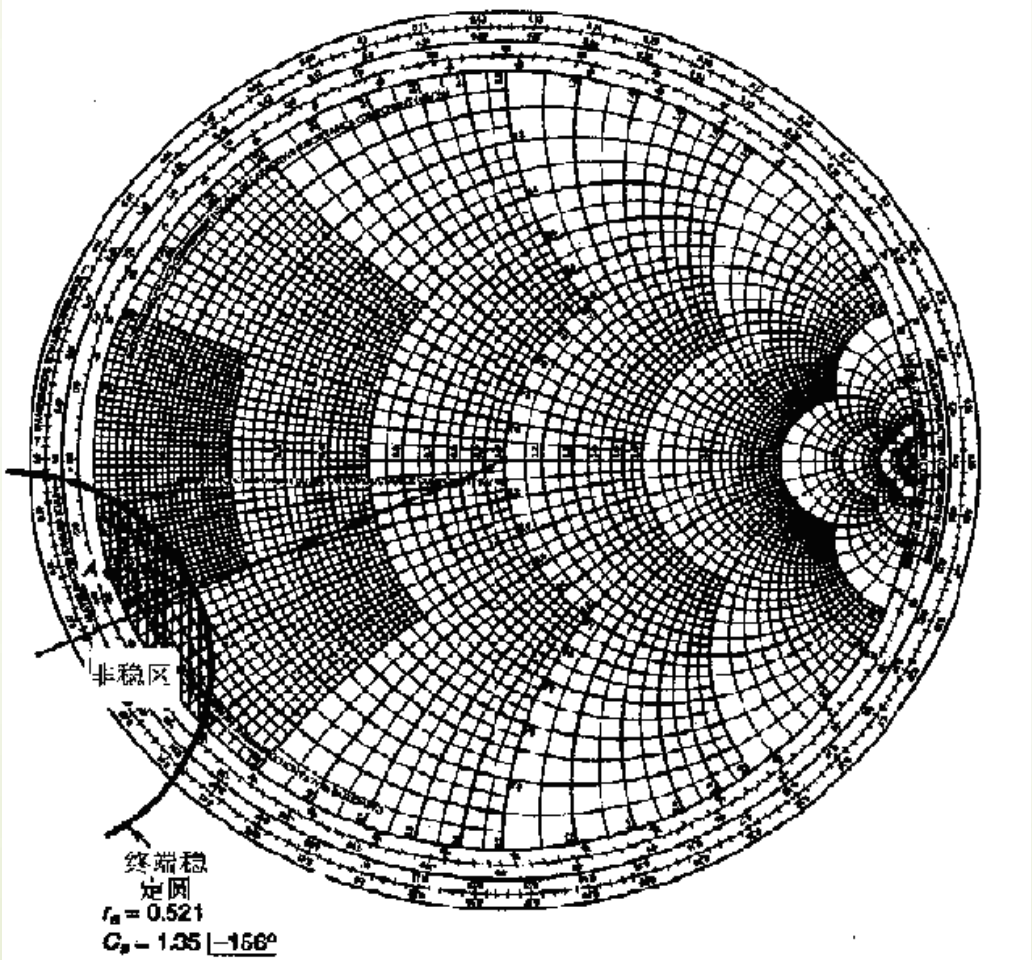
(1)选取右上图所示的电路结构，栅极和漏极端口为终端。

(2)检验晶体管的稳定性，在8*GHz*时，

$K=0.52<1$，$\Delta=0.6713\angle -61.7°$，

为潜在不稳。

- (3)同时作出中栅极和漏极端口的稳定圆。



晶体三极管振荡器设计举例

- 阴影区域中的任一Γ_T都能得到$|\Gamma_{IN}|>1$（即输入端口的一个负电阻）。
- 选择图中在A点作为终端负载，即$\Gamma_T=1\angle -163°$，相应的阻抗为$Z_T=-j7.5\Omega$。

- 所以作这样的选择，是因为这个终端负载点离开稳定圆较远，且这个电抗可以由长度为0.226λ的50Ω开路传输线实现。
- 终端负载ZT确定后再确定输入反射系数为
- $\Gamma_{IN}=12.8\angle -16.6°$，
- 相应的阻抗为 $Z_{IN}=-58-j2.6\Omega$。
- 最后设计负载匹配网络，在$f=8GHz$，
- RL≈-Rin/3，XL=-Xin，
- 故 $ZL=19+j2.6\Omega$。

7.3 压控振荡器

概述

振荡频率随外加控制电压变化而变化——压控振荡器（VCO）

主要性能指标：

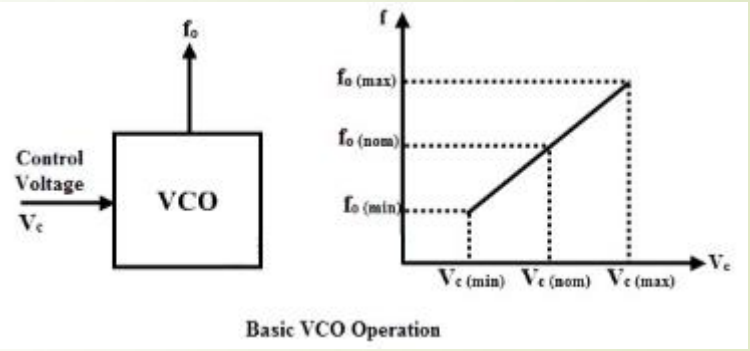
（1）**频率范围** $f_{\max} - f_{\min}$

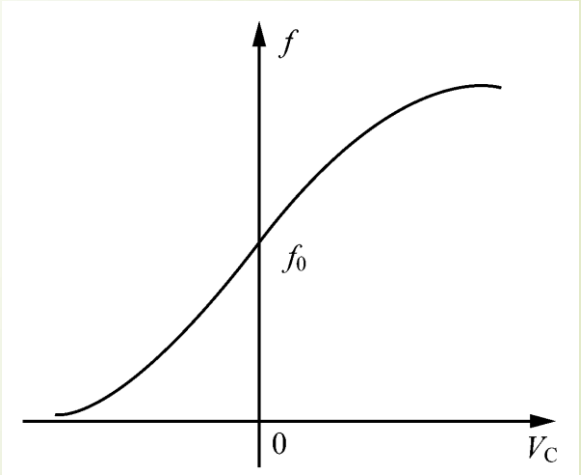
（2）**线性度**——对理想线性控制特性的偏移

理想频率受控特性 $f = f_0 + A_0 v$

（3）**压控灵敏度**——A_0（VCO增益）

单位：$(rad/s)/V$ 或 Hz/V





压控特性曲线

(4) **调制带宽**——允许控制电压变化的最大速率

(5) **工作电压**——振荡器工作电压和控制电压

(6) **噪声**——主要是相位噪声小

构成VCO的一般方法

① **LC振荡器**——改变回路电抗元件值，实现频率控制

需用压控电抗元件

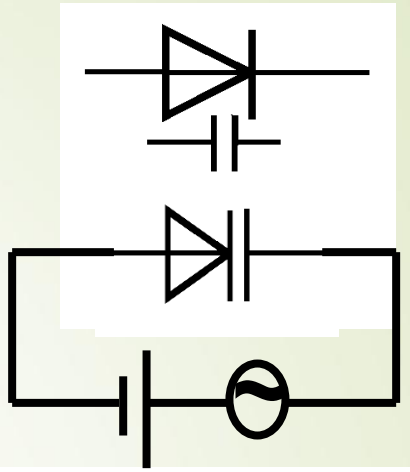
优点：带有选频回路，频谱较纯，相位噪声较小

② **多谐振荡器**——用改变电容充放电电流大小或各级的延迟时间，实现对频率的控制

优点：无调谐回路，易于集成

缺点：频谱纯度不够好

7.3.1 变容二极管压控振荡器



变容二极管——势垒电容随外加电压而变化

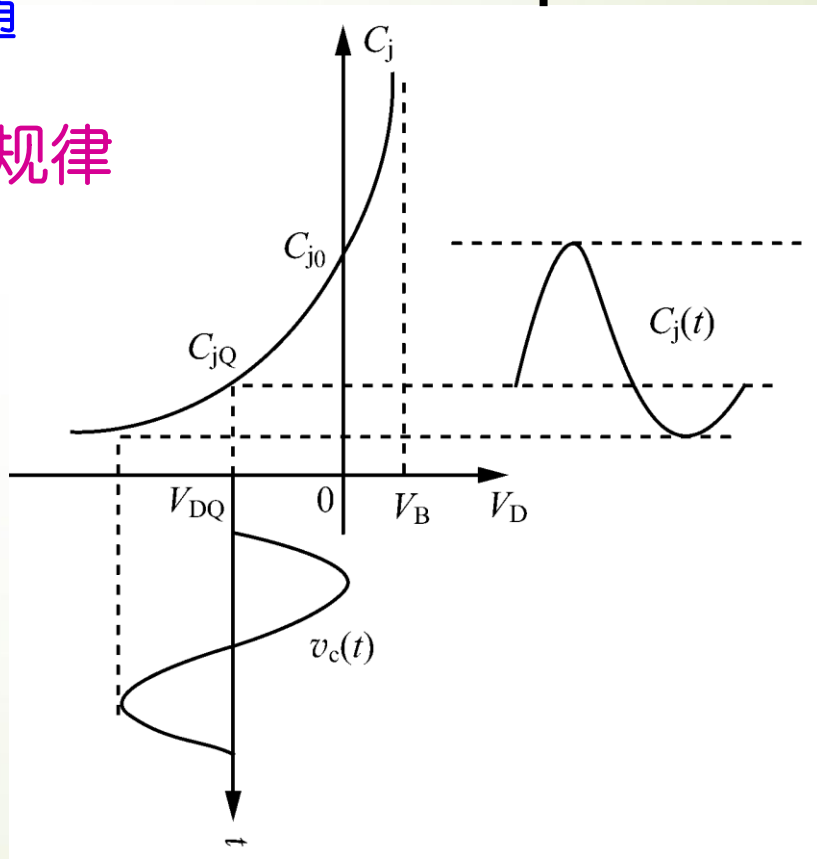
工作时的基本要点

① 二极管反向偏置，

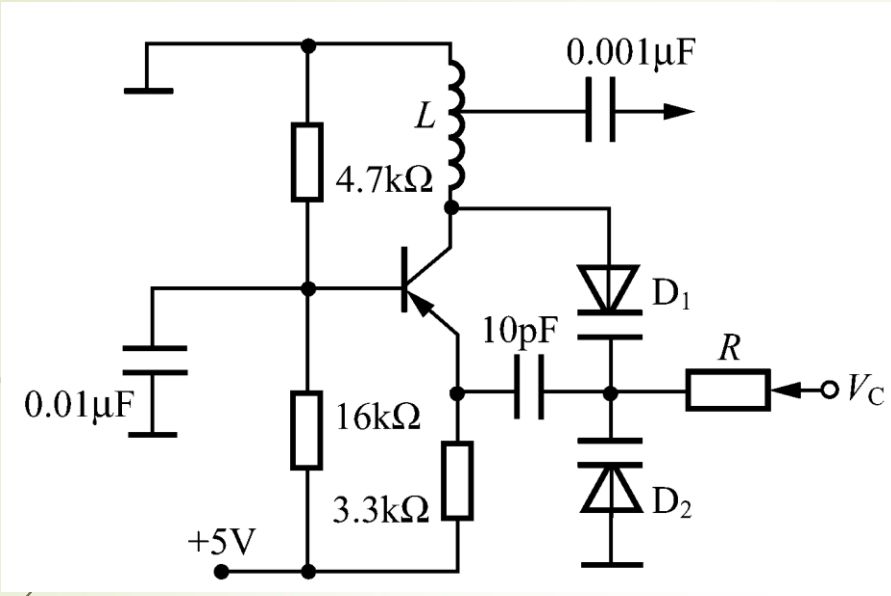
外加电压变化时二极管应始终保持不导通

② 结电容 C_j 与外加电压的变化规律

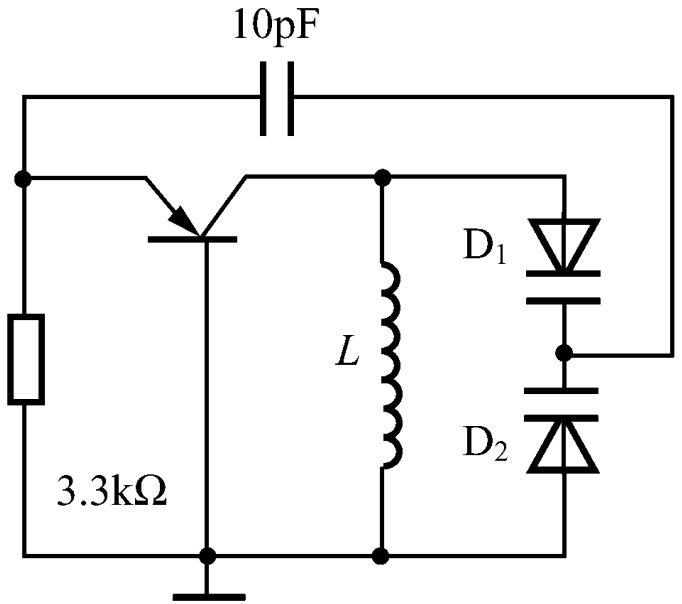
$$C_j = \frac{C_{j0}}{\left(1-\frac{V_D}{V_B}\right)^n} \qquad (V_D < 0)$$



变容二极管压控振荡器典型电路举例



交流通路图



电路分析：

PNP管，电源＋5V

偏置电阻：$4.7k, 16k, 3.3k$

旁路电容：$0.01\mu F, 0.001\mu F$

变容二极管控制电压 V_C （正电压）

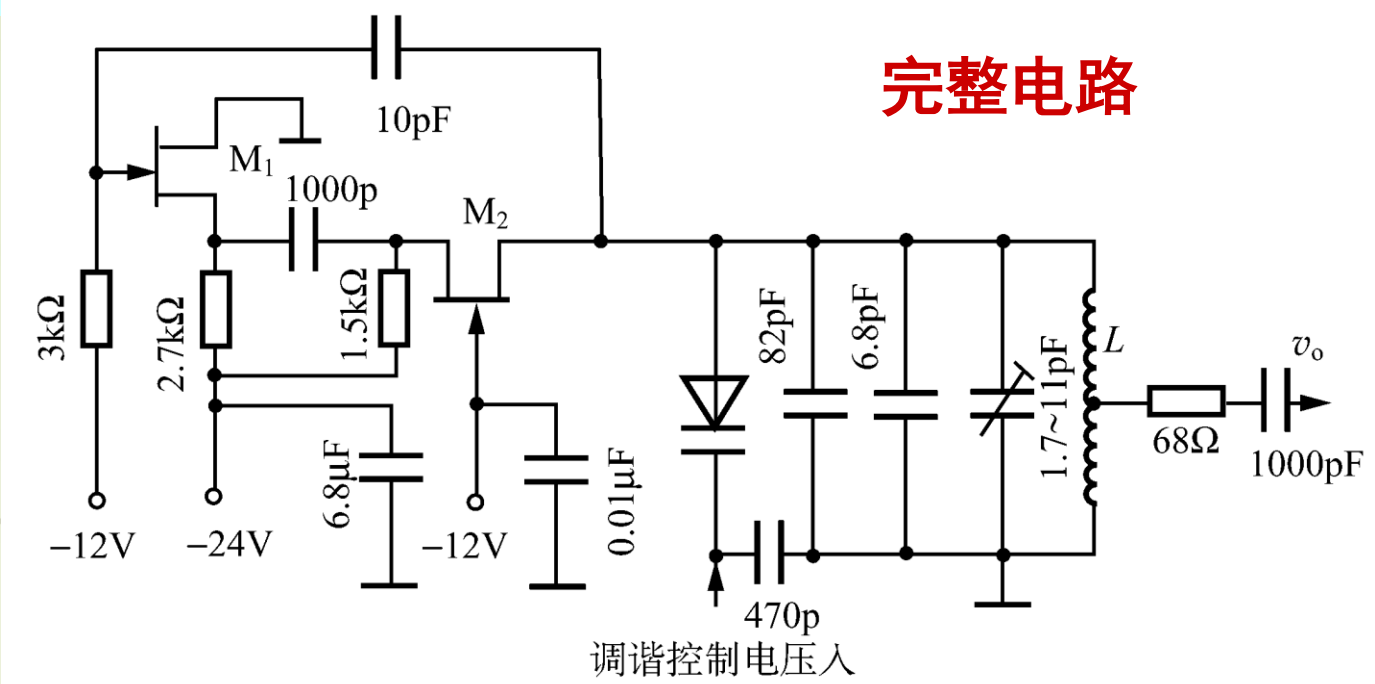
电路特征：

① 晶体管共基组态

② 两只二极管串联

③ 振荡频率由四个电抗元件共同决定

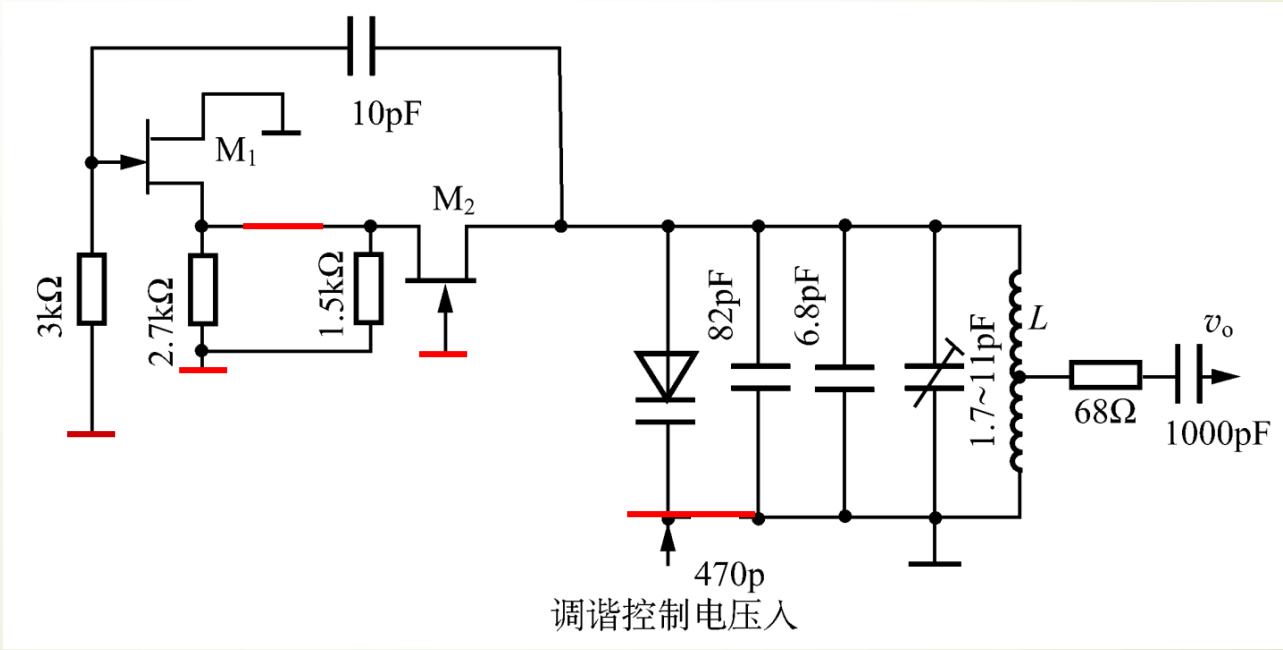
完整电路



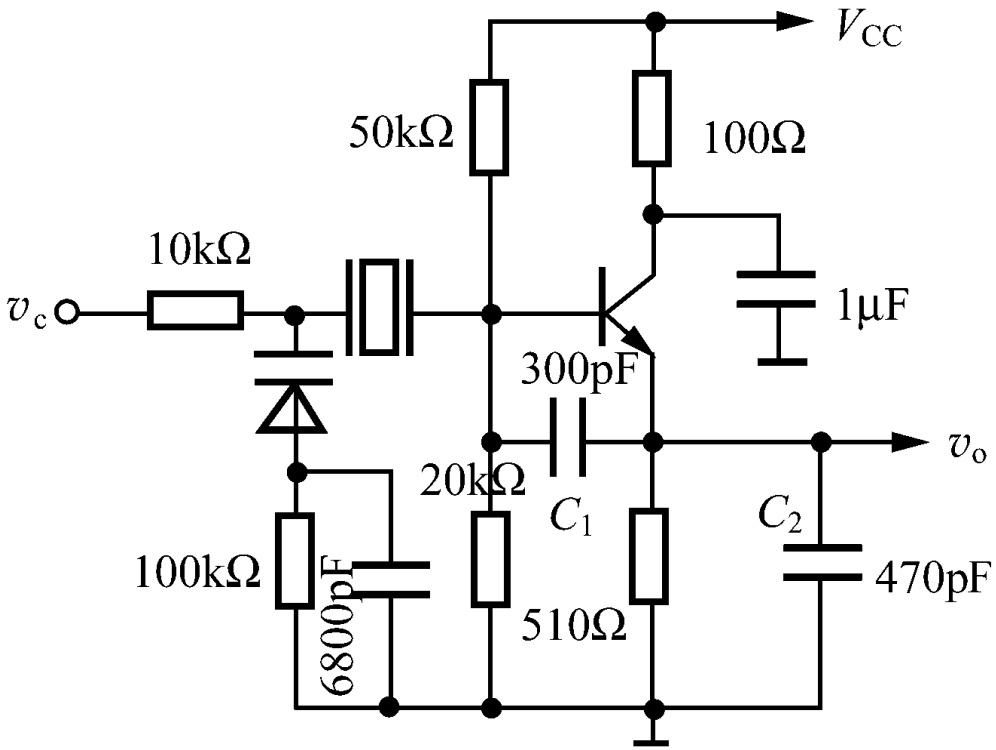
交流通路图

M_1跟随器

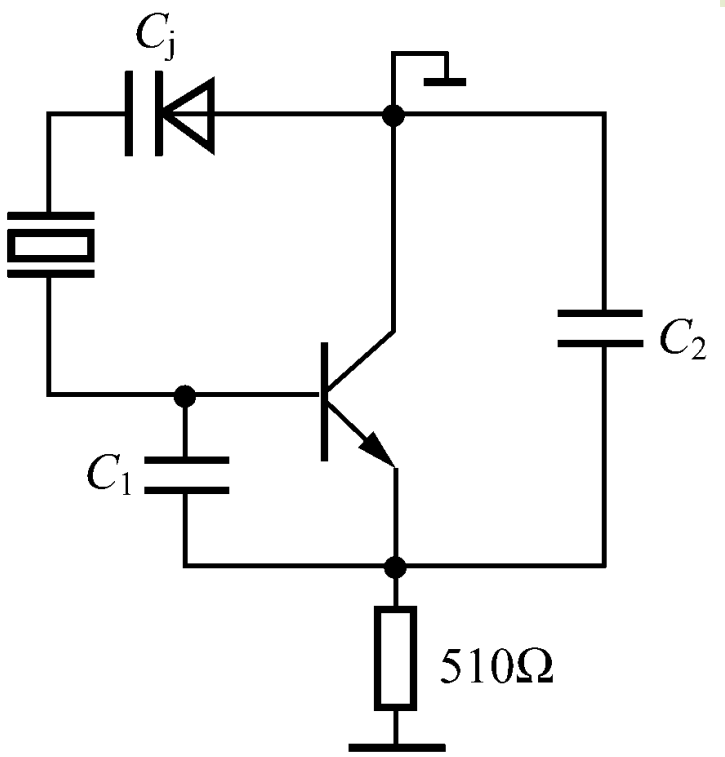
M_2共栅放大器



石英晶体压控振荡器



交流通路图



电路原理：

① 并联型晶体振荡器——晶体呈感性

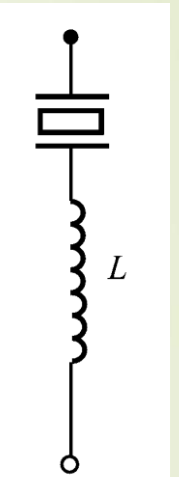
②晶体的负载电容为：$C_1 // C_2 // C_j$

③ 控制电压 v_c 改变 C_j ，从而改变晶体振荡器的频率

晶体压控振荡器的压控特点——可调频率变化范围很小

原因：晶体呈感性的区域（f_q ~f_p）很小

展宽频率范围方法——串联电感

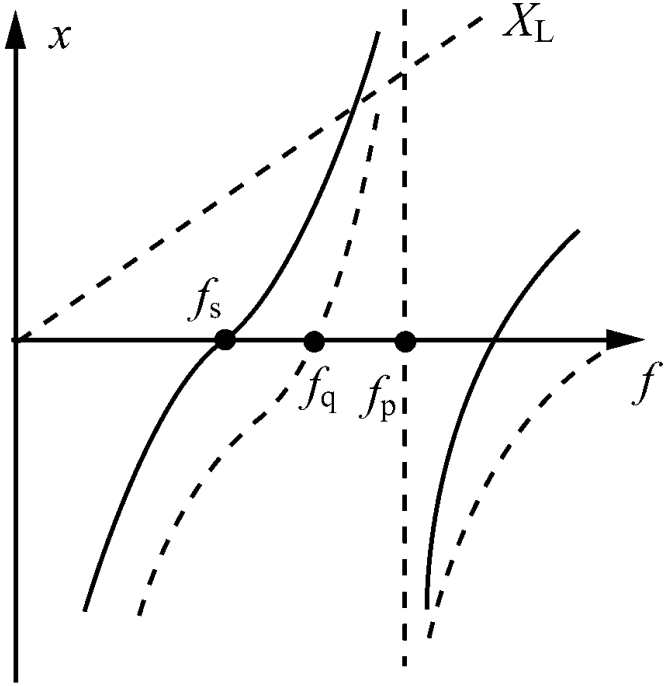


结果：

将晶体呈电感的范围从

$$f_q \sim f_p \longrightarrow f_s \sim f_p$$

则振荡器的可调频率范围也相应展宽。

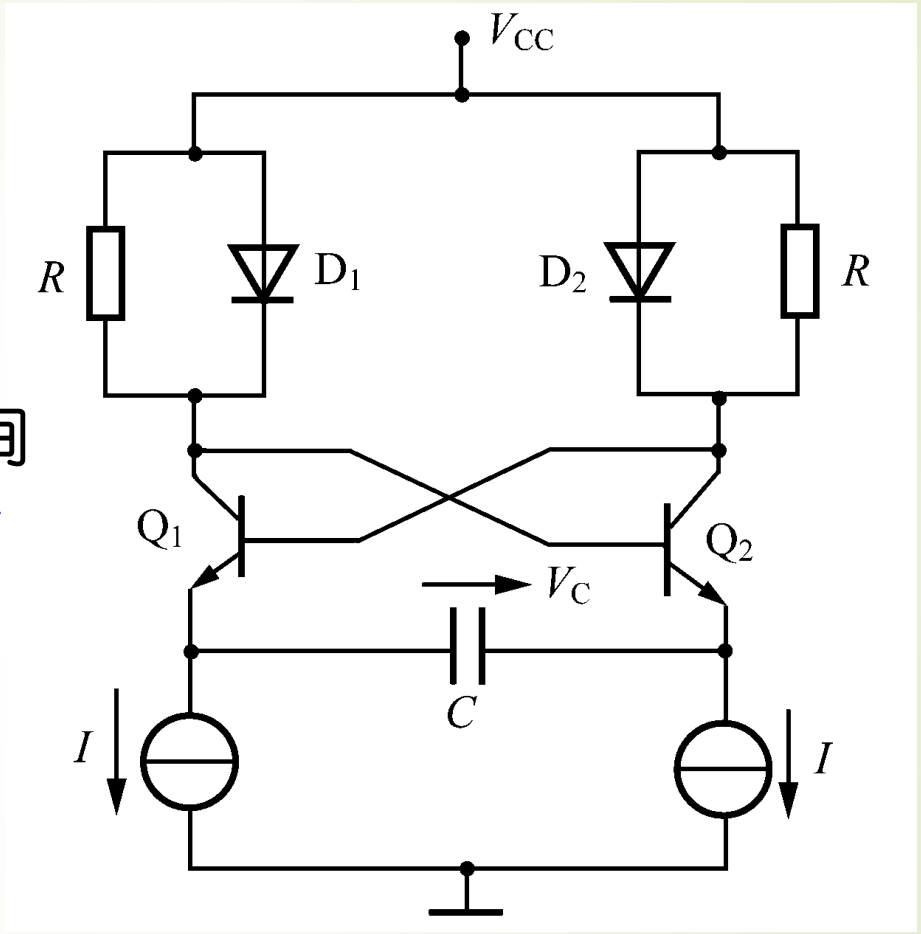


7.3.2 射极耦合多谐振荡器

电路特点：

① 交叉耦合的两个晶体管构成正反馈

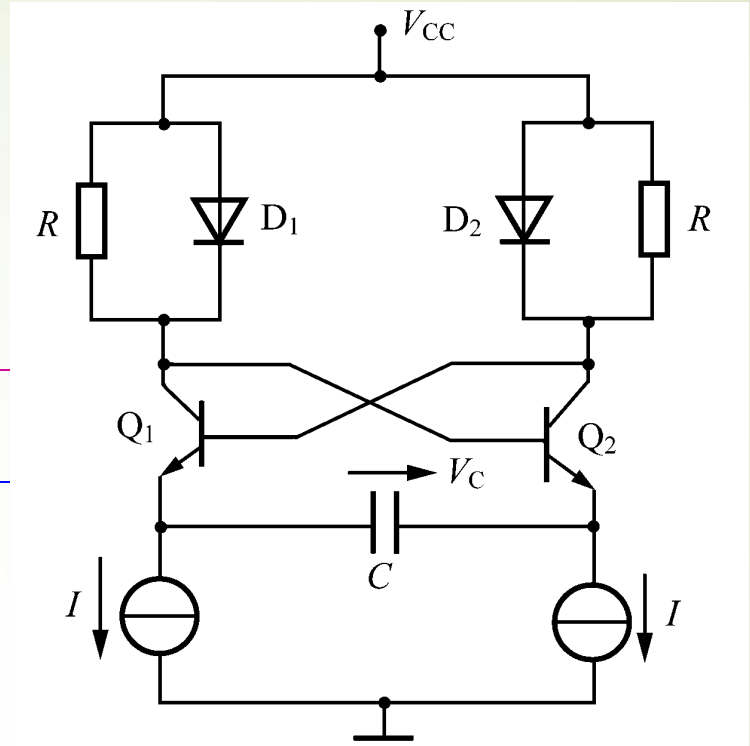
② 对电容器在两个门限电平之间交替地进行充、放电形成振荡



工作原理： 初始状态 ：Q_1 导通，Q_2 截至

设：$V_C = 0$，PN结导通电压为 V_{on}

$$Q_1\begin{cases} V_{c1} = V_{cc} - V_{on} \\ V_{b1} = V_{c2} = V_{cc} \\ \boxed{\begin{aligned} V_{e1} &= V_{b1} - V_{on} \\ &= V_{cc} - V_{on} \end{aligned}} \end{cases} \qquad Q_2\begin{cases} V_{b2} = V_{cc} - V_{on} \\ V_{b2} - V_{e2} < V_{on} \end{cases}$$

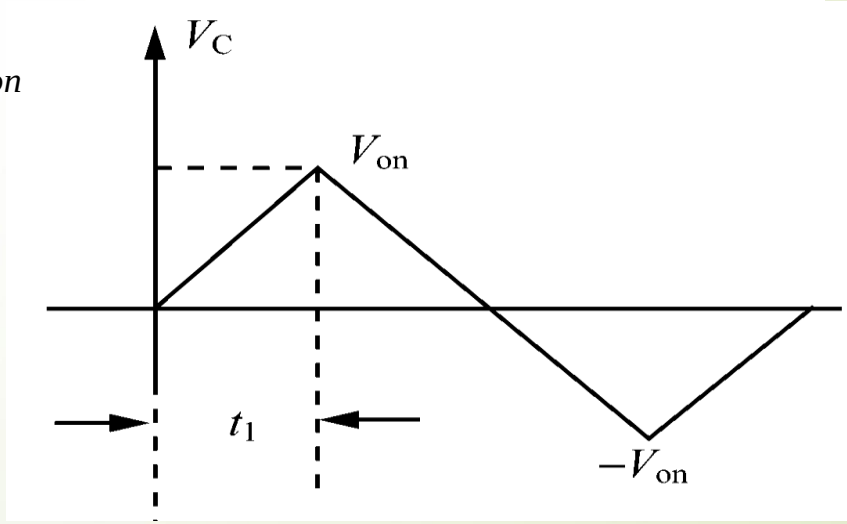


过程： 电容C 恒流 I 充电，

当 $V_C = V_{on}$ ⟶ $\begin{cases} V_{e2} = (V_{cc} - V_{on}) - V_{on} \\ V_{b2} - V_{e2} = V_{on} \end{cases}$

Q_2 导通，Q_1 截至 ⟶

电容C 恒流 I 放电.....

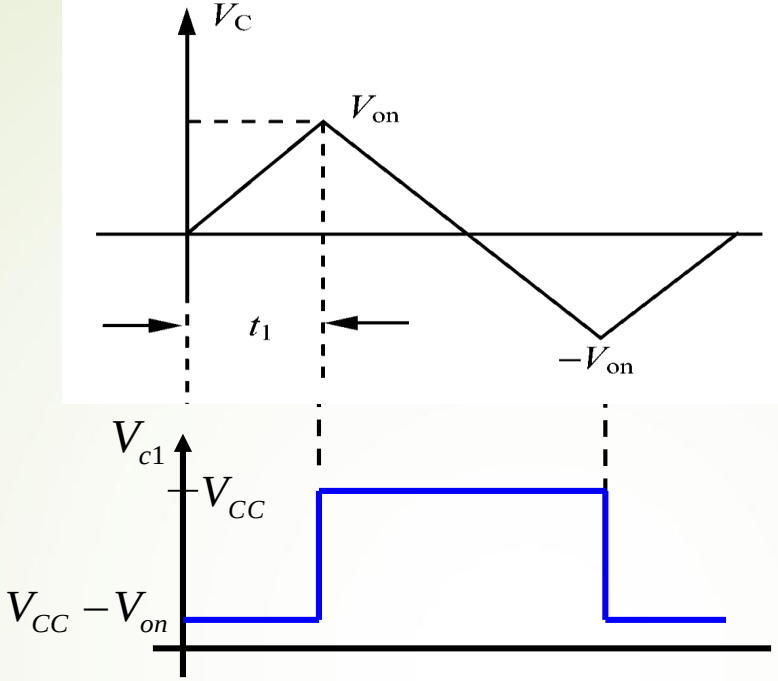


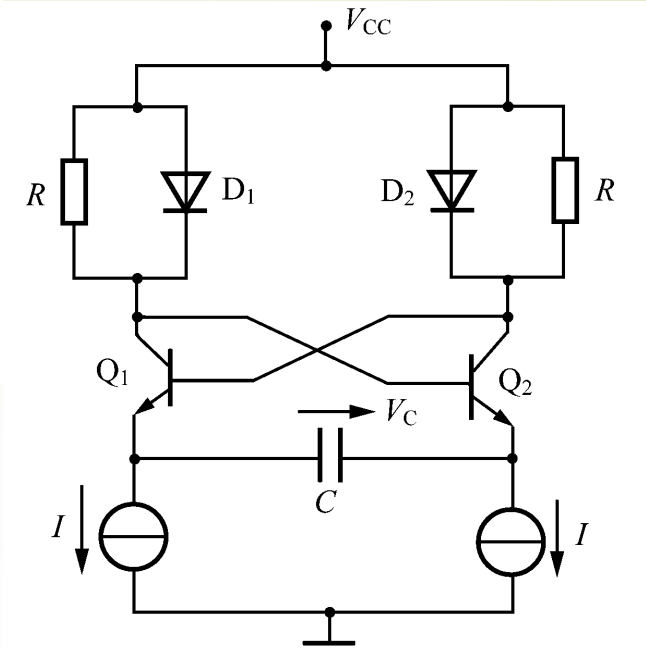
振荡波形

特点：

电路中没有选频回路，

所以输出不是正弦波





振荡频率

$$V_{on}=\frac{1}{C}\int_0^{t_1} I\,dt=\frac{I}{C}t_1 \longrightarrow f=\frac{1}{T}=\frac{1}{4t_1}=\frac{I}{4CV_{on}}$$

结论：控制充电电流 I 的大小或者改变电容器C的大小，可以控制多谐振荡器频率

集成锁相环 L562 中的压控振荡器实际电路

交叉耦合正反馈晶体管：

$Q_{19}Q_{20}$、$Q_{21}Q_{22}$

（Q_{19}、Q_{22} 为跟随器）

偏置电流源：

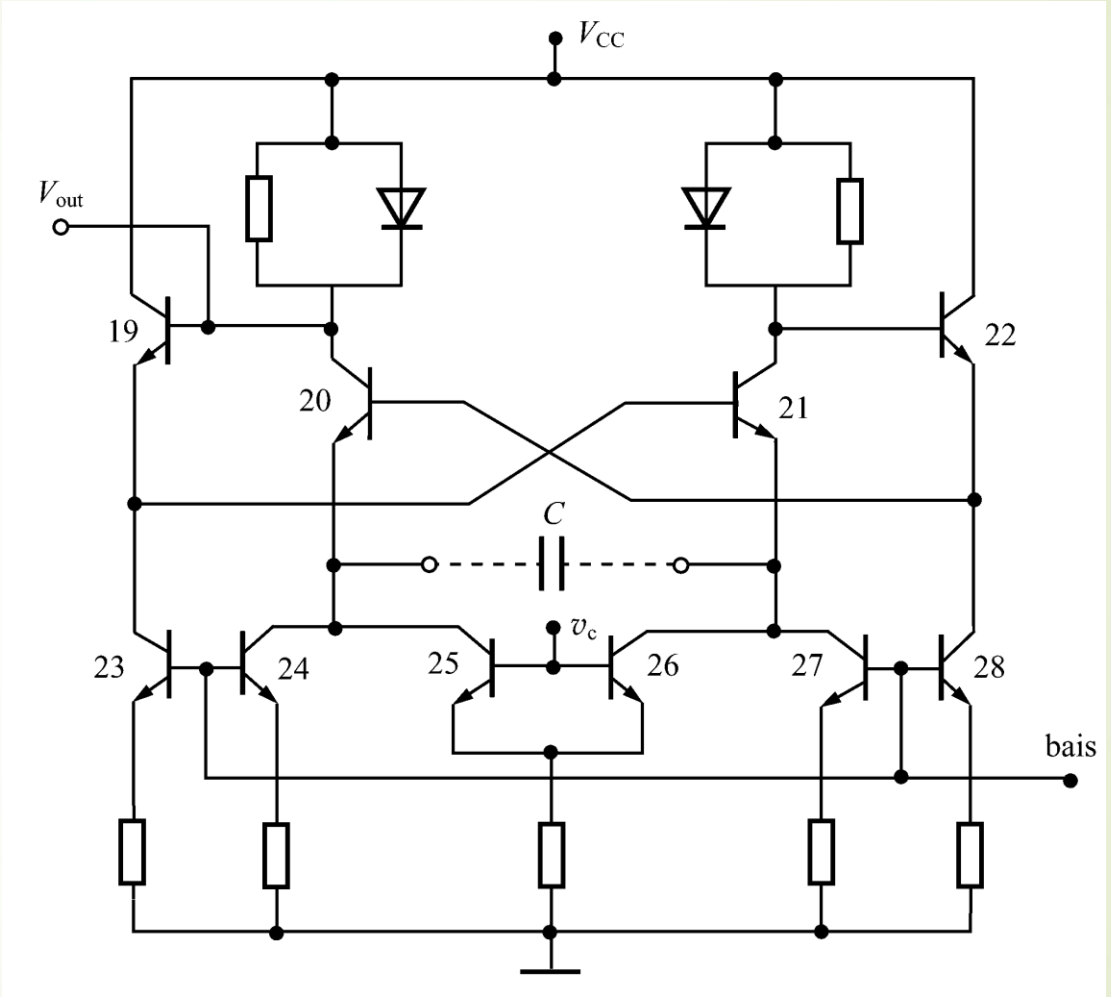
$Q_{23}Q_{24}Q_{25}$、$Q_{26}Q_{27}Q_{28}$

外接电容 C

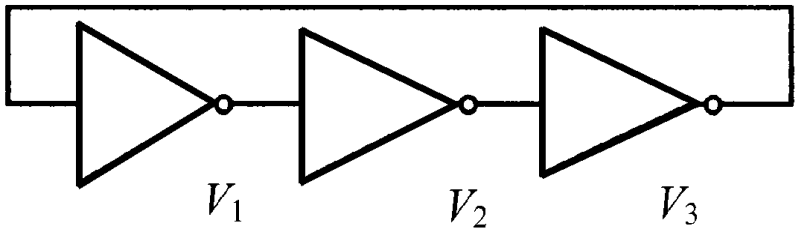
控制电压 v_c

改变 Q_{25}、Q_{26} 的电流

⟶ 改变振荡频率



7.4.4 环形振荡器



电路结构特点：

用奇数个CMOS反相器构成

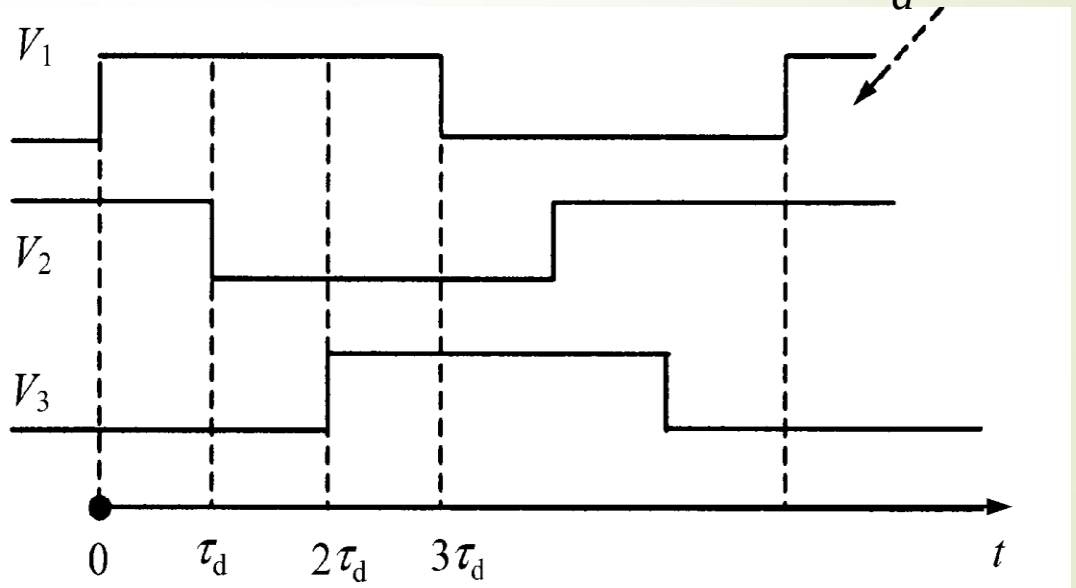
工作原理：
- 开环增益足够大
- 反相器输出相对于输入有时延 $\frac{1}{6\tau_d}$

振荡频率

由每级反相器的延迟时间

和反相器的级数 n 决定

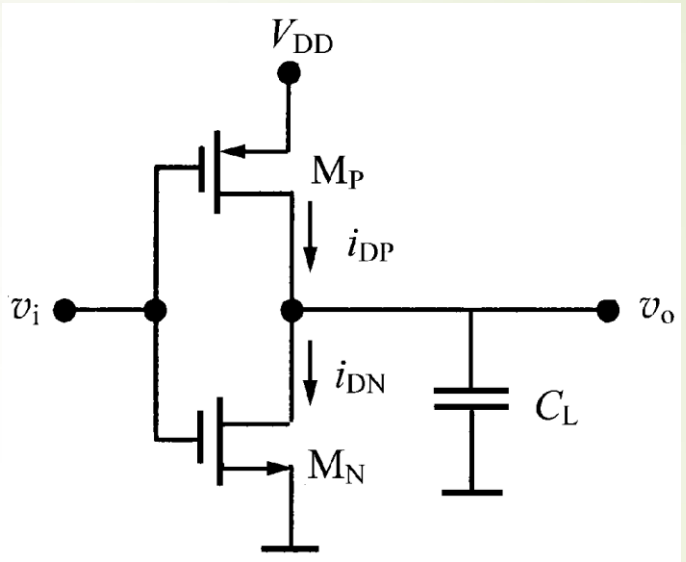
$$f_{osc} = \frac{1}{2n\tau_d}$$



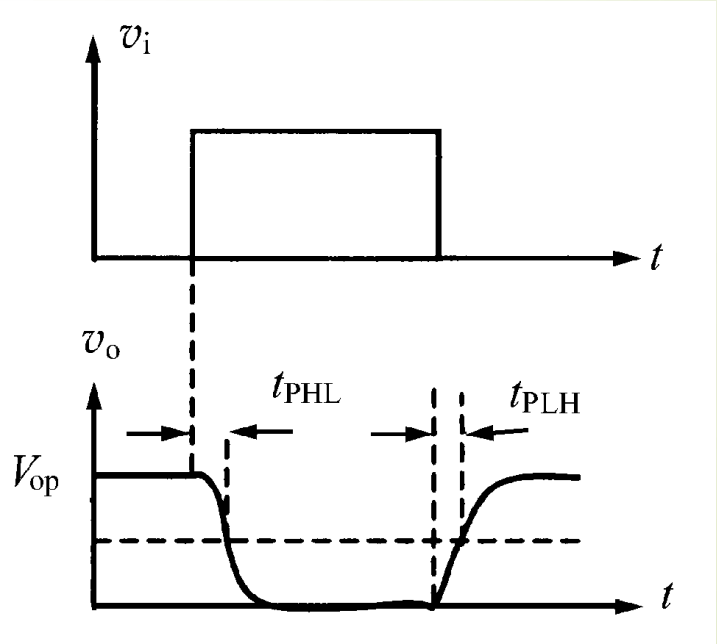
如何实现压控？

CMOS反相器的负载电容

→ 输出相对于输入的延迟



延迟时间取决于
- 电流 i_D
- 电压幅度 V_{op}
- 负载电容 C_L



三级环形压控振荡的原理电路

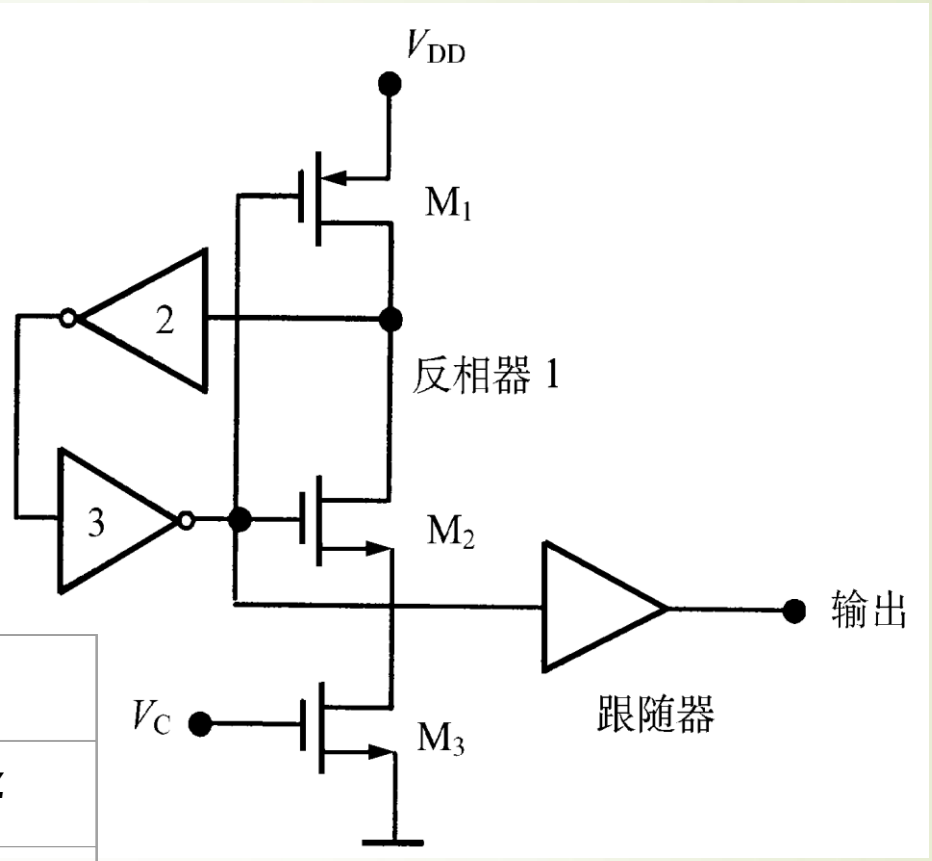
改变 M_3 的栅极电压 →

改变 M_3 的电流 →

改变反相器 M_1、M_2 的电流 →

改变了反相器的延迟时间 →

改变了振荡频率



参数	测量值
调谐范围	320—926MHz
电源电压	5V
功耗	9.4mW
相位噪声@100KHz	-80dBc/Hz

环形振荡器优点——集成度高

缺点：频谱纯度不高——因为无LC选频回路

工作频率受到器件延迟时间的限制

设计高速、低功耗、低噪声的环形振荡器要遵循的原则：

★环形振荡器的级数尽可能少。

★选择能以最大速度工作的电路结构

★不用外部电抗元件，而只用不可避免的电路寄生参数。

★降低电路的复杂性以使寄生电容尽量小。

提高环形振荡器工作频率改进电路举例

波形特点：

在任何一个相邻的延迟时间τ_d内，

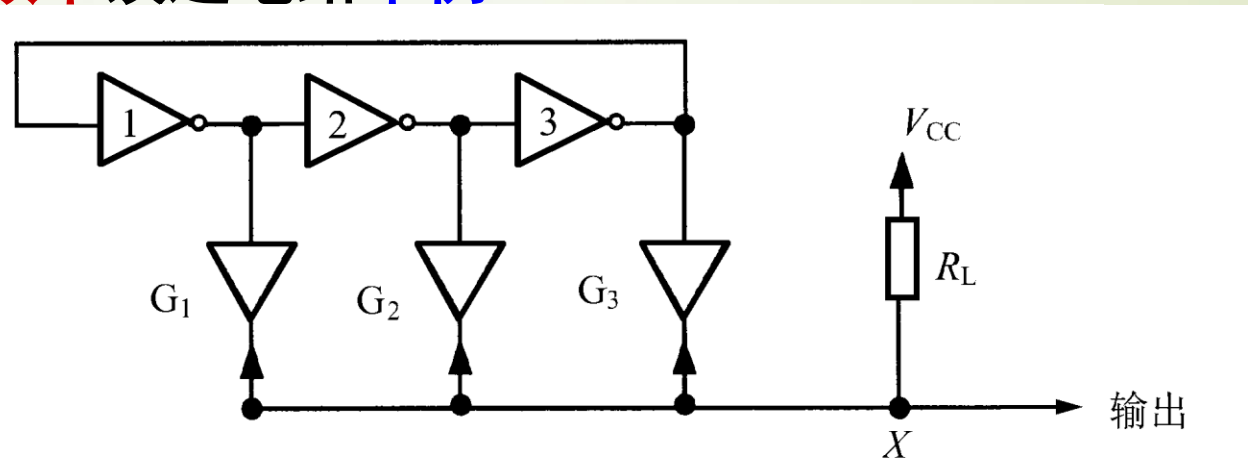
输出电位 V_1、V_2、V_3 } 两低一两高一低

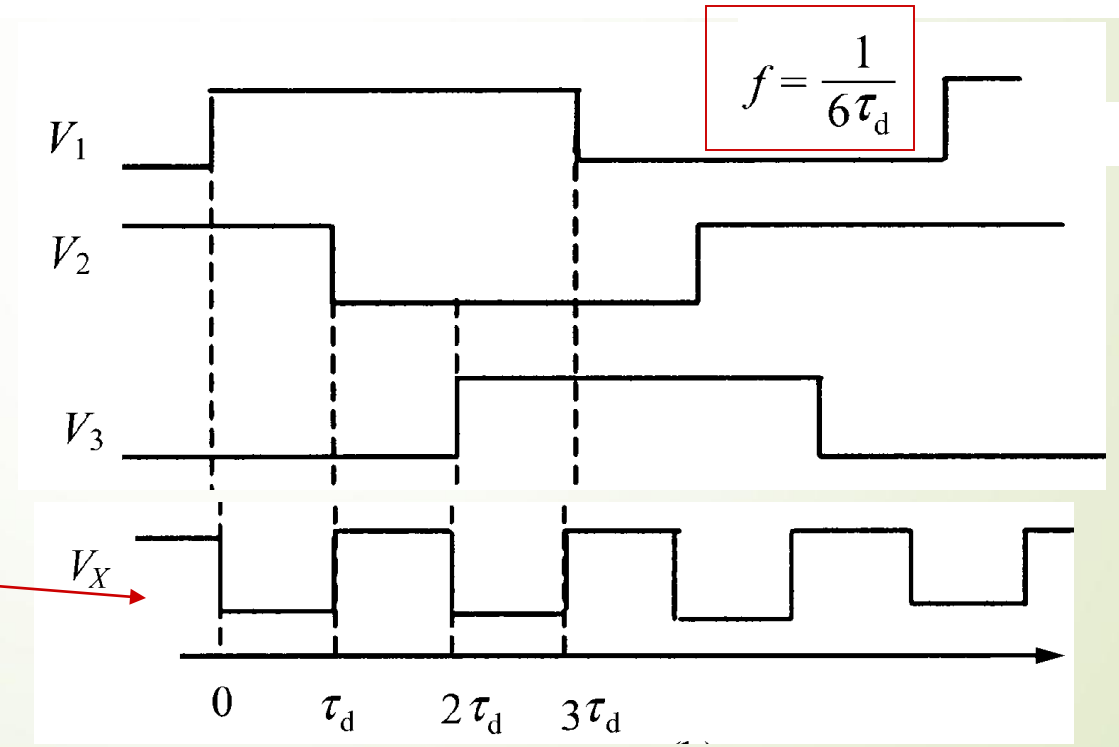
采用三个跨导型放大器

将电压 ⟶ 电流

三个电流在点X相加

$$f=\frac{1}{2\tau_d}$$





7.4 振荡器的频率稳定度和相位噪声

7.4.1 频率稳定度的表示方法

振荡器主要指标：频率准确度和稳定度

准确度
- 绝对频差 $\Delta f = f_x - f_0$
- 相对频差 $\varepsilon = \dfrac{f_x - f_0}{f_0} = \dfrac{\Delta f}{f_0}$

稳定度——在一定的时间间隔内，频率准确度的变化

- 长期频率稳定度
- 短期（瞬时）频率稳定度

影响长期频率稳定度因素：
- 元件老化、元件参数的慢变化
- 振荡器所处环境条件变化

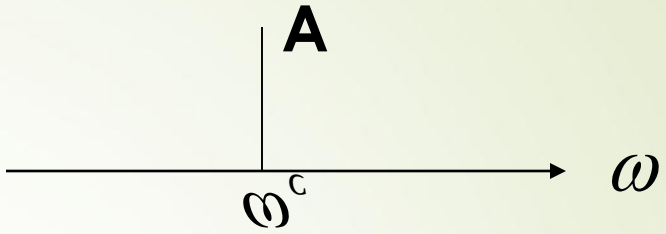
（如温度，电源电压，磁场，负载等外界因素）

影响短期频率稳定度因素——电路中各种随机噪声

研究短期频率稳定度也就是研究振荡器的相位噪声

理想正弦波振荡器的输出信号为：

$$v(t) = A\cos\omega_c t$$



实际正弦波振荡器的输出信号为：

$$v(t) = A(1 + a(t))\cos(\omega_c t + \varphi_n(t))$$

幅度调制　　相位调制

为什么？
①电路存在固有噪声
②振荡器是非线性电路

振荡器从起振 ⟶ 平衡，AF>1 ⟶ AF=1，自限幅功能，
可抑制幅度调制产生的幅度噪声

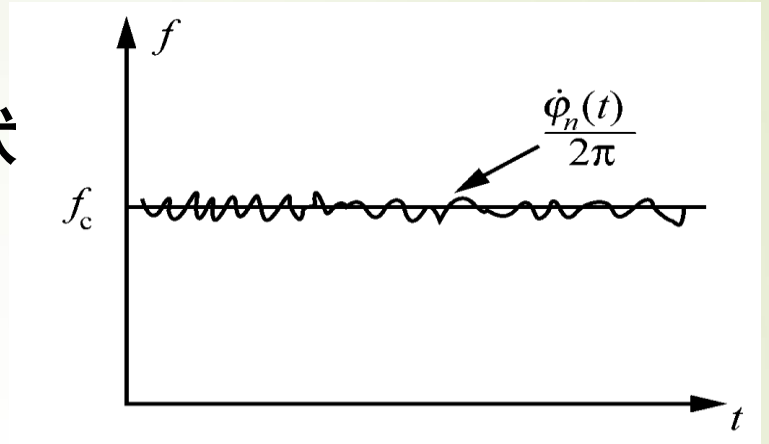
$$v(t) = A\cos(\omega_c t + \varphi_n(t))$$

电路噪声——相位调制——相位噪声——对频率的影响如何？

频率是相位的微分 →

振荡频率 $f(t)$ 在平均值上下随机起伏

振荡器的频谱如何？



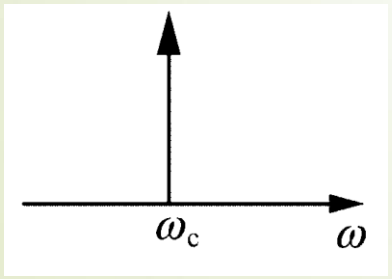
当 $\varphi_n(t) \ll 1rad$ 时：

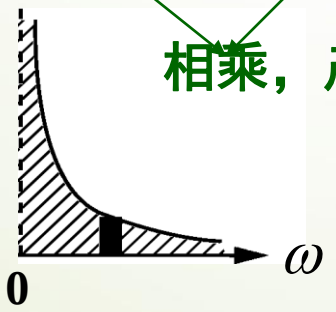
$$v(t) = A\cos(\omega_c t + \varphi_n(t))$$

$$v(t) = A\cos\omega_c t\cos\varphi_n(t) - A\sin\varphi_n(t)\sin\omega_c t$$

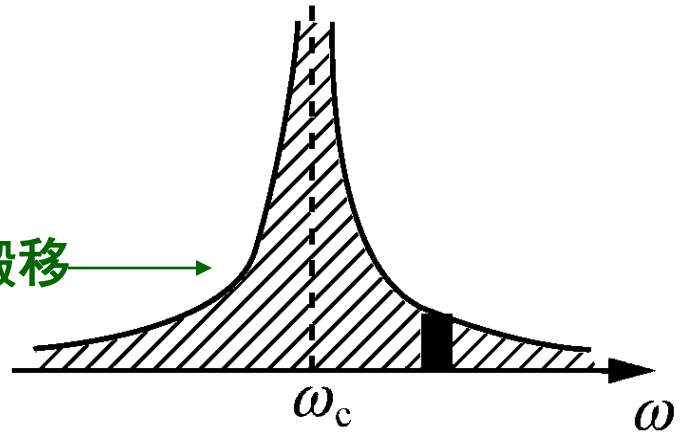
$$\approx A\cos\omega_c t - A\varphi_n(t)\sin\omega_c t$$

载波　　相位噪声　载波





相乘，产生频谱搬移 →

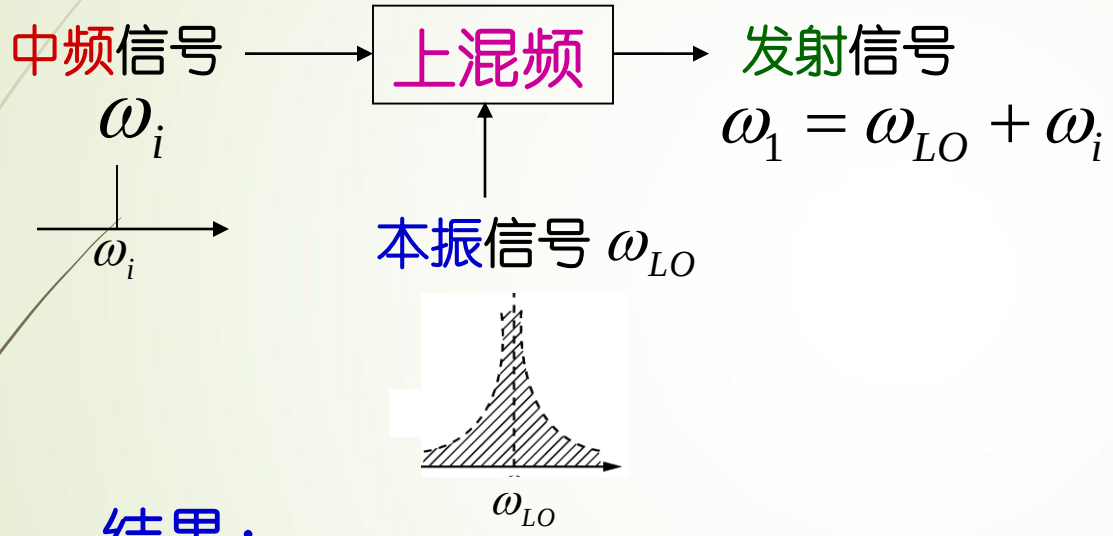


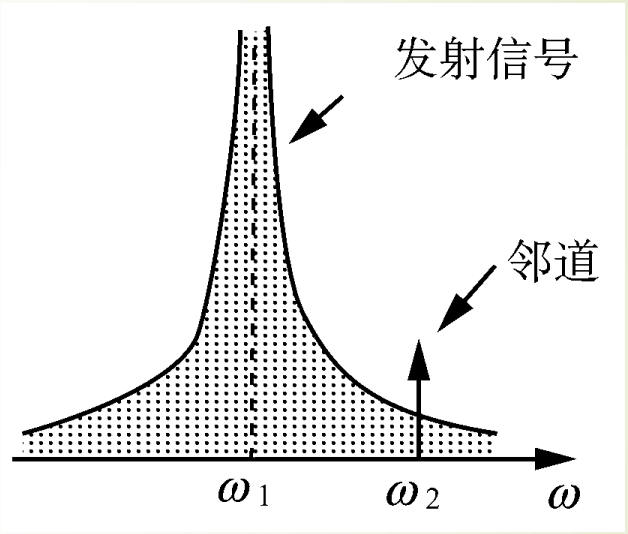
带相位噪声的振荡器输出频谱

7.4.2 相位噪声

振荡器在通信机中的用途——接收机、发射机的本振源

发射机：



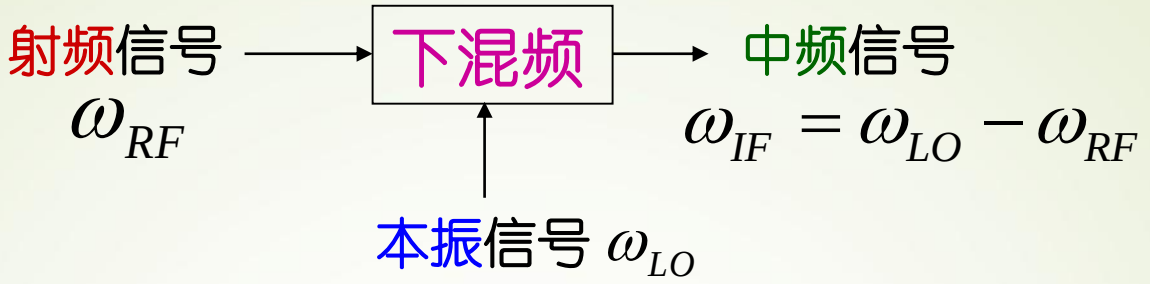


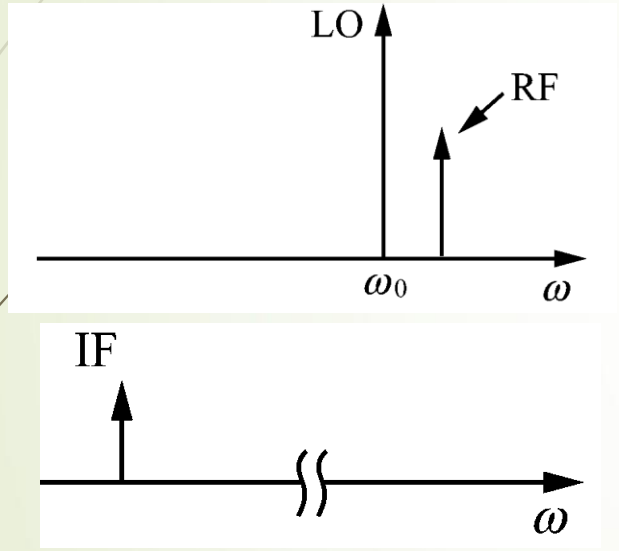
结果：

上混频器将本振噪声转移到了发射频带内，

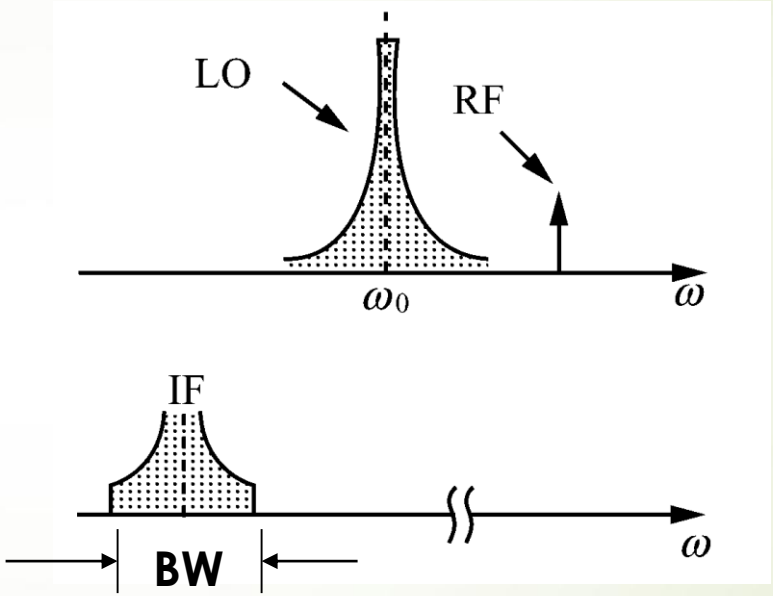
发射信号不纯的频谱对邻道信号产生干扰。

接收机：





无本振噪声



有本振噪声

① 下混频器将本振噪声转移到了中频段，降低了信噪比

② 倒易混频

射频信号 f_{RF}、f_M → 下混频（本振信号 f_{LO}） → 中频信号 $f_{IF} = f_{LO} - f_{RF}$

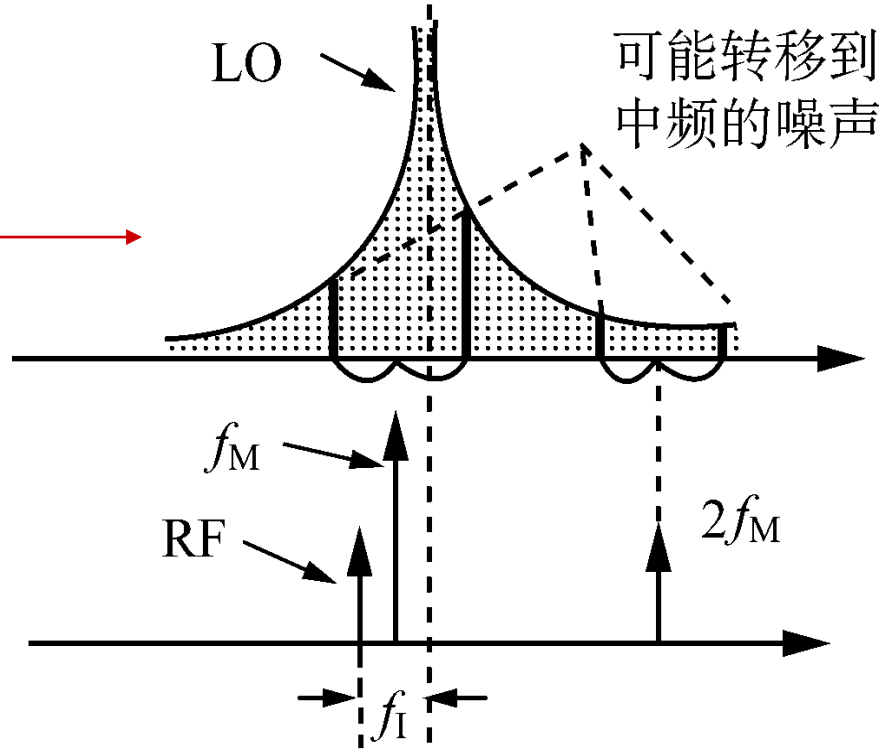
现象：

若射频输入伴有强干扰 f_M

只要本振纯，且 $f_{LO} - f_M \neq f_{IF}$

f_M 就不会对中频产生干扰

但当本振有噪声时



结果：

本振噪声与强干扰

进行倒易混频变成中频

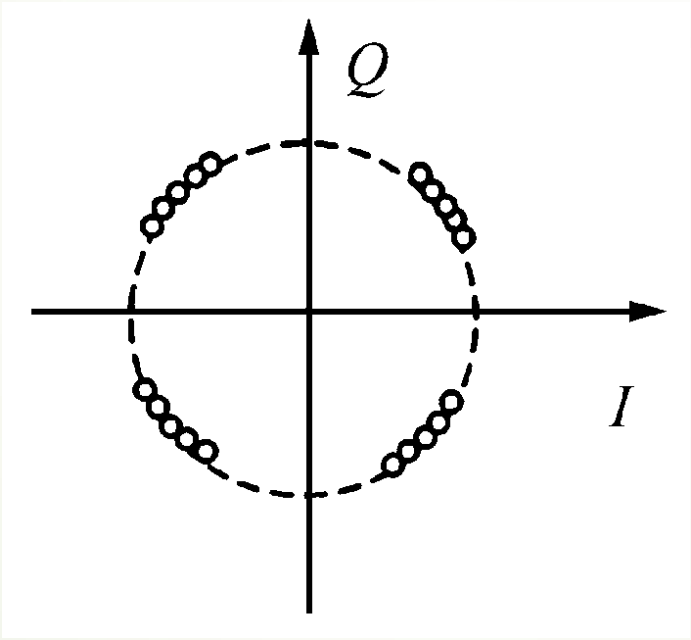
——降低中频信噪比

本振噪声干扰数字通信

对信息是包含在载波的相位中的调制，如：QPSK

带有相位噪声的本振信号对载波进行下混频后

中频信号的相位受到了干扰——增大了误码率



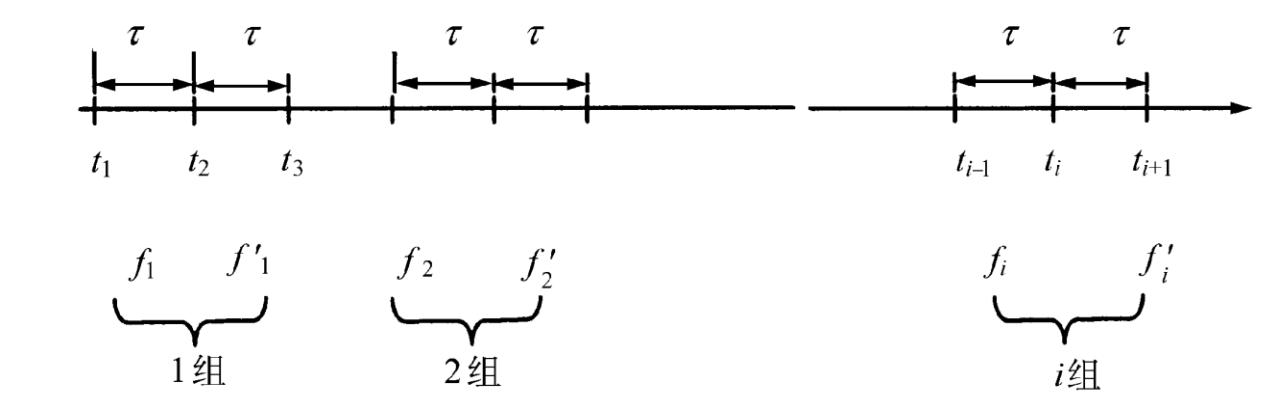
相位噪声对QPSK星座图的干扰

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

频率稳定度的表示方法

短期频率稳定度有两种表征法
- 频域——单边相位噪声功率
- 时域——阿伦方差

阿伦方差的具体测量方法



$$\Delta f_1 = f_1 - f_1' \ , \quad \Delta f_2 = f_2 - f_2' \ , \ \cdots\cdots\cdots \Delta f_{N-1} = f_n - f_n' \ ,$$

阿伦方差定义： $$\sigma(\tau) = \frac{1}{f_0}\sqrt{\frac{(\Delta f_1)^2 + (\Delta f_2)^2 + \cdots\cdots + (\Delta f_n)^2}{2N}}$$

短期频率稳定度频域表示——用单边（SSB）相位噪声

单边相位噪声定义：

偏离载频 f_c 一定量Δf 处，

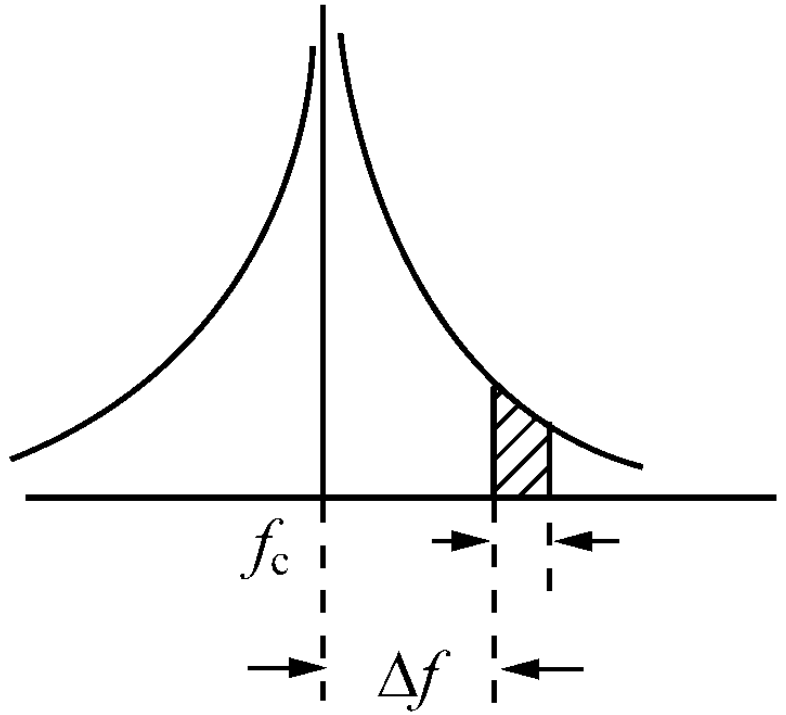
单位频带内噪声功率 P_{SSB} 相对于平均载波功率P_C 的dB数

$$L(\Delta f)=10\log\frac{P_{SSB}}{P_C}$$

单位——dBc/Hz

dBc——相对于载波功率大小

$$10\log\frac{P}{\text{标准信号功率}}$$



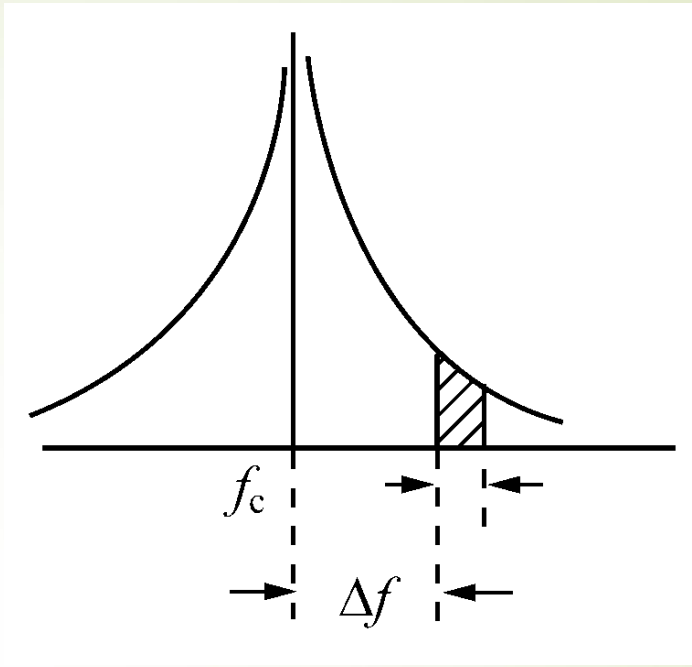
单边相位噪声计算举例

测得载波功率： $P_C = -2\text{dBm}$

偏离载频 $\Delta f = 1\text{MHz}$ 处，

在带宽1KHz内的

噪声功率： $P'_{SSB} = -70\text{dBm}$



求： $L(\Delta f) = 10\log\dfrac{P_{SSB}}{P_C}$

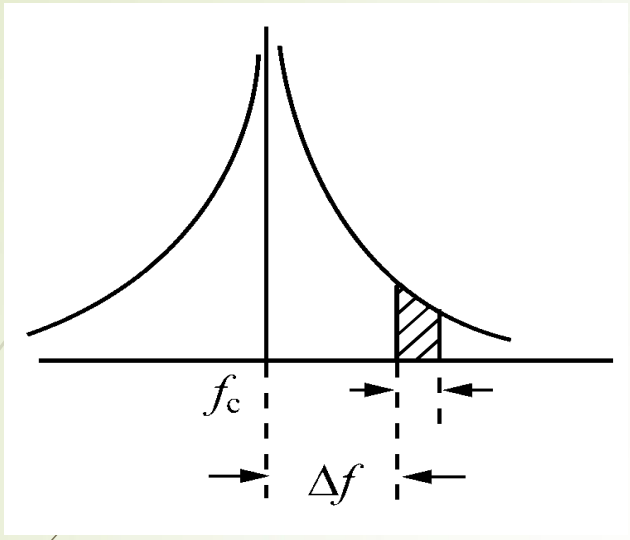
解：单位频带内的单边噪声功率为：

$$\frac{P'_{SSB}}{1kHz} \rightarrow 10\log\frac{P'_{SSB}}{1kHz} = P'_{SSB}(dBm) - 10\log 10^3$$

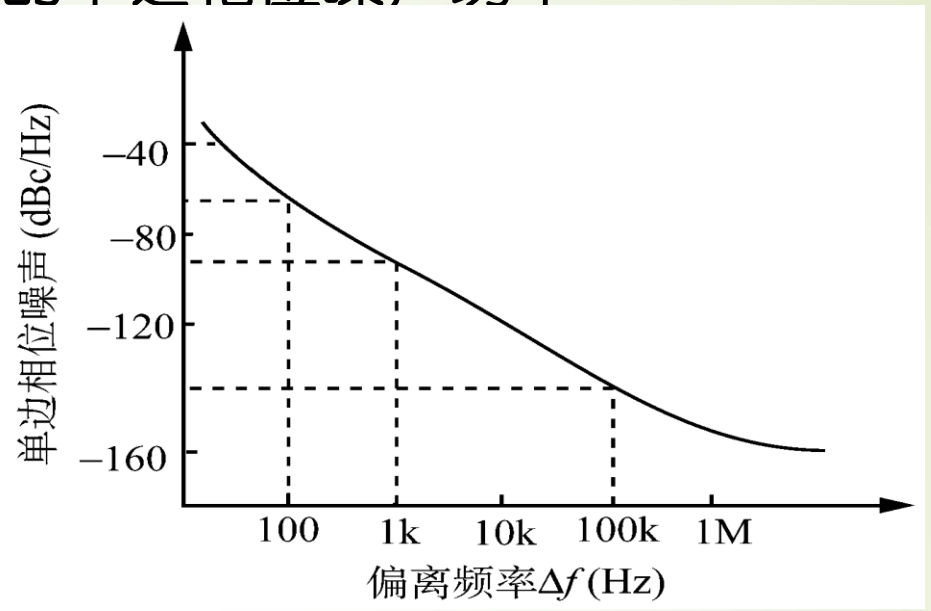
$$-70dBm - 30dB = -100dBm/Hz$$

则 $L(\Delta f) = -100dBm/Hz - (-2)dBm = -98dBc/Hz$

某振荡器工作在 1.0GHz 处的单边相位噪声功率



振荡器频谱



单边相位噪声功率谱

小结：

提高频率稳定度，减少相位噪声的最有效办法——提高选频回路的 Q 值

其次——减小由于非线性器件的作用，使幅度噪声向相位噪声的转换。

习题

- 7.1，7.2，7.5，7.9